

Investigación Operativa

Ing. Miranda

[Guía 1. Modelación y resolución gráfica](#)

[Guía 2. Modelación con varias variables](#)

[Guía 3. Modelación de procesos complejos](#)

[Guía 4. Método simplex](#)

[Guía 5. Modelo Dual](#)

[Guía 7. Formulación de Programación Lineal Entera](#)

Problema 1.2

Un fabricante de bombones entrega sus productos en cajas de un kilogramo, en dos variedades, A y B.

La caja tipo A, contiene 300 gramos de bombones de licor, 500 gramos de bombones de nuez, y 200 gramos de bombones de fruta. La caja tipo B contiene 400 gramos, 200 gramos y 400 gramos de cada tipo de bombón respectivamente.

La utilidad por cada caja de tipo A es de \$ 120, y por cada de tipo B es de \$ 90.

El fabricante dispone de 100 kilogramos de bombones de licor, 120 kilogramos de bombones de nuez, y 100 kilogramos de bombones de fruta.

Se pide definir la cantidad de cajas de cada tipo que debe armar en esta situación, para que su beneficio sea máximo.

1.2

Empiezo por definir las variables

X_A = cantidad de cajas a preparar del tipo A

X_B = cantidad de cajas a preparar del tipo B

Sigo definiendo los recursos

L = kg de bombones de licor disponibles = 100

N = kg de bombones de nuez disponibles = 120

F = kg de bombones de fruta disponibles = 100

1.2

Incorporo las restricciones de los recursos (ojo con las unidades)

$$\text{Licor)} \quad 0.3\text{kg/caja} \cdot X_A + 0.4\text{kg/caja} \cdot X_B \leq 100 \text{ kg}$$

$$\text{Nuez)} \quad 0.5\text{kg/caja} \cdot X_A + 0.2\text{kg/caja} \cdot X_B \leq 120 \text{ kg}$$

$$\text{Fruta)} \quad 0.2\text{kg/caja} \cdot X_A + 0.4\text{kg/caja} \cdot X_B \leq 100 \text{ kg}$$

Y la función que tengo que maximizar es el beneficio

$$\text{Beneficio)} \quad 120\$/\text{caja} \cdot X_A + 90\$/\text{caja} \cdot X_B \text{ (máximo)}$$

Con X_A, X_B continuas positivas $\rightarrow$ **Definido el Modelo**

Programación Lineal. Formulación Gráfica

1.2

Las variables X_A , X_B me dan el espacio R_2
Las restricciones me dan el Dominio.

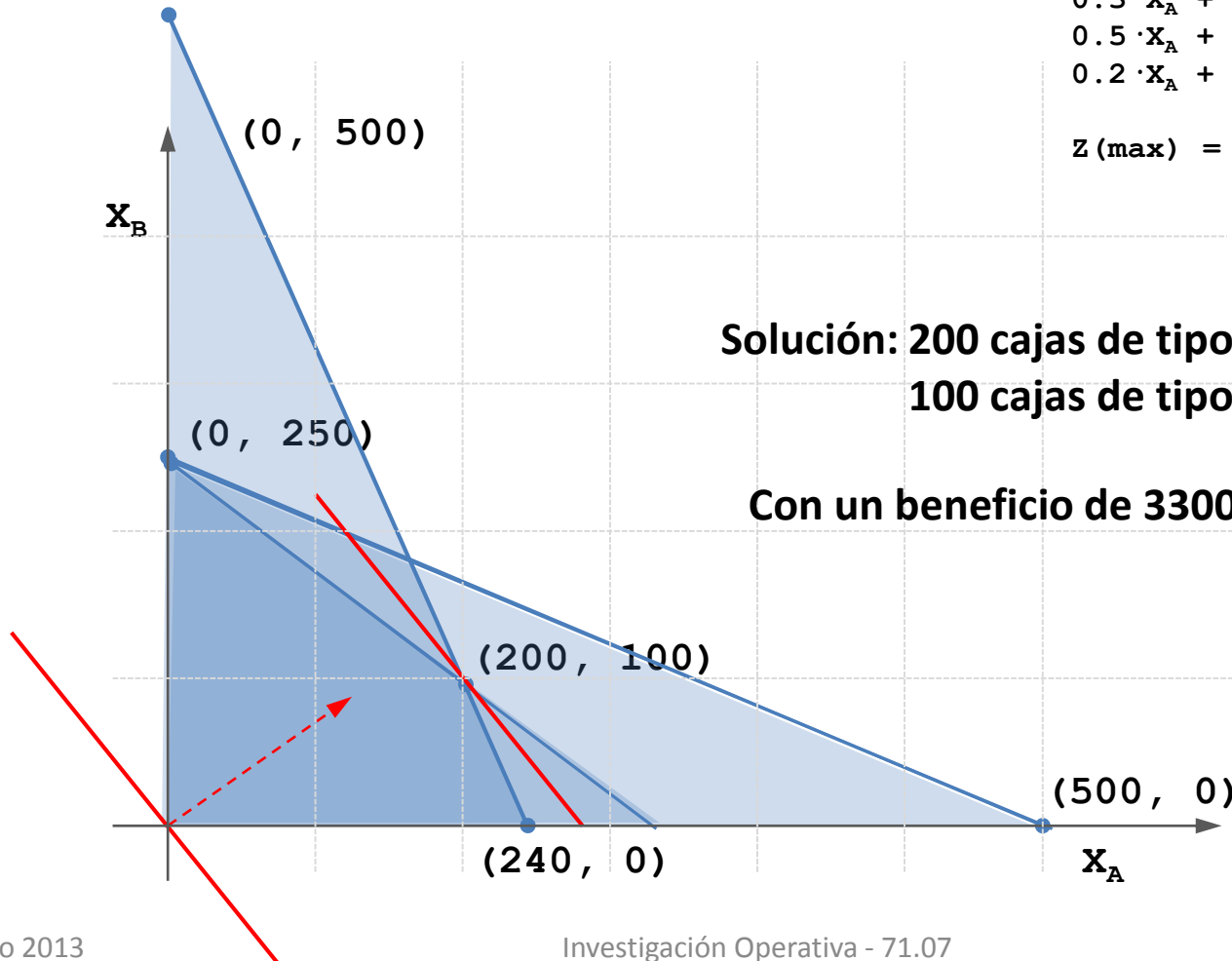
Modelo

$$0.3 \cdot X_A + 0.4 \cdot X_B \leq 100$$

$$0.5 \cdot X_A + 0.2 \cdot X_B \leq 120$$

$$0.2 \cdot X_A + 0.4 \cdot X_B \leq 100$$

$$Z(\max) = 120 \cdot X_A + 90 \cdot X_B$$



**Solución: 200 cajas de tipo A,
100 cajas de tipo B**

Con un beneficio de 330000 \$

Problema 1.3

Una empresa produce concreto usando los ingredientes A y B. Cada kilo de ingrediente A cuesta \$ 60 y contiene 4 unidades de arena fina, 3 unidades de arena gruesa y 5 unidades de piedrecillas. Cada kilo de ingrediente B cuesta \$ 100 y contiene 3 unidades de arena fina, 6 unidades de arena gruesa y 2 unidades de piedrecillas. Cada saco de concreto debe contener por lo menos 12 unidades de arena fina, 12 unidades de arena gruesa y 10 unidades de piedrecillas. Formule un modelo de programación lineal y resuélvalo gráficamente.

1.3

Empiezo por definir las variables

X_A = cantidad de kg de ingrediente A a utilizar por saco

X_B = cantidad de kg de ingrediente B a utilizar por saco

Sigo definiendo las restricciones

Arena Fina = unidades mínimas de Arena Fina por saco = 12

Arena Gruesa = unidades mínimas de Arena Gruesa por saco = 12

Piedrecillas = unidades mínimas de Piedrecillas por saco = 10

1.3

Incorporo las restricciones (ojo con las unidades)

Arena fina)	$4\text{u/kg} \cdot X_A + 3\text{u/kg} \cdot X_B \geq 12 \text{ u}$
Arena gruesa)	$3\text{u/kg} \cdot X_A + 6\text{u/kg} \cdot X_B \geq 12 \text{ u}$
Piedrecillas)	$5\text{u/kg} \cdot X_A + 2\text{u/kg} \cdot X_B \geq 10 \text{ u}$

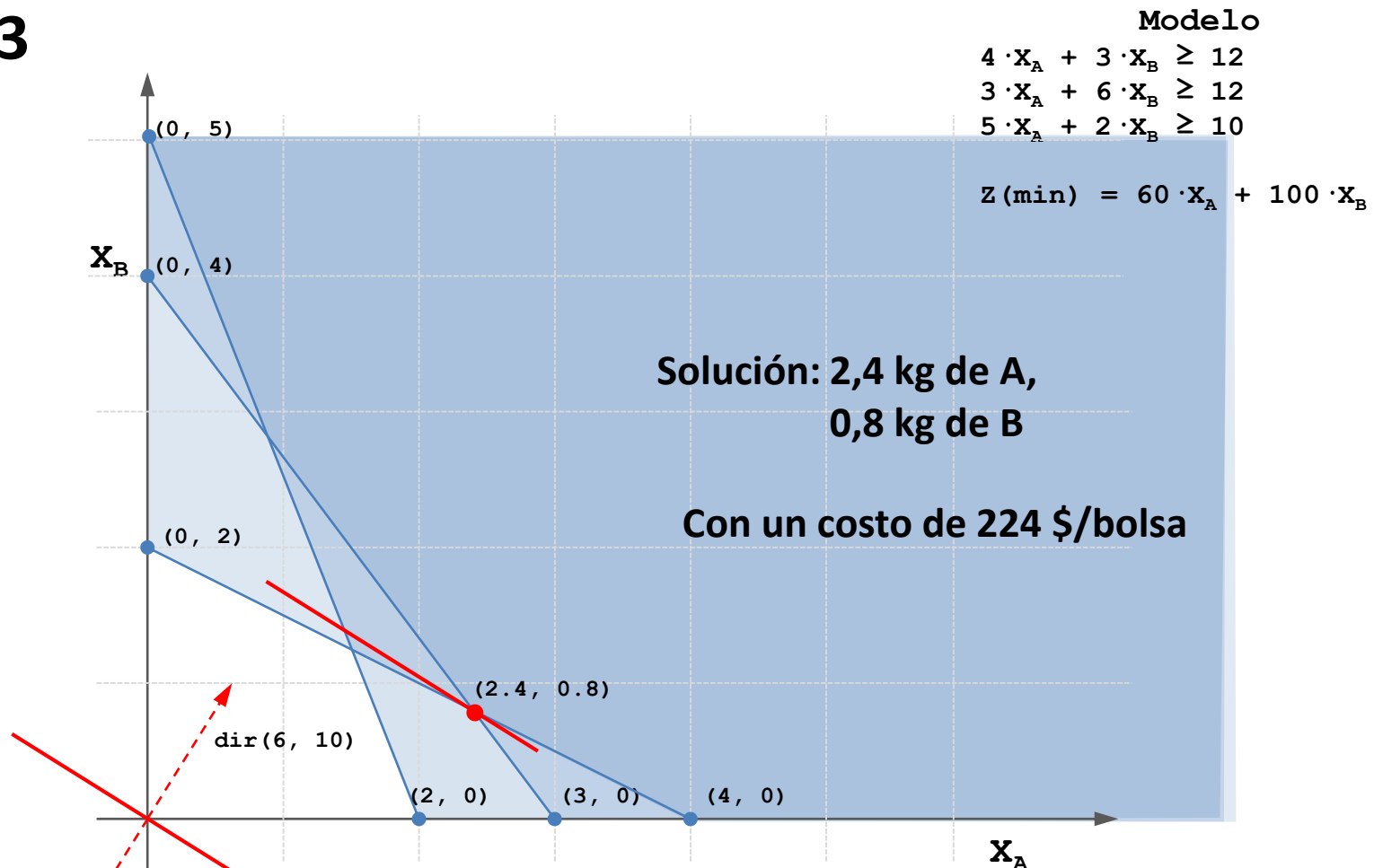
Y la función que tengo que minimizar es el costo

Costo) $60\$/\text{kg} \cdot X_A + 100\$/\text{kg} \cdot X_B$ (mínimo)

Con X_A, X_B continuas positivas $\rightarrow$ **Definido el Modelo**

Programación Lineal. Formulación Gráfica

1.3



Problema 1.7

Una empresa automotriz está equipada para producir automóviles y camiones. Su planta fabril está organizada en cuatro departamentos: Estampado, Montaje de motores, Línea de montaje de automóviles y Línea de montaje de camiones.

La capacidad de producción de cada departamento está limitada de la siguiente forma:

- Estampado: 25.000 automóviles o 40.000 camiones por año.
- Montaje de motores: 33.333 automóviles o 16.667 camiones por año.
- Línea de montaje de automóviles: 22.500 unidades por año.
- Línea de montaje de camiones: 15.000 unidades por año.

Por otra parte, se desea producir como mínimo 12.000 automóviles y 8.000 camiones por año, estimándose asimismo en 18.000 unidades la cantidad demandada máxima anual de automóviles.

El margen de beneficios es de \$ 15.000 por automóvil y \$ 12.500 por camión.

Se desea conocer el plan de producción que haga máximo el margen total de beneficios..

1.7

Empiezo por definir las variables

X_A = cantidad de autos a producir por año

X_C = cantidad de camiones a producir por año

Sigo definiendo los recursos, ojo con esto:

“Estampado: 25.000 automóviles o 40.000 camiones por año. “

“Montaje de motores: 33.333 autos o 16.667 camiones por año “

Supongo que existe una capacidad de cada subproceso que voy a expresar en términos más fáciles de entender

1.7

Defino un consumo en T_a HE/auto y T_c HE/camión entonces:

$$T_a \text{ HE/auto} \cdot X_A + T_c \text{ HE/camión} \cdot X_C \leq \text{HE disponibles /año}$$

también se que:

$$T_a \text{ HE/auto} \cdot 25000 \text{ autos} = \text{HE disponibles /año}$$

$$T_c \text{ HE/camión} \cdot 40000 \text{ camiones} = \text{HE disponibles /año}$$

reemplazo:

$$(\text{HE disp /año}) / 25000 \text{ autos} \cdot X_A + (\text{HE disp /año}) / 40000 \text{ camiones} \cdot X_C \leq \text{HE disp /año}$$

simplifico

$$X_A / 25000 \text{ autos} + X_C / 40000 \text{ camiones} \leq 1$$

1.7

Incorporo las restricciones

Estampado)	$(1/25000\text{aut}) \cdot X_A + (1/40000\text{cam}) \cdot X_C \leq 1$	
Montaje Mot)	$(1/33333\text{aut}) \cdot X_A + (1/16667\text{cam}) \cdot X_C \leq 1$	
Montaje Aut)	$X_A \leq 22500 \text{ aut}$	
Montaje Cam)	$X_C \leq 15000 \text{ cam}$	
Politica Aut)	$X_A \geq 12000 \text{ aut}$	
Politica Cam)	$X_C \geq 8000 \text{ cam}$	
Dem max Aut)	$X_A \leq 18000 \text{ aut}$	

Y la función que tengo que maximizar es el beneficio

Costo) $15000\$/\text{auto} \cdot X_A + 12500\$/\text{cam} \cdot X_C \text{ (max)}$

Con X_A, X_C continuas positivas $\rightarrow$ **Definido el Modelo**

Programación Lineal. Formulación Gráfica

1.7

Modelo

$$(1/25000) \cdot X_A + (1/40000) \cdot X_C \leq 1$$

$$(1/33333) \cdot X_A + (1/16667) \cdot X_C \leq 1$$

$$X_A \leq 22500$$

$$X_C \leq 15000 \text{ cam}$$

$$X_A \geq 12000 \text{ aut}$$

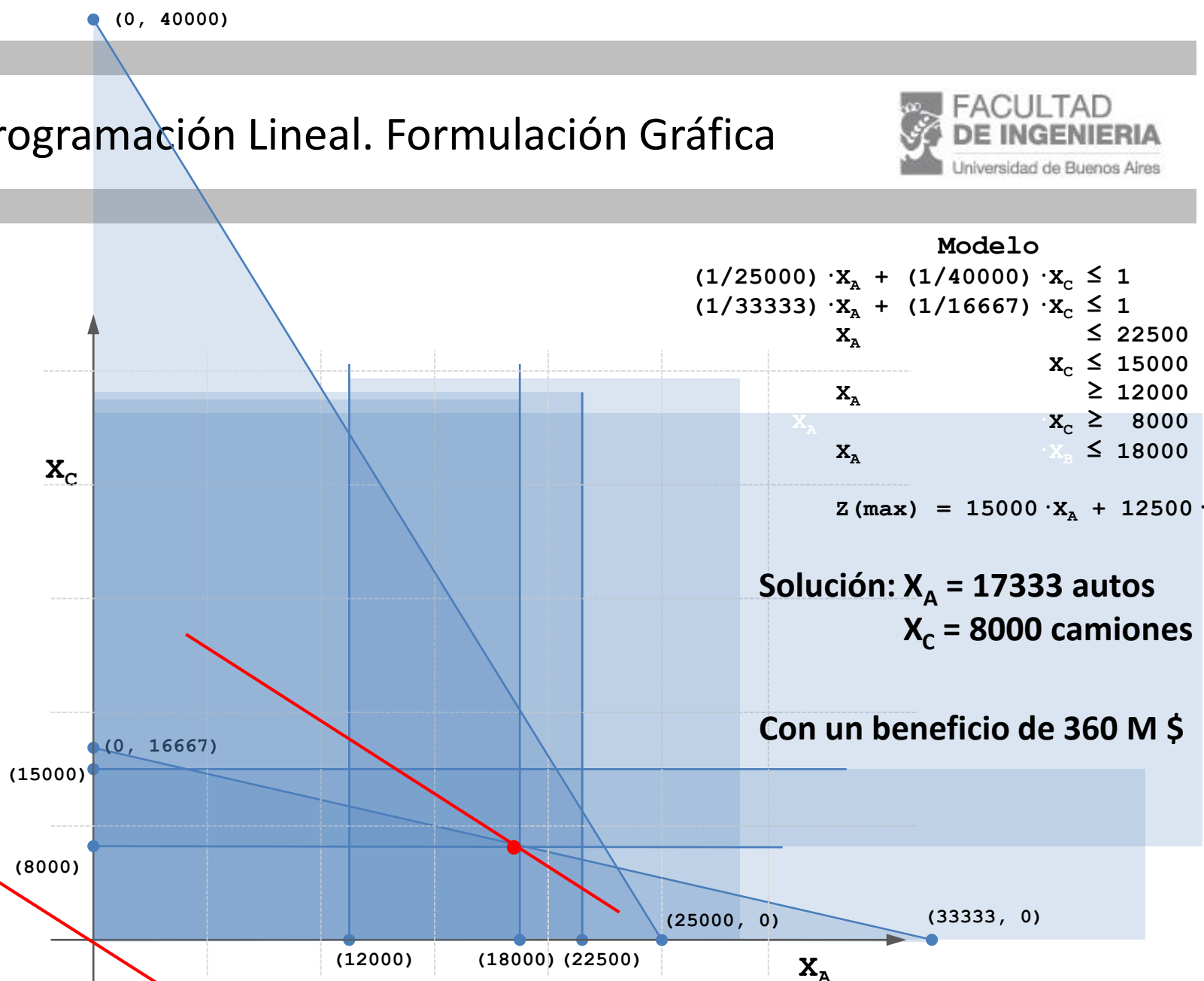
$$X_C \geq 8000 \text{ cam}$$

$$X_A \cdot X_B \leq 18000 \text{ aut}$$

$$Z(\max) = 15000 \cdot X_A + 12500 \cdot X_B$$

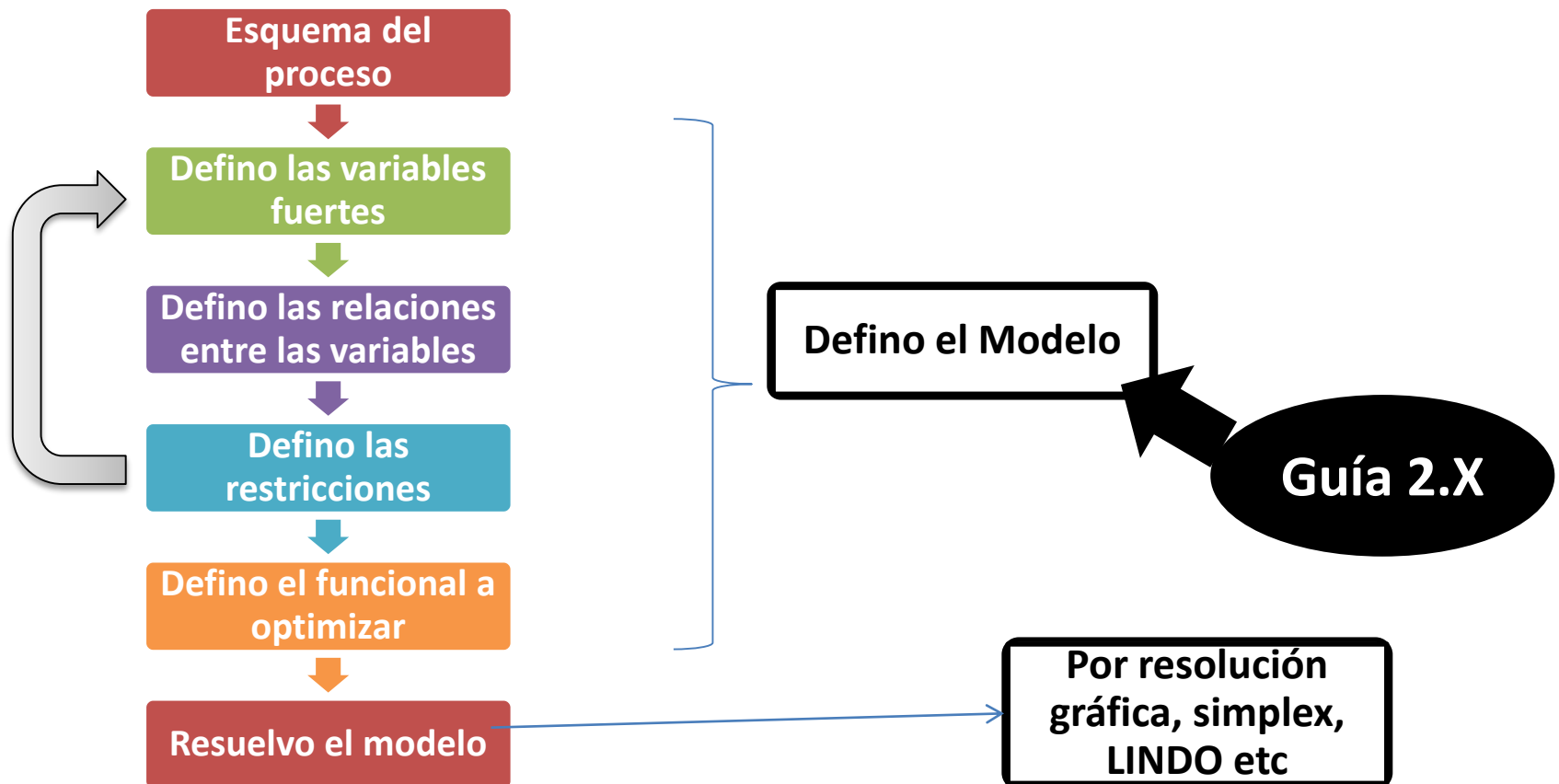
**Solución: $X_A = 17333$ autos
 $X_C = 8000$ camiones**

Con un beneficio de 360 M \$



Programación Lineal. Formulación con varias variables

En general en programación lineal



Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.2

Un fraccionador de whisky importa el licor en tres distintas graduaciones A, B y C. Mediante la mezcla de estos licores, de acuerdo a sus fórmulas, se obtienen los whiskies de calidades comercializables Escocés, Kilt y Tartan.

Las citadas fórmulas especifican las siguientes relaciones entre los elementos a mezclar.

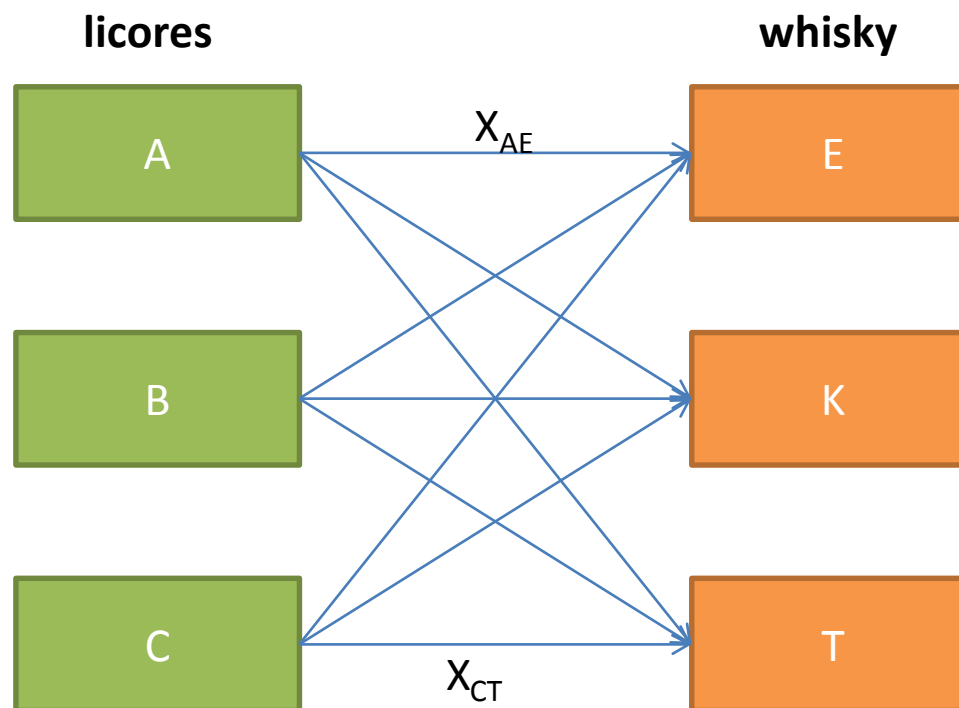
Se conocen también las disponibilidades y precios de los licores A, B y C que se indican en el siguiente cuadro. Se desea definir la composición de cada marca para maximizar el beneficio total.

Marca	Especificación	P. Venta \$/l
Escocés	No menos del 60 % de A No más del 20 % de C	6.8
Kilt	No menos del 15 % de A No más del 60 % de C	5.7
Tartan	No más del 50 % de C	4.5

Tipo	Disponibilidad (l)	Costo \$/l
A	2000	7
B	2500	5
C	1200	4

2.2

Empiezo por definir las variables



X_{ij} = cantidad de licor i en litros para usar en el whisky marca j
(9 variables)

I = cantidad total de licor I a utilizar ($I = A, B, C$)
(3 variables)

J = cantidad total de whisky J a preparar ($J = E, K, T$)
(3 variables)

2.2

Sigo con las restricciones de balance:

El total del licor que empleo de A es igual a lo que uso de A para E mas lo que uso de A para K y mas lo que uso de A para T

$$A = \sum_{j=(E,K,T)} X_{Aj}$$

$$B = \sum_{j=(E,K,T)} X_{Bj}$$

$$C = \sum_{j=(E,K,T)} X_{Cj}$$

2.2

Más restricciones de balance:

El total del whisky que produzco de E es igual a la suma de lo que uso de los licores A, B y C para el E.

$$E = \sum_{i=(A,B,C)} X_{iE}$$

$$K = \sum_{i=(A,B,C)} X_{iK}$$

$$T = \sum_{i=(A,B,C)} X_{iT}$$

2.2

Sigo con las restricciones de disponibilidad:

El licor A tiene disponibilidad de 2000 litros

$$A \leq 2000l$$

$$B \leq 2500l$$

$$C \leq 1200l$$

2.2

Sigo con las restricciones de especificación:

El escocés tiene no menos de 60% de licor A

$$X_{AE} \geq 0.6 \cdot E$$

El escocés tiene no mas de 20% de licor C

$$X_{CE} \leq 0.2 \cdot E$$

2.2

Sigo con las restricciones, de especificación:

El kilt tiene no menos de 15% de licor A

$$X_{AK} \geq 0.15 \cdot K$$

El kilt tiene no mas de 60% de licor C

$$X_{CK} \leq 0.6 \cdot K$$

El tartan tiene no mas de 50% de licor C

$$X_{CT} \leq 0.5 \cdot T$$

2.2

Y la función que tengo que maximizar es el beneficio:

PV Escocés = 6.8 \$/l - Costo de A = 7 \$/l

$$B = 6.8 \frac{\$}{l} \cdot E + 5.7 \frac{\$}{l} \cdot K + 4.5 \frac{\$}{l} \cdot T - 7 \frac{\$}{l} \cdot A - 5 \frac{\$}{l} \cdot B - 4 \frac{\$}{l} \cdot C$$



ingreso



costo

Resumiendo...

Programación Lineal. Formulación con varias variables

2.2

VAR)	A, B, C, E, K, T, X _{AE} , X _{AK} , X _{AT} , X _{BE} , X _{BK} , X _{CE} , X _{CK} , X _{CT}	
DISP_A)	A	≤ 2000
DISP_B)	B	≤ 2500
DISP_C)	C	≤ 1200
BAL_A)	- A + X _{AE} + X _{AK} + X _{AT}	= 0
BAL_B)	- B + X _{BE} + X _{BK} + X _{BT}	= 0
BAL_C)	- C + X _{CE} + X _{CK} + X _{CT}	= 0
BAL_E)	- E + X _{AE} + X _{BE} + X _{CE}	= 0
BAL_K)	- K + X _{AK} + X _{BK} + X _{CK}	= 0
BAL_T)	- T + X _{AT} + X _{BT} + X _{CT}	= 0
AE_MIN)	X _{AE} - 0.6 · E	≥ 0
CE_MAX)	X _{CE} - 0.2 · E	≤ 0
AK_MIN)	X _{AK} - 0.15 · K	≥ 0
CK_MAX)	X _{CK} - 0.6 · K	≤ 0
CT_MAX)	X _{CT} - 0.5 · T	≤ 0

Otra forma de
formulación es
economizando
variables

$$A = X_{AE} + X_{AK} + X_{AT}$$

BEN) $6.8 \cdot E + 5.7 \cdot K + 4.5 \cdot T - 7 \cdot A - 5 \cdot B - 4 \cdot C$ (máx)

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.4

Un taller de tejido de pullovers elabora varios modelos, los que se pueden agrupar desde el punto de vista técnico-económico en tres tipos de prendas diferentes: A, B y C.

El taller posee 2 máquinas: I y II. Los pullovers A solo se pueden fabricar en la máquina I, los C en la II y los B en la I o en la II.

Las dos máquinas trabajan 2 turnos de 8 horas de lunes a viernes.

La materia prima utilizada es lana de dos calidades distintas: M se usa para los A y C, y N para los de tipo B. De la lana M es posible conseguir hasta 20 kg. por semana y de la N hasta 36 Kg. por semana.

Existe un compromiso con un importante distribuidor de entregar 10 pullovers de tipo B por semana. El objetivo del problema es maximizar los beneficios.

No es necesario que las prendas que comienzan a fabricarse en una semana se terminen durante la misma; es decir que pueden quedar pullovers a medio hacer de una semana para la próxima. Los standards de producción, standards de Materia Prima y el beneficio unitario para cada tipo de pulóver se dan en el siguiente cuadro:

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.4

	Standard de Producción (hs/pulóver)		Standard de Mat. Prima (Kg./pul.)		Beneficio unitario (\$/pul.)
	I	II	M	N	
A	5	-	1.6	-	1000
B	6	4	-	1.8	1500
C	-	4	1.2	-	1800
Disp. semanal	80 hrs.	80 hrs	20 Kg.	36 Kg.	

2.4

Empiezo por definir las variables:

A: cantidad a fabricar de pullover A

B: cantidad a fabricar de pullover B

C: cantidad a fabricar de pullover C

B1: cantidad de pullover a fabricar en la maq. I

B2: cantidad de pullover a fabricar en la maq. II

Programación Lineal. Formulación con varias variables

2.4

Relaciones entre las variables:

$$B = B1 + B2$$

Restricciones de capacidad

$$5 \frac{hs}{p} \cdot A + 6 \frac{hs}{p} \cdot B1 \leq 80hs$$

$$4 \frac{hs}{p} \cdot B2 + 4 \frac{hs}{p} \cdot C \leq 80hs$$

	Standard de Producción (hs/pulóver)		Standard de Mat. Prima (Kg./pul.)		Beneficio unitario (\$/pul.)
	I	II	M	N	
A	5	-	1.6	-	1000
B	6	4	-	1.8	1500
C	-	4	1.2	-	1800
Disp. semanal	80 hrs.	80 hrs	20 Kg.	36 Kg.	

Programación Lineal. Formulación con varias variables

2.4

Restricciones de mat. prima

$$1.6 \frac{kg}{p} \cdot A + 1.2 \frac{kg}{p} \cdot C \leq 20kg$$

$$1.8 \frac{kg}{p} \cdot B \leq 36kg$$

Compromiso de ventas

$$B \geq 10p$$

	Standard de Producción (hs/pulóver)		Standard de Mat. Prima (Kg./pul.)		Beneficio unitario (\$/pul.)
	I	II	M	N	
A	5	-	1.6	-	1000
B	6	4	-	1.8	1500
C	-	4	1.2	-	1800
Disp. semanal	80 hrs.	80 hrs	20 Kg.	36 Kg.	

Beneficio máximo:

$$1000 \frac{\$}{p} \cdot A + 1500 \frac{\$}{p} \cdot B + 1800 \frac{\$}{p} \cdot C$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

2.4

VAR) A, B, B1, B2, C

$$\text{BAL)} \quad B1 + B2 - B = 0$$

$$\text{MAQ1)} \quad 5 \cdot A + 6 \cdot B1 \leq 80$$

$$\text{MAQ2)} \quad 4 \cdot B2 + 4 \cdot C \leq 80$$

$$\text{LANAM)} \quad 1.6 \cdot A + 1.2 \cdot C \leq 20$$

$$\text{LANAN)} \quad 1.8 \cdot B \leq 36$$

$$\text{REQB)} \quad B \geq 10$$

$$\text{BEN} = 1000 \cdot A + 1500 \cdot B + 1800 \cdot C \quad (\text{máx})$$

Otra forma de
formulación es
economizando
variables

$$B = B1 + B2$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.6

Cuatro fábricas envían sus productos a igual número de almacenes. Las capacidades de las fábricas y los costos de producción por unidad de producto en cada una de ellas se indican en la primera tabla.

Los costos de transporte (dados en \$/u) de cada fábrica a cada almacén se muestran en la segunda tabla.

Las cantidades requeridas por cada almacén están dadas en toneladas.

Se desea establecer el programa de distribución que minimice el costo total

Fábrica	Capacidad (u)	Costo (\$/u)
1	140	60
2	260	72
3	360	48
4	220	60

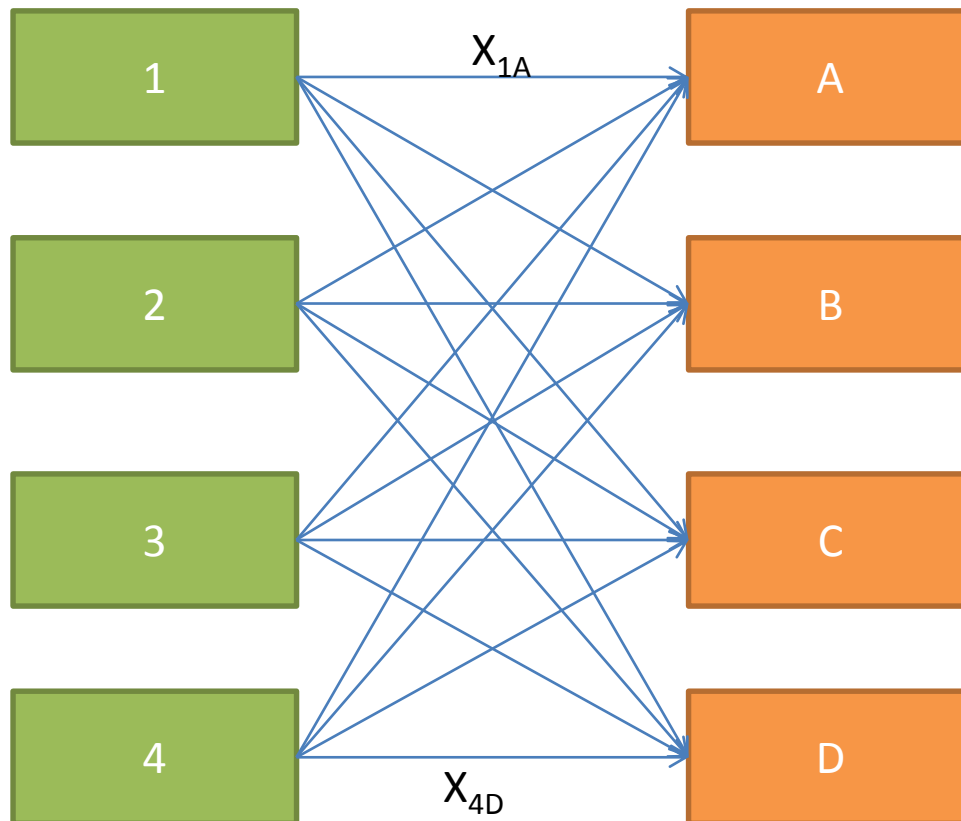
	Almacén			
Fab	A	B	C	D
1	28	40	36	38
2	18	28	24	30
3	42	54	52	54
4	36	48	40	46
Req	180	280	150	200

Programación Lineal. Formulación con varias variables

2.6

Fábricas

Almacenes



X_{ij} = cantidad de producto fabricado en i (1,2,3,4) para enviar al almacén j (A,B,C,D)
(16 variables)

I = cantidad total de producción de la fábrica i (1,2,3,4)
(4 variables)

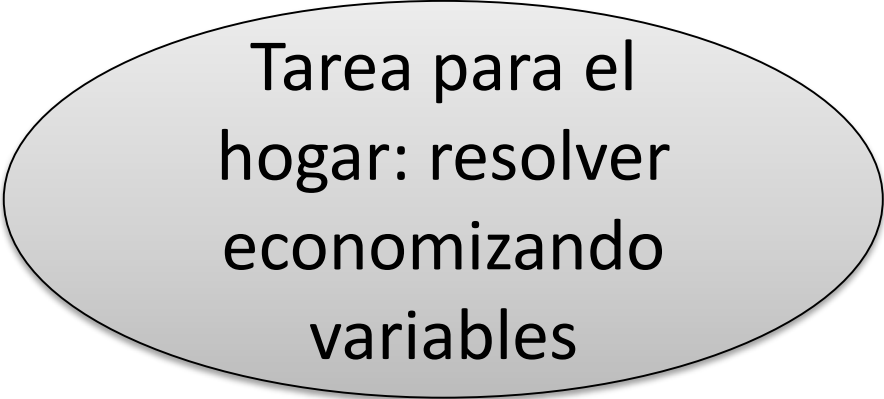
J = cantidad total de producción que llega al almacén (A,B,C,D)
(4 variables)

2.6 Restricciones:

Capacidad fábrica 1,2,3 y 4

Requerimiento de los almacenes A, B, C y D

Minimizar el costo de producción y el costo del transporte sumados



Tarea para el
hogar: resolver
economizando
variables

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7

Una empresa fabrica y vende dos productos A y B, cuyo diagrama de proceso es el siguiente:

El producto A puede seguir cualquiera de los dos procesos alternativos de producción, mientras que para el producto B existe un único procedimiento de fabricación.

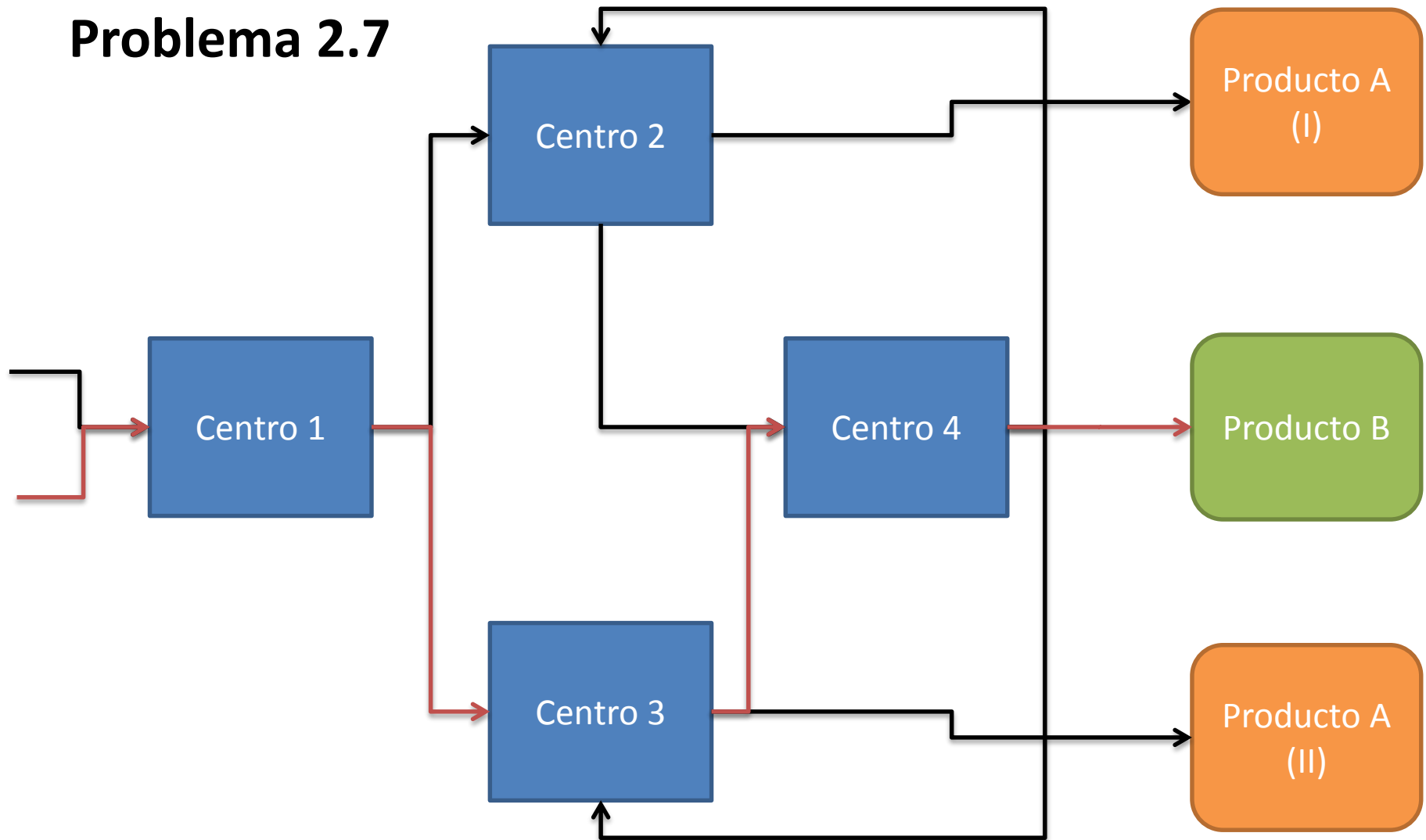
Las características y rendimiento de los productos según sus procesos están dados en las siguientes tablas:

Al realizarse el estudio se verificó que los centros 1 y 4 pueden funcionar como máximo 16 horas por día y los centros 2 y 3, solamente 12 horas netas por día.

Los medios de despacho de la empresa están limitados a una capacidad conjunta para A y B de 2500 litros diarios. Se deben producir al menos 600 litros por día de A.

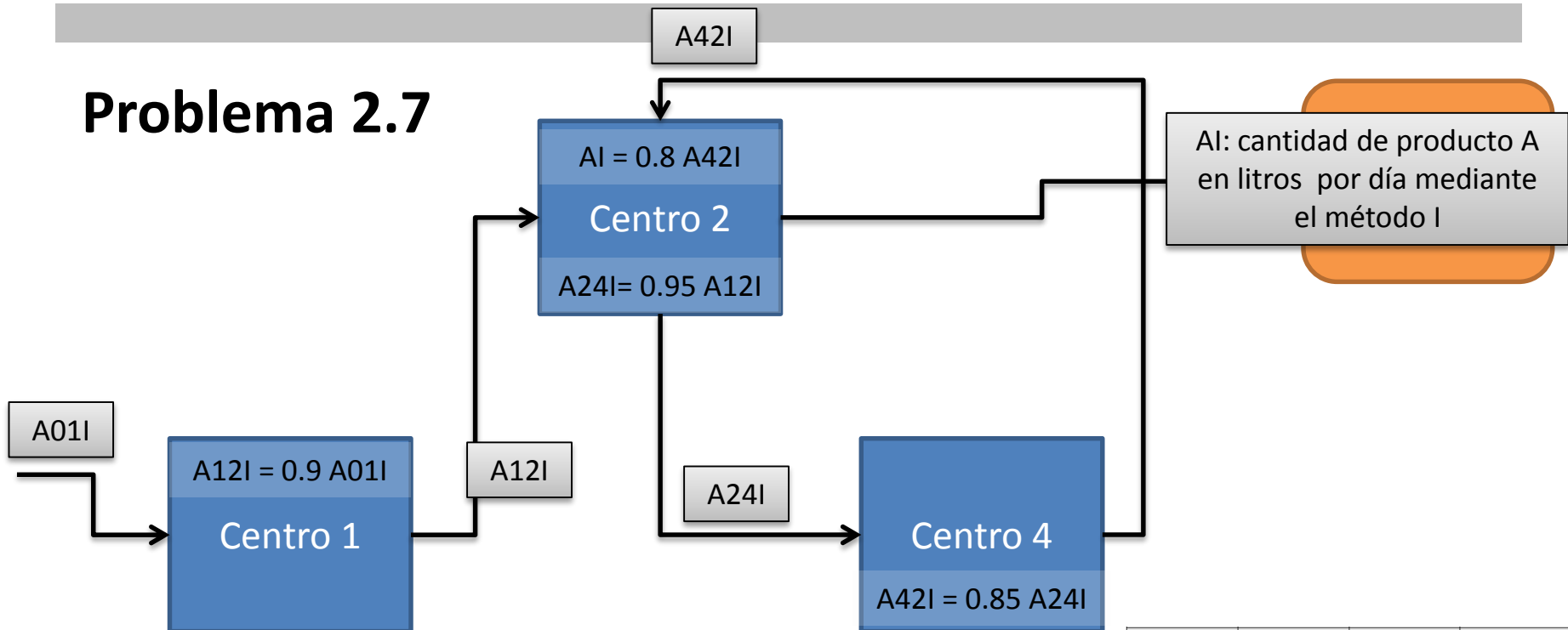
Se pide determinar la mezcla de ventas que maximice el margen de beneficios.

Problema 2.7



Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7



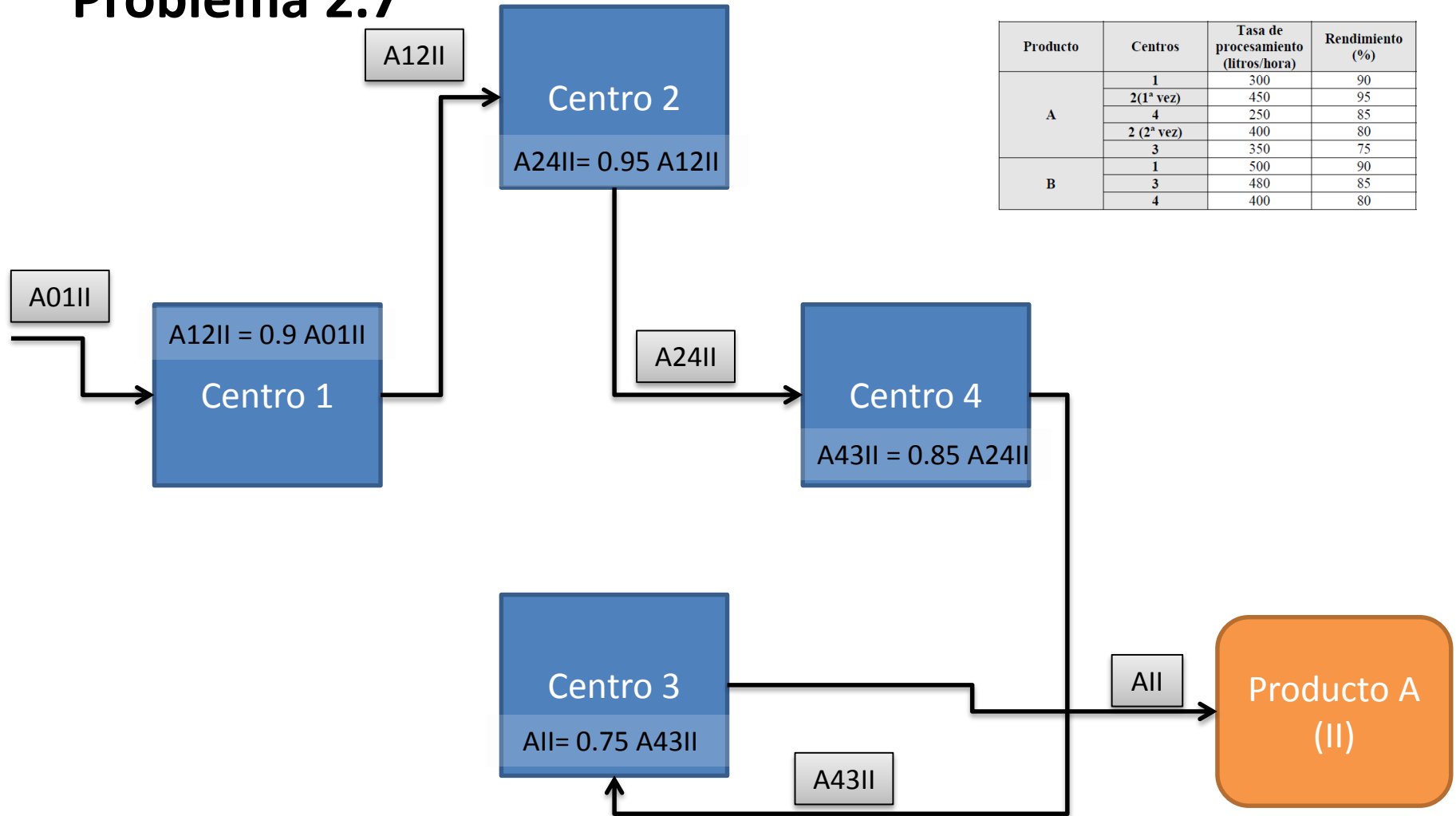
Lo que mas me conviene es definir muchas variables

AJKM: producto que salió del centro J, que se asigna al centro K para fabricar el producto A según el método M

Producto	Centros	Tasa de procesamiento (litros/hora)	Rendimiento (%)
A	1	300	90
	2 (1ª vez)	450	95
	4	250	85
	2 (2ª vez)	400	80
	3	350	75
B	1	500	90
	3	480	85
	4	400	80

Programación Lineal. Formulación con varias variables

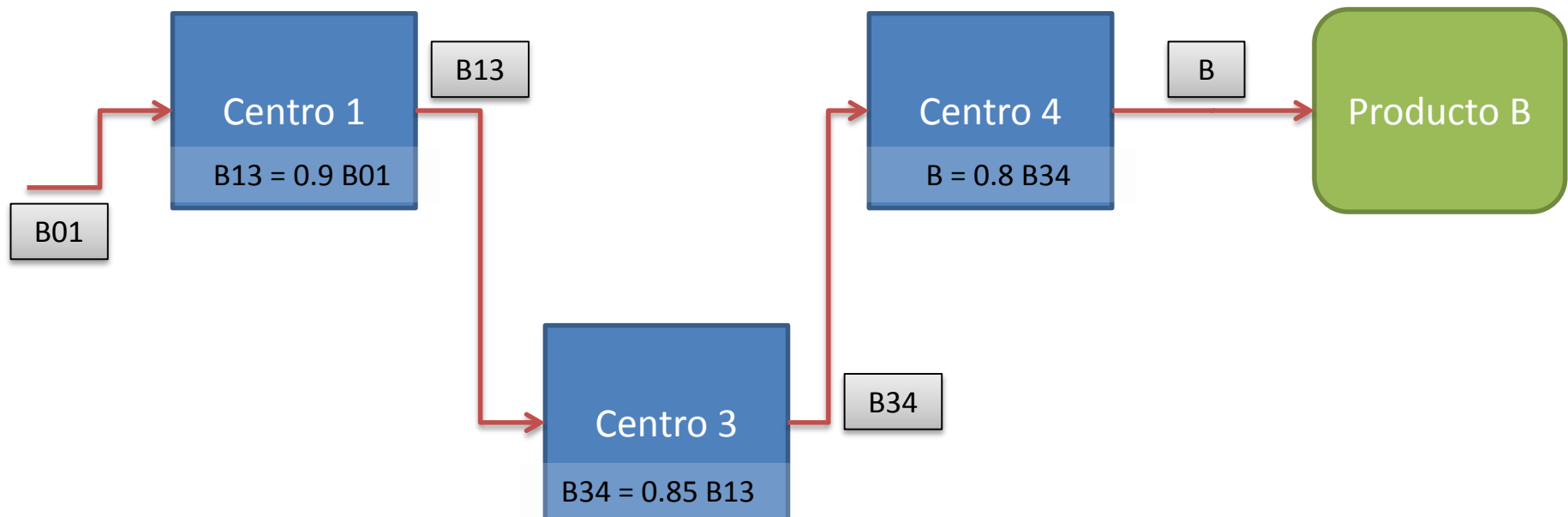
Problema 2.7



Programación Lineal. Formulación con varias variables

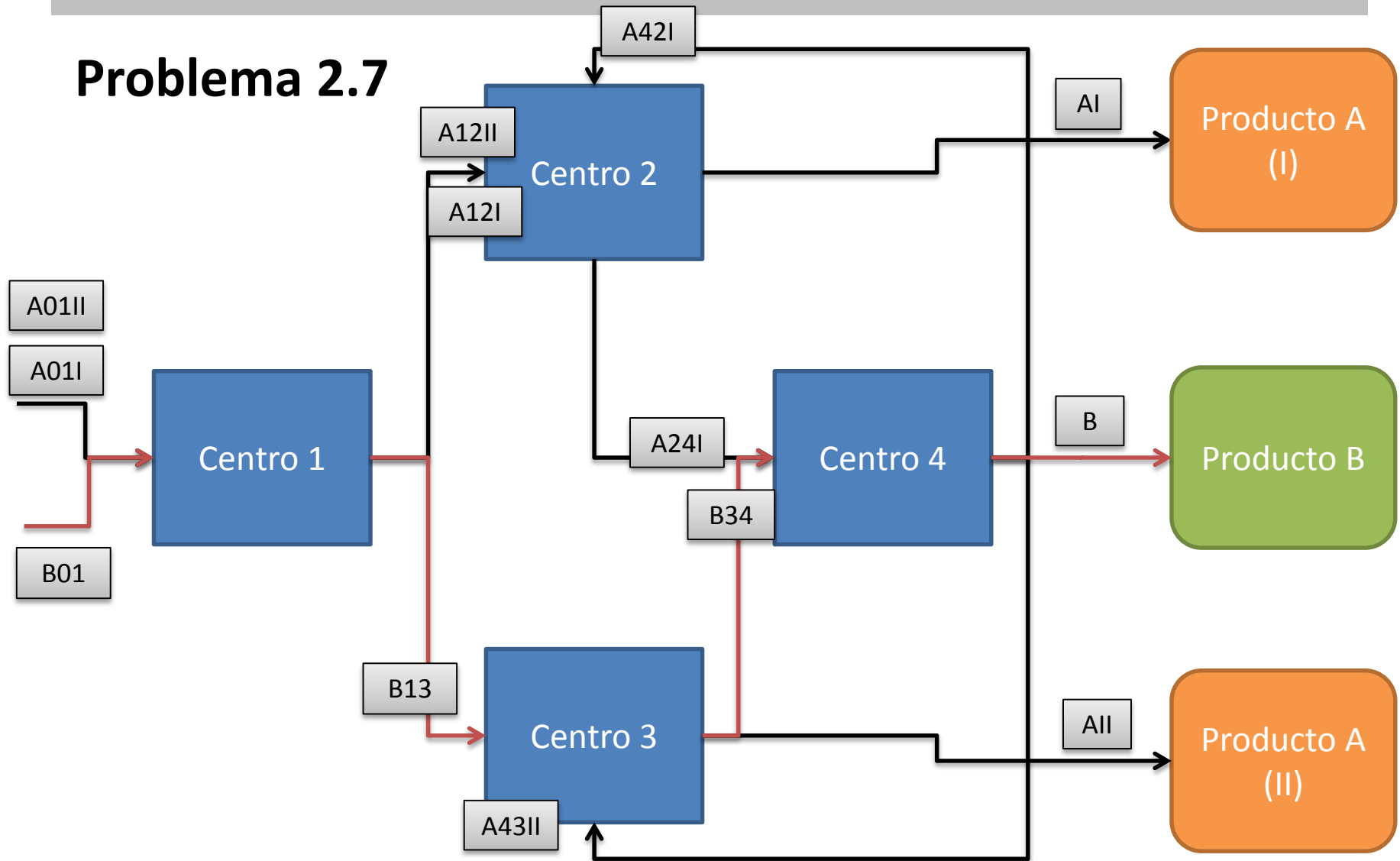
Problema 2.7

Producto	Centros	Tasa de procesamiento (litros/hora)	Rendimiento (%)
A	1	300	90
	2 (1ª vez)	450	95
	4	250	85
	2 (2ª vez)	400	80
	3	350	75
B	1	500	90
	3	480	85
	4	400	80



Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7



Problema 2.7

Hasta ahora tengo variables:
**A, B, AI, AII, A01I, A01II, B01,
A12I, A12II, A42I, B13, A43II,
A42I, B34**

$$A = AI + AII$$

$$AI = 0.8 A42I$$

$$AII = 0.75 A43II$$

$$A42I = 0.85 A24I$$

$$A43II = 0.85 A24II$$

$$A24I = 0.95 A12I$$

$$A24II = 0.95 A12II$$

$$A12I = 0.9 A01I$$

$$A12II = 0.9 A01II$$

$$B = 0.8 B34$$

$$B34 = 0.85 B13$$

$$B13 = 0.9 B01$$

Problema 2.7

Restricciones:

Demanda máxima de A y B en de 1750 y 1500 l/día

$$A \leq 1750 \text{ l/d}$$

$$B \leq 1500 \text{ l/d}$$

Producir al menos 600 l/día de A

$$A \geq 600 \text{ l/d}$$

Capacidad conjunta de 2500 l diarios

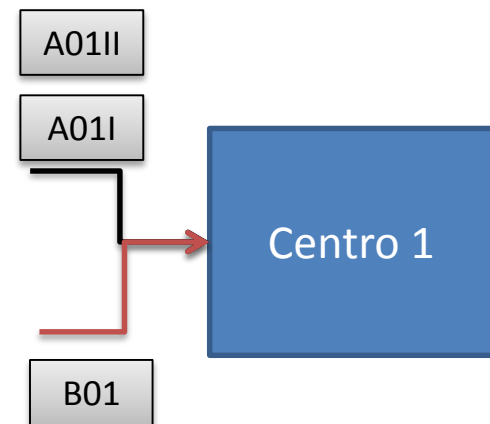
$$A + B \leq 2500 \text{ l/d}$$

Problema 2.7

Restricciones:

Tasa de procesamiento del centro 1 es de 300 l/hora para A o 500 l/hora para B. Y el centro 1 funciona 16 horas por día.

$$\frac{(A01I + A01II)}{300 \frac{l}{h}} + \frac{B01}{500 \frac{l}{h}} \leq 16 \frac{h}{d}$$

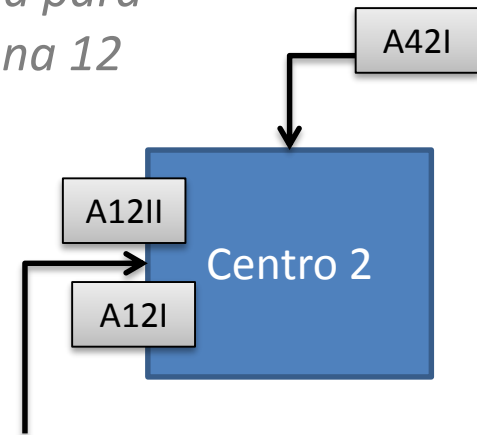


Problema 2.7

Restricciones:

Tasa de procesamiento del centro 2 es de 450 l/hora para A (1era vez) y de 400 (2da vez). Y el centro 2 funciona 12 horas por día.

$$\frac{(A12I + A12II)}{450 \frac{l}{h}} + \frac{A42I}{400 \frac{l}{h}} \leq 12 \frac{h}{d}$$

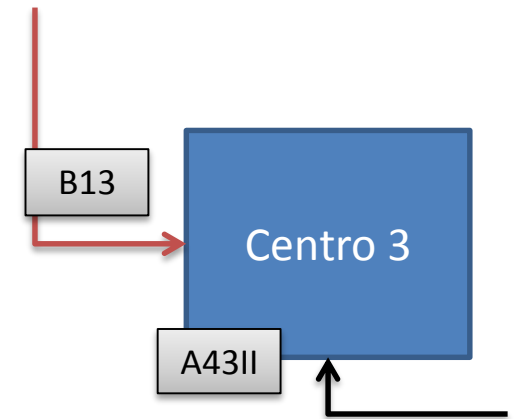


Problema 2.7

Restricciones:

Tasa de procesamiento del centro 3 es de 350 l/hora para A y de 480 para B. Y el centro 2 funciona 12 horas por día.

$$\frac{A_{43II}}{350 \frac{l}{h}} + \frac{B_{13}}{480 \frac{l}{h}} \leq 12 \frac{h}{d}$$

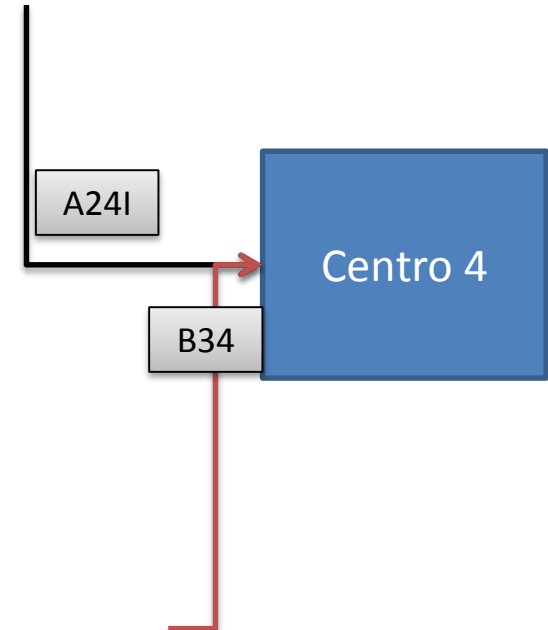


Problema 2.7

Restricciones:

Tasa de procesamiento del centro 4 es de 250 l/hora para A y de 400 para B. Y el centro 4 funciona 16 horas por día.

$$\frac{A_{24I}}{250 \frac{l}{h}} + \frac{B_{34}}{400 \frac{l}{h}} \leq 16 \frac{h}{d}$$



Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7

Funcional:

Maximizar el beneficio

$$B \left[\frac{\$}{\text{día}} \right] = \underbrace{60 \frac{\$}{l} A + 180 \frac{\$}{l} B}_{\text{Precio de venta}} - \underbrace{\left(50 \frac{\$}{l} A_{01I} + 50 \frac{\$}{l} A_{01II} + 60 \frac{\$}{l} B_{01} \right)}_{\text{Costo de materia prima}} - (\text{CostoCentros})$$

$$\text{CostoCentros} = \text{CostoC1} + \text{CostoC2} + \text{CostoC3} + \text{CostoC4}$$

Producto	Costo materia prima (\$/litro)	Precio de venta (\$/litro)
A	50	60
B	60	180

Programación Lineal. Formulación con varias variables

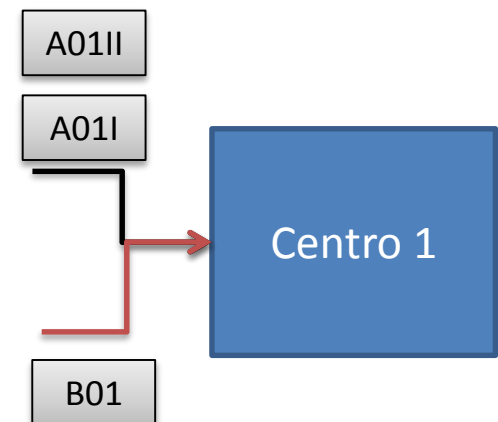
Problema 2.7

Los costos están dados en \$/h para cada centro para cada producto. La tasa de procesamiento del centro 1 es de 300 l/hora para A o 500 l/hora para B. El centro 1 cuesta operarlo 1500\$/h para el A y 3000\$/h para el B

$$\text{CostoC1} = A01I \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{1500 \frac{\$}{h}}{300 \frac{l}{h}} + A01II \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{1500 \frac{\$}{h}}{300 \frac{l}{h}} + B01 \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{3000 \frac{\$}{h}}{500 \frac{l}{h}}$$

Producto	Centros	Tasa de procesamiento (litros/hora)	Rendimiento (%)	Costo proceso (\$/hora)
A	1	300	90	1500
	2 (1ª vez)	450	95	2000
	4	250	85	1800
	2 (2ª vez)	400	80	2200
	3	350	75	2500
B	1	500	90	3000
	3	480	85	2500
	4	400	80	2400

$$A01It \left[\frac{h}{\text{día}} \right] = \frac{A01I \left[\frac{l}{\text{día}} \right]}{300 \frac{l}{h}}$$



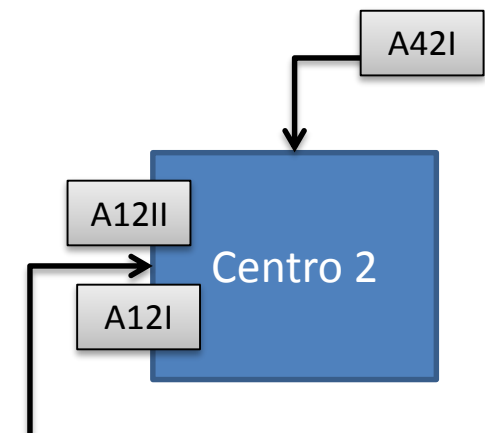
Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7

Los costos están dados en \$/h para cada centro para cada producto.

$$\text{CostoC2} = A12I \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2000 \frac{\$}{h}}{450 \frac{l}{h}} + A12II \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2000 \frac{\$}{h}}{450 \frac{l}{h}} + A42I \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2200 \frac{\$}{h}}{400 \frac{l}{h}}$$

Producto	Centros	Tasa de procesamiento (litros/hora)	Rendimiento (%)	Costo proceso (\$/hora)
A	1	300	90	1500
	2(1ª vez)	450	95	2000
	4	250	85	1800
	2 (2ª vez)	400	80	2200
	3	350	75	2500
B	1	500	90	3000
	3	480	85	2500
	4	400	80	2400



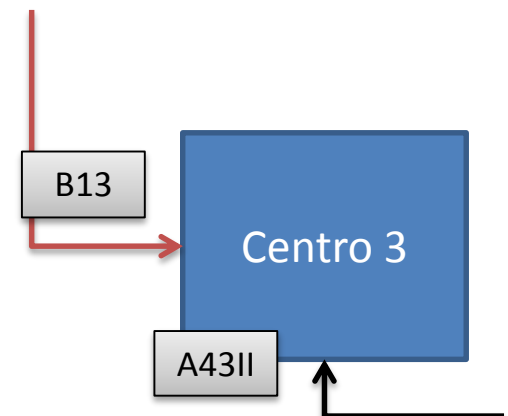
Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7

Los costos están dados en \$/h para cada centro para cada producto.

$$\text{CostoC3} = A43II \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2500 \frac{\$}{h}}{350 \frac{l}{h}} + B13 \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2500 \frac{\$}{h}}{480 \frac{l}{h}}$$

Producto	Centros	Tasa de procesamiento (litros/hora)	Rendimiento (%)	Costo proceso (\$/hora)
A	1	300	90	1500
	2(1ª vez)	450	95	2000
	4	250	85	1800
	2 (2ª vez)	400	80	2200
	3	350	75	2500
B	1	500	90	3000
	3	480	85	2500
	4	400	80	2400



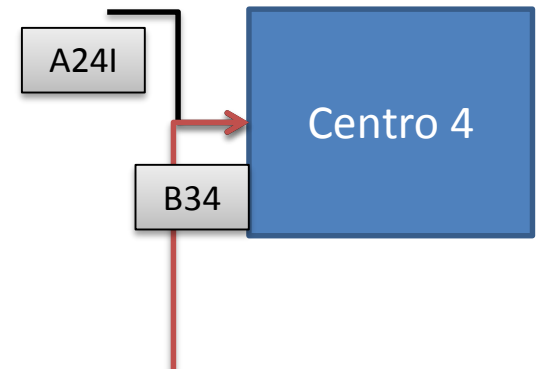
Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7

Los costos están dados en \$/h para cada centro para cada producto.

$$\text{Costo}C4 = A24I \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{1800 \frac{\$}{h}}{250 \frac{l}{h}} + B34 \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2400 \frac{\$}{h}}{400 \frac{l}{h}}$$

Producto	Centros	Tasa de procesamiento (litros/hora)	Rendimiento (%)	Costo proceso (\$/hora)
A	1	300	90	1500
	2(1ª vez)	450	95	2000
	4	250	85	1800
	2 (2ª vez)	400	80	2200
	3	350	75	2500
B	1	500	90	3000
	3	480	85	2500
	4	400	80	2400



Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7 MODELO

A, B, AI, AII, A01I, A01II, B01, A12I, A12II, A42I, B13, A43II, A42I, B34

$$\frac{(A01I+A01II)}{300\frac{l}{h}} + \frac{B01}{500\frac{l}{h}} \leq 16\frac{h}{d}$$

$$\frac{(A12I+A12II)}{450\frac{l}{h}} + \frac{A42I}{400\frac{l}{h}} \leq 12\frac{h}{d}$$

$$\frac{A43II}{350\frac{l}{h}} + \frac{B13}{480\frac{l}{h}} \leq 12\frac{h}{d}$$

$$\frac{A24I}{250\frac{l}{h}} + \frac{B34}{400\frac{l}{h}} \leq 16\frac{h}{d}$$

$$A = AI + AII$$

$$AI = 0.8 A42I$$

$$AII = 0.75 A43II$$

$$A42I = 0.85 A24I$$

$$A43II = 0.85 A24II$$

$$A24I = 0.95 A12I$$

$$A24II = 0.95 A12II$$

$$A12I = 0.9 A01I$$

$$A12II = 0.9 A01II$$

$$B = 0.8 B34$$

$$B34 = 0.85 B13$$

$$B13 = 0.9 B01$$

$$A \leq 1750 \text{ l/d}$$

$$B \leq 1500 \text{ l/d}$$

$$A \geq 600 \text{ l/d}$$

$$A + B \leq 2500 \text{ l/d}$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.7 MODELO

$$B \left[\frac{\$}{\text{día}} \right] = 60 \frac{\$}{l} A + 180 \frac{\$}{l} B - \left(50 \frac{\$}{l} A_{01I} + 50 \frac{\$}{l} A_{01II} + 60 \frac{\$}{l} B_{01} \right) - (\text{CostoCentros})$$

$$\text{CostoCentros} = \text{CostoC1} + \text{CostoC2} + \text{CostoC3} + \text{CostoC4}$$

CostoCentros puede ser definida o no como variable según aporte claridad al modelo, también **CostoC1**, etc.

TAREA PARA EL HOGAR:
pasar todas las ecuaciones e inecuaciones a la forma nominal de la programación lineal

$$\text{CostoC1} = A_{01I} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{1500 \frac{\$}{h}}{300 \frac{l}{h}} + A_{01II} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{1500 \frac{\$}{h}}{300 \frac{l}{h}} + B_{01} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{3000 \frac{\$}{h}}{500 \frac{l}{h}}$$

$$\text{CostoC2} = A_{12I} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2000 \frac{\$}{h}}{450 \frac{l}{h}} + A_{12II} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2000 \frac{\$}{h}}{450 \frac{l}{h}} + A_{42I} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2200 \frac{\$}{h}}{400 \frac{l}{h}}$$

$$\text{CostoC3} = A_{43II} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2500 \frac{\$}{h}}{350 \frac{l}{h}} + B_{13} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2500 \frac{\$}{h}}{480 \frac{l}{h}}$$

$$\text{CostoC4} = A_{24I} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{1800 \frac{\$}{h}}{250 \frac{l}{h}} + B_{34} \left[\frac{l}{\text{día}} \right] \frac{2400 \frac{\$}{h}}{400 \frac{l}{h}}$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8 (bis)

Un hotel planea recibir a los participantes de una convención que dura una semana. Para los banquetes previstos, la empresa organizadora de la convención solicitó que se utilizaran manteles de un color especial. El costo de dichos manteles es de 250 \$/mantel. El lavado de dichos manteles toma normalmente 2 días; es decir un mantel sucio, enviado a lavar inmediatamente después de ser utilizado el día 2, es regresado a tiempo para ser utilizado el día 5.

Sin embargo, la lavandería tiene también un servicio de mayor costo que regresa los manteles en 1 día. Los gastos de lavandería son de 100 \$/mantel y de 150 \$/mantel respectivamente.

Debe considerarse además, que el hotel no desea (por las características de estos manteles), comprar más manteles que los necesarios para el día, ni enviar manteles a lavar si no van a ser utilizados durante esta convención. Plantear un modelo que permita calcular como el hotel satisface sus necesidades minimizando gastos.

Día (i)	1	2	3	4	5	6	7
Manteles necesarios	5	6	7	8	7	9	10

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8 (bis)

	Día	1	2	3	4	5	6	7
Xi	compro manteles nuevos	5						
Bi	busco lavanderia				5			
Dmi	Disp manteles limpios antes	5						
Ui	uso	5	6	7	8	7	9	10
Dmsi	Disponibilidad manteles sucios	5						
MLPi	Mando a lavar premium							
MLNi	Mando a lavar normal	5						
DMLsi	Disp manteles limpios que sobran							
DMSsi	Disp manteles sucios que sobran							

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8 (bis)

	Día	1	2	3	4	5	6	7
Xi	compro manteles nuevos	6		4				
Bi	busco lavanderia			3				
Dmi	Disp manteles limpios antes	6		7				
Ui	uso	5	6	7	8	7	9	10
Dmsi	Disponibilidad manteles sucios	5						
MLPi	Mando a lavar premium	3						
MLNi	Mando a lavar normal							
DMLsi	Disp manteles limpios que sobran	1						
DMSsi	Disp manteles sucios que sobran	2						

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8 (bis)

	Día	1	2	3	4	5	6	7
Xi	compro manteles nuevos							
Bi	busco lavandería							
Dmi	Disp manteles limpios antes							
Ui	uso	5	6	7	8	7	9	10
Dmsi	Disponibilidad manteles sucios							
MLPi	Mando a lavar premium							
MLNi	Mando a lavar normal							
DMLsi	Disp manteles limpios que sobran							
DMSsi	Disp manteles sucios que sobran							

$$\begin{aligned}
 \text{COSTO (min)} = & 250X_1 + 250X_2 + 250X_3 + 250X_4 + 250X_5 + 250X_6 + 250X_7 \\
 & + 150MLP_1 + 150MLP_2 + 150MLP_3 + 150MLP_4 + 150MLP_5 \\
 & + 100MLN_1 + 100MLN_2 + 100MLN_3 + 100MLN_4
 \end{aligned}$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8 (bis)

	Día	1	2	3	4	5	6	7
Xi	compro manteles nuevos							
Bi	busco lavanderia							
Dmi	Disp manteles limpios antes							
Ui	uso	5	6	7	8	7	9	10
Dmsi	Disponibilidad manteles sucios							
MLPi	Mando a lavar premium							
MLNi	Mando a lavar normal							
DMLsi	Disp manteles limpios que sobran							
DMSsi	Disp manteles sucios que sobran							

$$-B3 + MLP1 = 0$$

$$-B4 + MLP2 + MLN1=0$$

$$-B5 + MLP3 + MLN2=0$$

$$-B6 + MLP4 + MLN3=0$$

$$-B7 + MLP5 + MLN4=0$$

$$-Dm1 + X1=0$$

$$-Dm2 + X2 + DMLs1=0$$

$$-Dm3 + X3 + DMLs2 + B3=0$$

$$-Dm4 + X4 + DMLs3 + B4=0$$

$$-Dm5 + X5 + DMLs4 + B5=0$$

$$-Dm6 + X6 + DMLs5 + B6=0$$

$$-Dm7 + X7 + DMLs6 + B7=0$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8 (bis)

	Día	1	2	3	4	5	6	7
Xi	compro manteles nuevos							
Bi	busco lavanderia							
Dmi	Disp manteles limpios antes							
Ui	uso	5	6	7	8	7	9	10
Dmsi	Disponibilidad manteles sucios							
MLPi	Mando a lavar premium							
MLNi	Mando a lavar normal							
DMLsi	Disp manteles limpios que sobran							
DMSsi	Disp manteles sucios que sobran							

$$Dm1 - U1 \geq 0$$

$$Dm2 - U2 \geq 0$$

$$Dm3 - U3 \geq 0$$

$$Dm4 - U4 \geq 0$$

$$Dm5 - U5 \geq 0$$

$$Dm6 - U6 \geq 0$$

$$Dm7 - U7 \geq 0$$

$$-Dms1 + U1 = 0$$

$$-Dms2 + U2 + DMSs1 = 0$$

$$-Dms3 + U3 + DMSs2 = 0$$

$$-Dms4 + U4 + DMSs3 = 0$$

$$-Dms5 + U5 + DMSs4 = 0$$

$$-Dms6 + U6 + DMSs5 = 0$$

$$-Dms7 + U7 + DMSs6 = 0$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8 (bis)

	Día	1	2	3	4	5	6	7
Xi	compro manteles nuevos							
Bi	busco lavanderia							
Dmi	Disp manteles limpios antes							
Ui	uso	5	6	7	8	7	9	10
Dmsi	Disponibilidad manteles sucios							
MLPi	Mando a lavar premium							
MLNi	Mando a lavar normal							
DMLsi	Disp manteles limpios que sobran							
DMSsi	Disp manteles sucios que sobran							

$$-DMLs1 + Dm1 - U1=0$$

$$-DMLs2 + Dm2 - U2=0$$

$$-DMLs3 + Dm3 - U3=0$$

$$-DMLs4 + Dm4 - U4=0$$

$$-DMLs5 + Dm5 - U5=0$$

$$-DMLs6 + Dm6 - U6=0$$

$$-DMLs7 + Dm7 - U7=0$$

$$-DMSs1 + Dms1 - MLP1 - MLN1=0$$

$$-DMSs2 + Dms2 - MLP2 - MLN2=0$$

$$-DMSs3 + Dms3 - MLP3 - MLN3=0$$

$$-DMSs4 + Dms4 - MLP4 - MLN4=0$$

$$-DMSs5 + Dms5 - MLP5 =0$$

$$-DMSs6 + Dms6 =0$$

$$-DMSs7 + Dms7 =0$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8

Un granjero tiene 100 acres de campo que puede utilizar indistintamente para sembrar trigo o maíz. Los rendimientos anuales son de 60 bushel por acre de trigo y 95 bushels por acre de maíz.

Los requerimientos de mano de obra son de cuatro horas anuales por acre, con un adicional de 0.15 horas por bushel de trigo y 0.70 horas por bushel de maíz.

El costo de las semillas y fertilizantes es de 0.20 dólares por bushel de trigo y 0.12 dólares por bushel de maíz. El trigo se vende a 1.75 dólares por bushel y el maíz a 0.95 dólares por bushel.

A su vez, el trigo y el maíz pueden comprarse a 2.50 dólares y 1,50 dólares por bushel respectivamente.

El granjero puede dedicarse también a criar cerdos y/o pollos. Los cerdos se venden a 40 dólares cuando tienen un año de edad. Para los pollos se utiliza como unidad de medida la cantidad equivalente a un cerdo (es decir, el número de pollos necesarios para obtener un ingreso de 40 dólares en un año).

Los requerimientos alimenticios de un cerdo son de 25 bushels de trigo o 20 bushels de maíz por año (o una combinación), requiriendo de 25 horas de trabajo y ocupando 25 pies cuadrados de espacio cubierto. Una cantidad de pollos equivalentes requiere 25 bushels de trigo o 10 bushels de maíz (o su combinación), 40 horas de trabajo y 15 pies cuadrados de espacio cubierto.

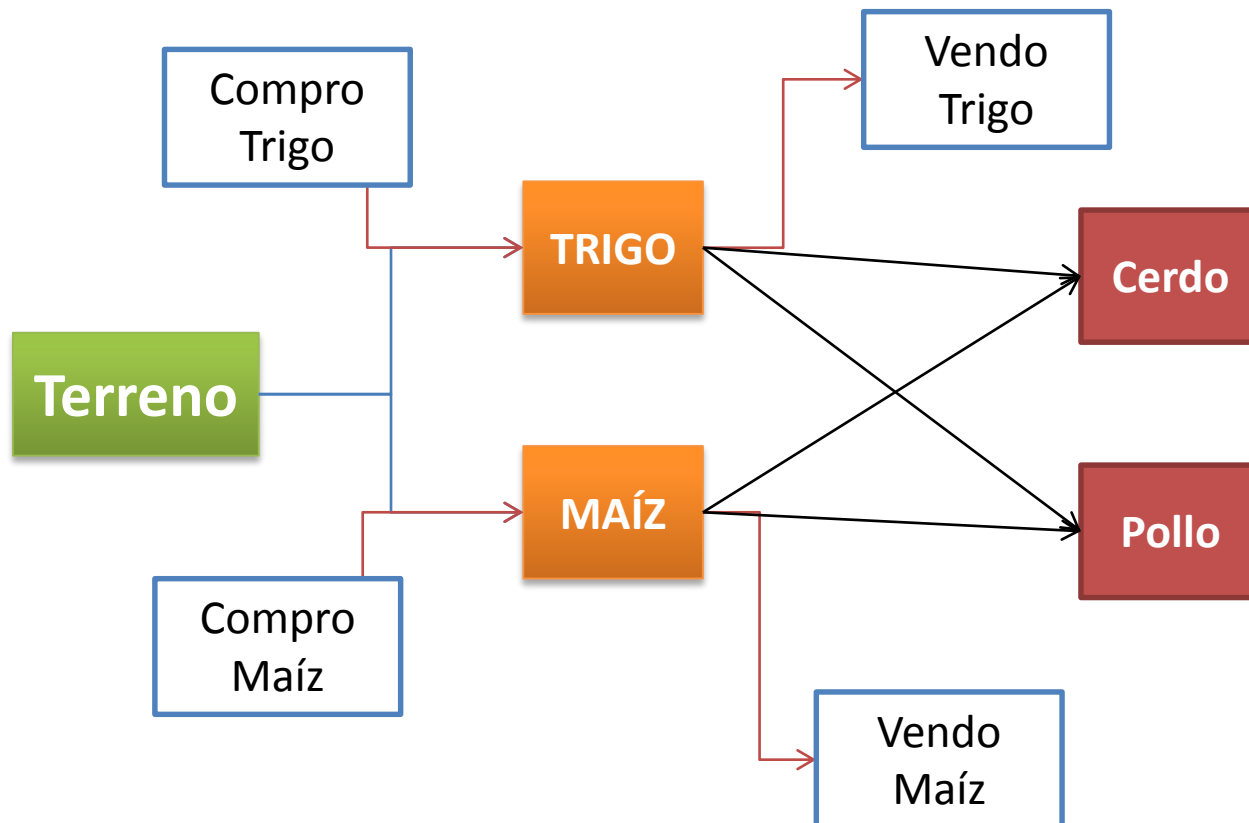
El granjero dispone de 10000 pies cuadrados de espacio cubierto y puede utilizar 2000 horas anuales propias y 2000 horas anuales de su familia. Puede contratar personal a 1.50 dólares la hora, debiendo dedicar en este caso 0,15 horas de su tiempo a tareas de supervisión de cada hora contratada.

Averiguar cuál será la distribución de recursos del granjero que maximice sus beneficios y la consiguiente cantidad de acres sembrados de cada producto y la producción anual de cerdos y pollos.

Problema 2.8

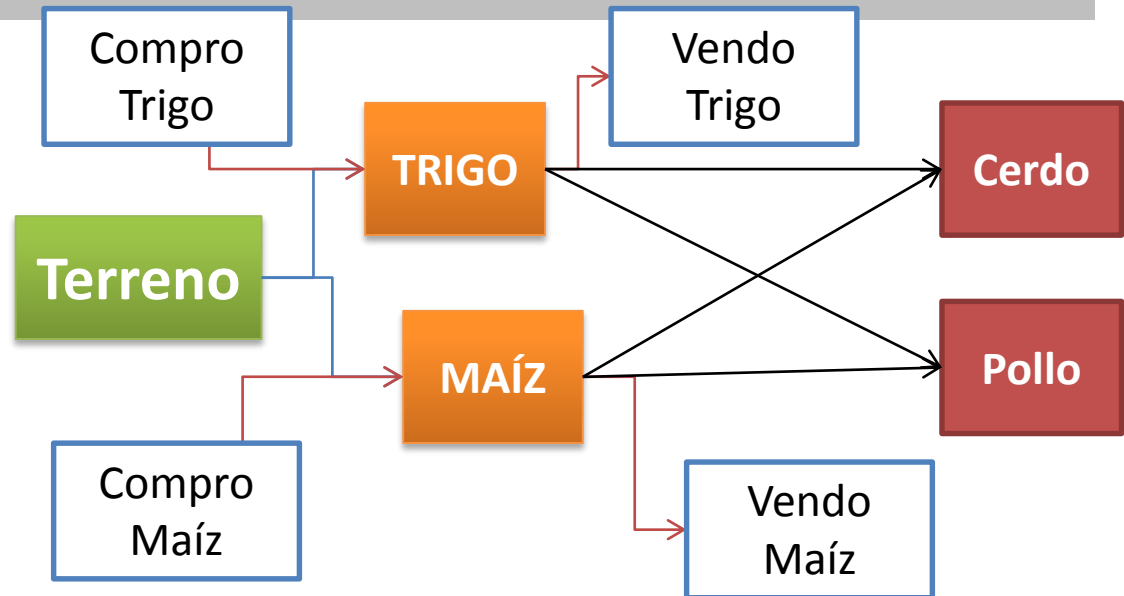
Bushel = medida de volumen equivalente a 35.2 litros

Variables:



Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8



Variables:

Tp: bushels de trigo producido

Tc: bushels de trigo comprado

Mp: bushels de maíz producido

Mc: bushels de maíz comprado

Tv: bushels de trigo vendido

Tac: bushels de trigo p/cerdos

Tap: bushels de trigo p/pollos

Mv: bushels de maíz vendido

Mac: bushels de maíz p/cerdos

Map: bushels de maíz p/pollos

Problema 2.8

Ecuaciones de balance:

$$T_p + T_c = T_v + T_{ac} + T_{ap}$$

$$M_p + M_c = M_v + M_{ac} + M_{ap}$$

Restricciones de terreno:

tiene 100 acres de terreno. Los rendimientos anuales son de 60 bushel por acre de trigo y 95 bushels por acre de maíz.

$$\frac{T_p \left[\frac{\text{bushels}}{\text{acre}} \right]}{60 \left[\frac{\text{bushels}}{\text{acre}} \right]} + \frac{M_p \left[\frac{\text{bushels}}{\text{acre}} \right]}{95 \left[\frac{\text{bushels}}{\text{acre}} \right]} \leq 100 \left[\text{acres} \right]$$

Problema 2.8

Variables nuevas:

CC: cerdos criados por año

PC: pollos criados por año

De acuerdo a:

Los requerimientos alimenticios de un cerdo son de 25 bushels de trigo o 20 bushels de maíz por año (o una combinación)

$$\frac{Tac[bushels_t]}{25 \left[\frac{bushels_t}{cerdo} \right]} + \frac{Mac[bushels_m]}{20 \left[\frac{bushels_m}{cerdo} \right]} = CC[cerdo]$$

Problema 2.8

También el balance de los pollos:

Una cantidad de pollos equivalentes requiere 25 bushels de trigo o 10 bushels de maíz (o su combinación)

$$\frac{Tap[bushels_t]}{25 \left[\frac{bushels_t}{cerdo.eq} \right]} + \frac{Map[bushels_m]}{10 \left[\frac{bushels_m}{cerdo.eq} \right]} = PC[cerdo.eq]$$

Restricción de espacio:

El granjero dispone de 10000 pies cuadrados de espacio cubierto. Cerdos 25 pies cuadrados y pollos 15

$$25 \left[\frac{p^2}{cerdo} \right] CC[cerdo] + 15 \left[\frac{p^2}{cerdo.eq} \right] PC[cerdo.eq] \leq 10000 \left[p^2 \right]$$

Problema 2.8

Variables nuevas:

HH: Horas anuales totales dedicadas a la producción

HTotG: Horas anuales totales dedicadas por el granjero Sup. + Prod.

HF: Horas anuales totales dedicadas por su familia

HC: Horas anuales totales contratadas

De acuerdo a:

El granjero puede utilizar 2000 horas anuales propias y 2000 horas anuales de su familia. Puede contratar personal a 1.50 dólares la hora. En este caso 0,15 horas de su tiempo a tareas de supervisión.

$$HH = HTG + HF + HC$$

$$HTotG = HSG + HTG$$

$$HSG = 0.15 HC$$

HTG: Horas anuales totales dedicadas por el granjero a la producción

HSG: Horas anuales totales dedicadas por el granjero a la supervisión

Problema 2.8

Requerimiento de mano de obra:

HH: Horas anuales totales dedicadas a la producción

Los requerimientos de mano de obra son de cuatro horas anuales por acre, con un adicional de 0.15 horas por bushel de trigo y 0.70 horas por bushel de maíz.

Requerimientos del cerdo son de 25 horas y de 40 horas los del pollo.

$$HH = \left[4 \frac{h}{acre} \frac{Tp[bushel]}{60 \left[\frac{bushel}{acre} \right]} + 4 \frac{h}{acre} \frac{Mp[bushel]}{90 \left[\frac{bushel}{acre} \right]} + 0.15 \frac{h}{bushel} Tp[bushel] + 0.7 \frac{h}{bushel} Mp[bushel] \right] \\ + 25 \frac{h}{cerdo} CC[cerdo] + 40 \frac{h}{cerdo.eq} PC[cerdo.eq]$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8

Disponibilidades de MH:

2000 horas anuales propias y 2000 horas anuales de su familia.

$$HTotG \leq 2000 \text{ h}$$

$$HF \leq 2000 \text{ h}$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.8

Funcional, maximizar beneficios:

El costo de las semillas y fertilizantes es de 0.20 dólares por bushel de trigo y 0.12 dólares por bushel de maíz. El trigo se vende a 1.75 dólares por bushel y el maíz a 0.95 dólares por bushel. A su vez, el trigo y el maíz pueden comprarse a 2.50 dólares y 1,50 dólares por bushel respectivamente. Los cerdos se venden a 40 dólares. Los pollos igual. Puede contratar personal a 1.50 dólares la hora

$$\begin{aligned} Ben = & -0.2 \frac{\$}{bushel} Tp[bushel] - 0.12 \frac{\$}{bushel} Mp[bushel] + 1.75 \frac{\$}{bushel} Tv[bushel] + 0.95 \frac{\$}{bushel} Mv[bushel] \\ & - 2.5 \frac{\$}{bushel} Tc[bushel] - 1.5 \frac{\$}{bushel} Mc[bushel] + 40 \frac{\$}{cerdo} CC[cerdo] + 40 \frac{\$}{cerdo.eq} PC[cerdo.eq] \\ & - 1.5 \frac{\$}{h} HC[h] \end{aligned}$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables



Problema 2.10

Una empresa tiene actualmente K\$10000 y desea maximizar su activo financiero total en 10 años. Al comenzar cada año, esta persona tiene cinco oportunidades de inversión. La inversión A tiene una rentabilidad de 12% luego de 2 años (p.ej., si se invierten K\$4000 en A al comienzo del año 5, se tendrán K\$4400 al comienzo del año 7). La inversión B tiene una rentabilidad de 17% luego de **3** años. La inversión C tiene una rentabilidad de 35% luego de 5 años. La inversión D tiene una rentabilidad de 52% luego de 7 años. La inversión E tiene una rentabilidad de 70% luego de 9 años. Dado que el objetivo es maximizar el activo financiero en exactamente 10 años, no se deben hacer inversiones que generen rentabilidad luego del período de 10 años. Por ejemplo, la inversión D al comienzo del año 5 no genera retorno hasta el comienzo del año 12 (o fin del año 11), lo que no debe ocurrir. Entonces, las únicas oportunidades para la alternativa de inversión D son al comienzo de los primeros cuatro años. Las inversiones en las alternativas B y D están limitadas a K\$5000 por año, y la inversión en C está limitada a K\$2500 por año. Desarrollar un modelo de programación lineal que permita determinar el monto de dinero a colocar en cada inversión al comienzo de cada año de manera tal de maximizar el activo financiero total al finalizar los 10 años.

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10

Esquema

Comienzo a invertir

Me llevo la plata

Inv	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Int	T
A	IA1		RA3								12%	2
B											17%	3
C											35%	5
D											52%	7
E											70%	9

IA1: Inversión en A en \$ a comienzos del periodo 1

RA3: Retorno que obtengo de A en \$ a comienzos del período 3

$$RA3 = IA1 \cdot 1.12$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10

Esquema

Comienzo a invertir

Me llevo la plata

Inv	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Int	T
A	IA1 →		RA3								12%	2
B			IB3 →			RB6					17%	3
C						IC6 →					RC11	5
D						ID7 ×			×		52% →	7 RC12 ×
E											70%	9

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10

Esquema

Comienzo a invertir

Me llevo la plata

Inv	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Int	T
A	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA9		12%	2
B	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	IB7	IB8			17%	3
C	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6					35%	5
D	ID1	ID2	ID3	ID4							52%	7
E	IE1	IE2									70%	9

IE2: Inversión en E en \$ a comienzos del periodo 2

9 años

$RE11 = IE2 \cdot 1.7$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10

Esquema

Comienzo a invertir

Me llevo la plata

Inv	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Fin	Int	T
A			RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11	12%	2
B				RB4	RB5	RB6	RB7	RB8	RB9	RB10	RB11	17%	3
C						RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11	35%	5
D								RD8	RD9	RD10	RD11	52%	7
E										RE10	RE11	70%	9

Problema 2.10

Vinculo las variables

A

RA3=1.12 IA1
RA4=1.12 IA2
RA5=1.12 IA3
RA6=1.12 IA4
RA7=1.12 IA5
RA8=1.12 IA6
RA9=1.12 IA7
RA10=1.12 IA8
RA11=1.12 IA9

B

RB4=1.17 IB1
RB5=1.17 IB2
RB6=1.17 IB3
RB7=1.17 IB4
RB8=1.17 IB5
RB9=1.17 IB6
RB10=1.17 IB7
RB11=1.17 IB8

C

RC6=1.35 IC1
RC7=1.35 IC2
RC8=1.35 IC3
RC9=1.35 IC4
RC10=1.35 IC5
RC11=1.35 IC6

D

RD8=1.52 ID1
RD9=1.52 ID2
RD10=1.52 ID3
RD11=1.52 ID4

E

RE10=1.70 IE1
RE11=1.70 IE2

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10 Mas ecuaciones de balance

Periodo 01

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA9	
B	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	IB7	IB8		
C	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6				
D	ID1	ID2	ID3	ID4						
E	IE1	IE2								

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
A			RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11
B				RB4	RB5	RB6	RB7	RB8	RB9	RB10	RB11
C						RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11
D								RD8	RD9	RD10	RD11
E										RE10	RE11

G2: monto en \$ que guardo sin invertir a principios del período 1 para el período 2

$$P01) \quad 10000 = IA1 + IB1 + IC1 + ID1 + IE1 + G2$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10 Mas ecuaciones de balance



Periodo 12

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA9	
B	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	IB7	IB8		
C	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6				
D	ID1	ID2	ID3	ID4						
E	IE1	IE2								

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
A			RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11
B				RB4	RB5	RB6	RB7	RB8	RB9	RB10	RB11
C						RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11
D								RD8	RD9	RD10	RD11
E										RE10	RE11

G3: monto en \$ que guardo sin invertir a principios del período 2 para el período 3

P12) $G2 = IA2 + IB2 + IC2 + ID2 + IE2 + G3$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10 Mas ecuaciones de balance

Periodo 23

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA9	
B	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	IB7	IB8		
C	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6				
D	ID1	ID2	ID3	ID4						
E	IE1	IE2								

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
A			RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11
B				RB4	RB5	RB6	RB7	RB8	RB9	RB10	RB11
C						RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11
D								RD8	RD9	RD10	RD11
E										RE10	RE11

G4: monto en \$ que guardo sin invertir a principios del período 3 para el período 4

$$P23) \quad G3 + RA3 = IA3 + IB3 + IC3 + ID3 + G4$$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10 Mas ecuaciones de balance



Periodo 34

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA9	
B	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	IB7	IB8		
C	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6				
D	ID1	ID2	ID3	ID4						
E	IE1	IE2								

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
A			RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11
B				RB4	RB5	RB6	RB7	RB8	RB9	RB10	RB11
C						RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11
D								RD8	RD9	RD10	RD11
E										RE10	RE11

G5: monto en \$ que guardo sin invertir a principios del período 4 para el período 5

P34) $G4 + RA4 + RB4 = IA4 + IB4 + IC4 + ID4 + G5$

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10 Mas ecuaciones de balance

Periodo 45

Periodo 56

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA9	
B	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	IB7	IB8		
C	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6				
D	ID1	ID2	ID3	ID4						
E	IE1	IE2								

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
A			RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11
B				RB4	RB5	RB6	RB7	RB8	RB9	RB10	RB11
= IA5 + IB5 +IC5 + G6						RC6	RC7	RC8	RC9	RC10	RC11
D								RD8	RD9	RD10	RD11
+ RC6 = IA6 + IB6 +IC6 + G7										RE10	RE11

P45) $G5 + RA5 + RB5 = IA5 + IB5 + IC5 + G6$

P56) $G6 + RA6 + RB6 + RC6 = IA6 + IB6 + IC6 + G7$

P67) $G7 + RA7 + RB7 + RC7 = IA7 + IB7 + G8$

Problema 2.10 Más ecuaciones de balance

Las inversiones en las alternativas B y D están limitadas a K\$5000 por año, y la inversión en C está limitada a K\$2500 por año.

IB1 <=5000
IB2 <=5000
IB3 <=5000
IB4 <=5000
IB5 <=5000
IB6 <=5000
IB7 <=5000
IB8 <=5000

ID1 <=5000
ID2 <=5000
ID3 <=5000
ID4 <=5000

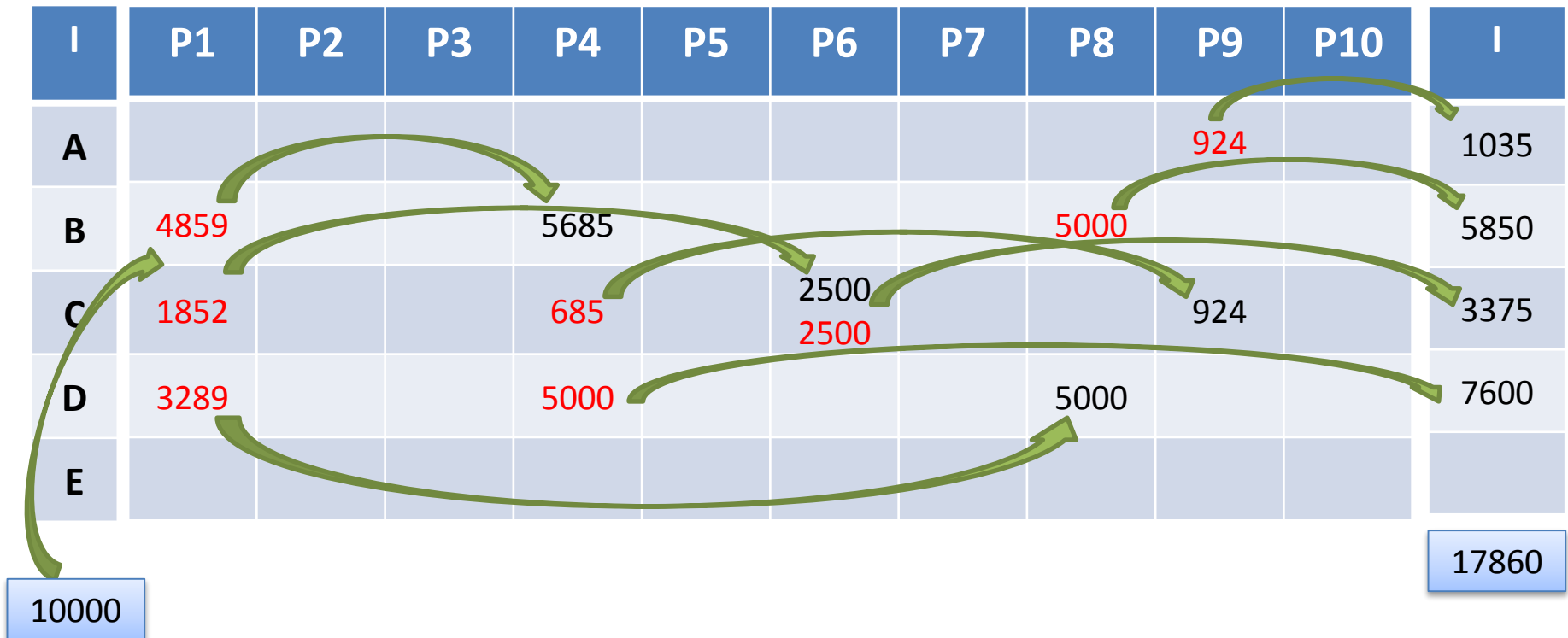
IC1 <=2500
IC2 <=2500
IC3 <=2500
IC4 <=2500
IC5 <=2500
IC6 <=2500

I	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A	IA1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA9	
B	IB1	IB2	IB3	IB4	IB5	IB6	IB7	IB8		
C	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6				
D	ID1	ID2	ID3	ID4						
E	IE1	IE2								

DEFINIDO EL MODELO

Programación Lineal. Formulación con varias variables

Problema 2.10 Resolución



Modelización de Procesos Complejos

Problema 3.2

Una empresa lechera elabora leche (LE), leche descremada (LD) y crema (CR) a partir de leche cruda obtenida de dos regiones: A, B y C. Los precios, los contenidos de grasa butirométrica y las propiedades de separación de los tres tipos de leche cruda difieren para cada región. Los datos para un día son los siguientes: (ver enunciado)

Una vez que la leche cruda es adquirida y recibida en la planta, se purifica en una máquina que tiene una velocidad de purificación diferente para cada tipo de leche: 1000 litros/hora, 833.33 litros/hora y 769.23 litros/hora para LA, LB y LC, respectivamente. Se puede despreciar el tiempo y el costo de set-up entre el procesamiento de un tipo de leche y otro, ya que es una operación muy rápida y no implica lavado o preparación previa de tanques o líneas. La purificadora puede trabajar las 24 horas y el costo es de \$200 por hora de operación.

Las leches purificadas se pueden mezclar directamente, o separar primero y mezclar después. Por ejemplo, parte de la leche de la región A puede enviarse directamente a la mezcla de crema (LACR), otra parte a la mezcla de leche entera (LALE), otra a la mezcla de la leche descremada (LADE), y la otra parte pasa primero por el proceso de separación (LASM).

Los procesos de separación se realizan en una misma unidad, de manera que primero se procesa una leche purificada y luego las otras. La velocidad de procesamiento de separación de la leche de la región A es de 300 litros por hora, de la leche de la región B de 400 litros por hora y de la leche de la región C de 350 litros por hora. La unidad está disponible las 24 horas.

Las leches que salen del proceso de separación van a los tanques de mezcla. Así, por ejemplo, una parte de la leche separada de tipo 1 va a la mezcla de leche entera (L1LE), otra a la de la leche descremada (L1DE) y la otra parte va a la mezcla de crema (L1CR).

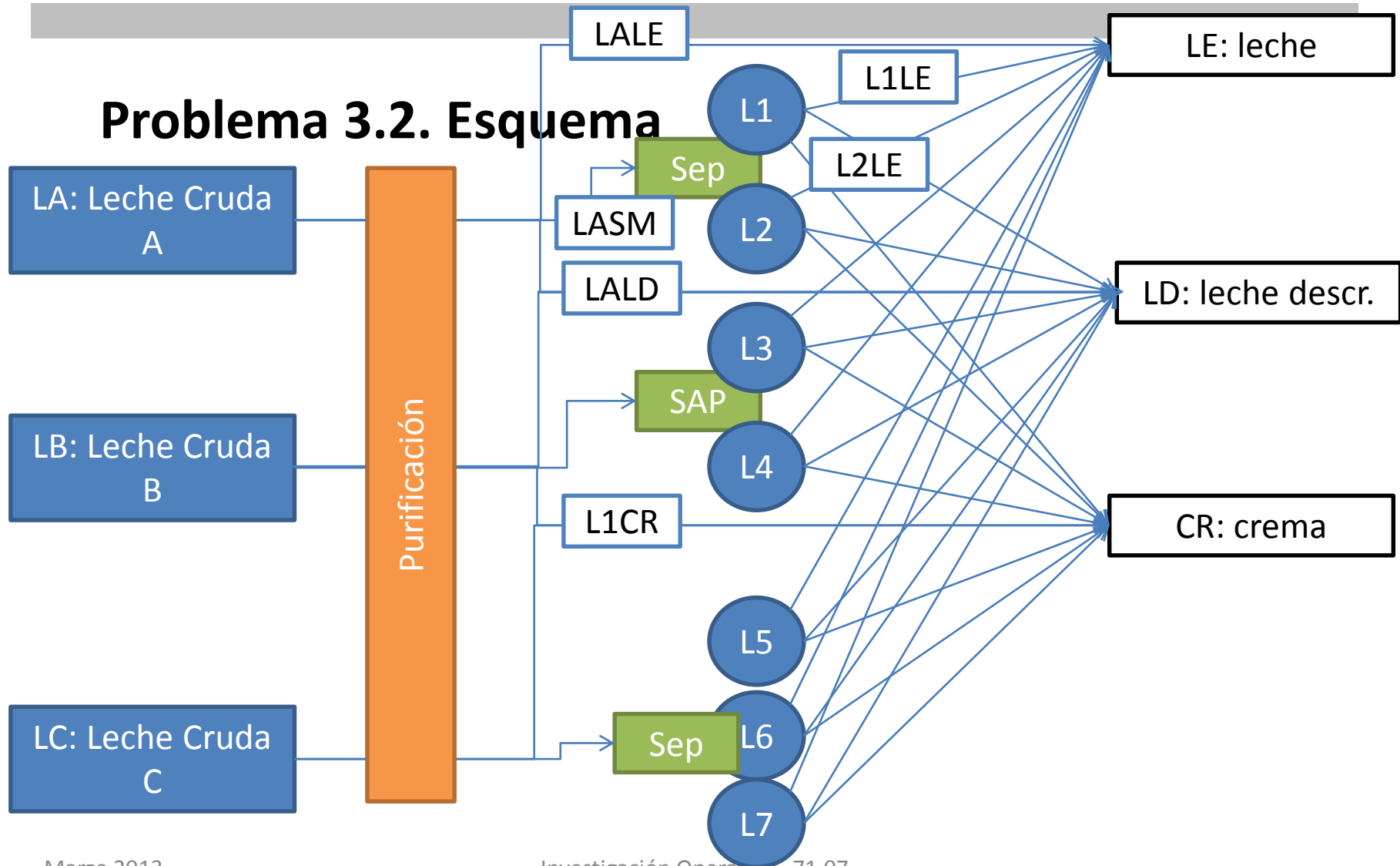
Los procesos de las mezclas que se realizan para cumplir con las especificaciones comerciales de las leches y de la crema se hacen en tanques separados y se pueden suponer sin costo.

Toda la crema procesada debe tener por lo menos un 40% de grasa butirométrica, se vende a \$9 el litro, y tiene una demanda de 750 litros.

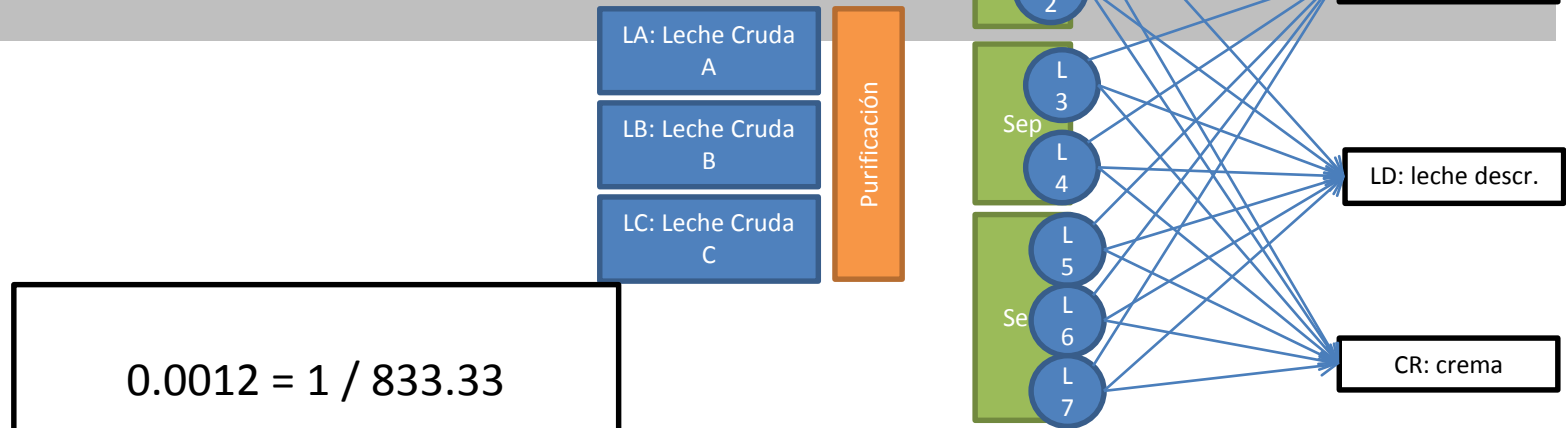
Toda la leche entera procesada debe tener por lo menos un 20% de grasa butirométrica, se vende a \$4 el litro, y tiene una demanda de 4.000 litros. La leche descremada debe tener entre 10% y 20% de grasa, se vende también a \$4 y tiene una demanda de 4.500 litros.

Formular un modelo de programación lineal para maximizar las utilidades diarias.

Problema 3.2. Esquema



Modelización de Procesos Complejos



Purificador: 1000 litros/hora para 833.33 litros/hora y 769.23 litros/hora para LA, LB y LC, respectivamente. Puede trabajar las 24 horas y el costo es de \$200 por hora de operación.

$$\text{USO_PU}) 0.001 \text{ LA} + 0.0012 \text{ LB} + 0.0013 \text{ LC} - \text{HP} = 0$$

$$\text{DISP_PU}) \text{HP} < 24$$

Modelización de Procesos Complejos

*Leche cruda de la región A (LA):
Costo: \$0,54 por litro los primeros 2.000
litros y \$0,58 por litro por cada litro
excedente a los 2.000. Por ejemplo, adquirir
2.500 litros costaría $2.000 \times 0,54 + 500 \times 0,58$. Disponibilidad 3000 LA.*

Balance de A:

LA1 la cantidad que compro a 0,54

$$\text{BAL_LAC)} - \text{LA} + \text{LA1} + \text{LA2} = 0$$

$$\text{DISP_LA1)} \text{ LA1} < 2000$$

$$\text{DISP_LA2)} \text{ LA2} < 1000$$

LA va a la leche entera, a la descremada a la crema o a la separación. Sep 0.2 y 0.8

$$\text{BAL_LA)} - \text{LA} + \text{LACR} + \text{LALE} + \text{LALD} + \text{LASM} = 0$$

$$\text{BAL_L1)} - \text{L1LE} - \text{L1LD} - \text{L1CR} + 0.20 \text{ LASM} = 0$$

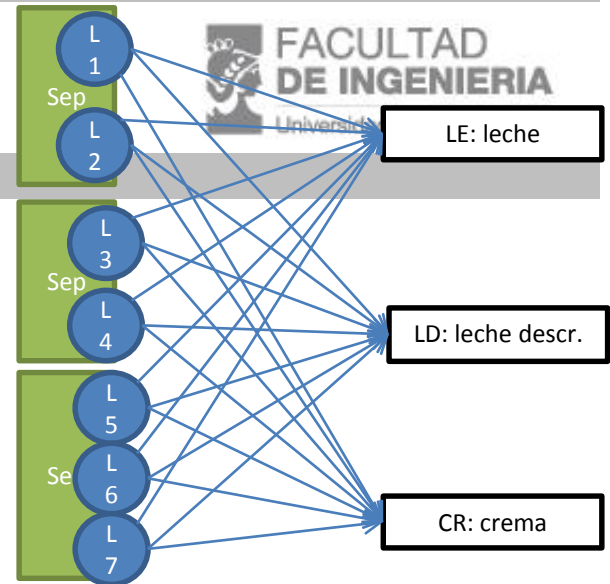
$$\text{BAL_L2)} - \text{L2LE} - \text{L2LD} - \text{L2CR} + 0.80 \text{ LASM} = 0$$

LA: Leche Cruda
A

LB: Leche Cruda
B

LC: Leche Cruda
C

Purificación



Modelización de Procesos Complejos

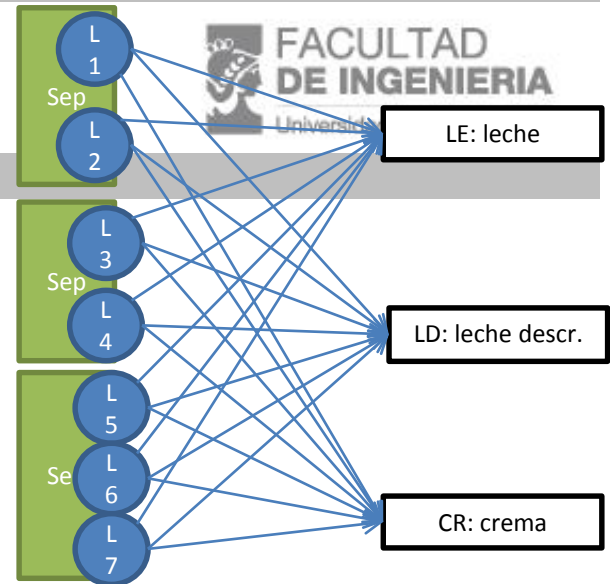
*Leche cruda de la región B (LB):
Costo: \$0,42 por litro si se adquiere menos
de 1.800 litros, pero \$0,45 por litro si se
adquiere más de 1.800. Disponibilidad
diaria: 3500 litros*

LA: Leche Cruda
A

LB: Leche Cruda
B

LC: Leche Cruda
C

Purificación



Balance de B:

$$\text{BAL_LBC)} - \text{LB} + \text{LB1} + \text{LB2} = 0$$

$$\text{DISP_LB1)} \text{ LB1} < 1800$$

$$\text{DISP_LB2)} \text{ LB2} < 1700$$

LB va a la leche entera, a la descremada a la crema o a la separación. Sep: 0.1 y 0.9

$$\text{BAL_LB)} - \text{LB} + \text{LBCR} + \text{LBLE} + \text{LBLD} + \text{LBSM} = 0$$

$$\text{BAL_L3)} - \text{L3LE} - \text{L3LD} - \text{L3CR} + 0.10 \text{ LBSM} = 0$$

$$\text{BAL_L4)} - \text{L4LE} - \text{L4LD} - \text{L4CR} + 0.90 \text{ LBSM} = 0$$

Modelización de Procesos Complejos

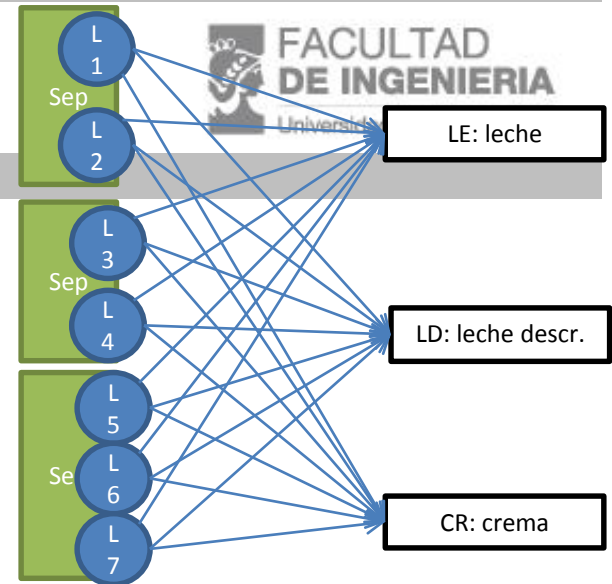
*Leche cruda de la región B (LB):
Costo: \$0,42 por litro si se adquiere menos
de 1.800 litros, pero \$0,45 por litro si se
adquiere más de 1.800. Disponibilidad
diaria: 3500 litros*

LA: Leche Cruda
A

LB: Leche Cruda
B

LC: Leche Cruda
C

Purificación



Balance de C:

DISP_LC) $LC < 1500$

LC va a la leche entera, a la descremada a la crema o a la separación. Sep: 0.1 y 0.9

BAL_LC) $- LC + LCCR + LCLE + LCLD + LCSM = 0$

Se separan 0.05 , 0.1 y 0.85

BAL_L5) $- L5LE - L5LD - L5CR + 0.05 LCSM = 0$

BAL_L6) $- L6LE - L6LD - L6CR + 0.10 LCSM = 0$

BAL_L7) $- L7LE - L7LD - L7CR + 0.85 LCSM = 0$

Modelización de Procesos Complejos

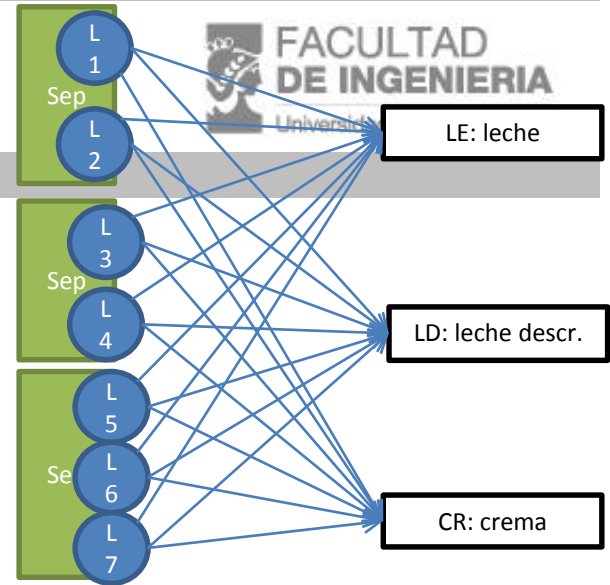
La velocidad de procesamiento de separación de la leche de la región A es de 300 litros por hora, de la leche de la región B de 400 litros por hora y de la leche de la región C de 350 litros por hora. La unidad está disponible las 24 h.

LA: Leche Cruda A

LB: Leche Cruda B

LC: Leche Cruda C

Purificación

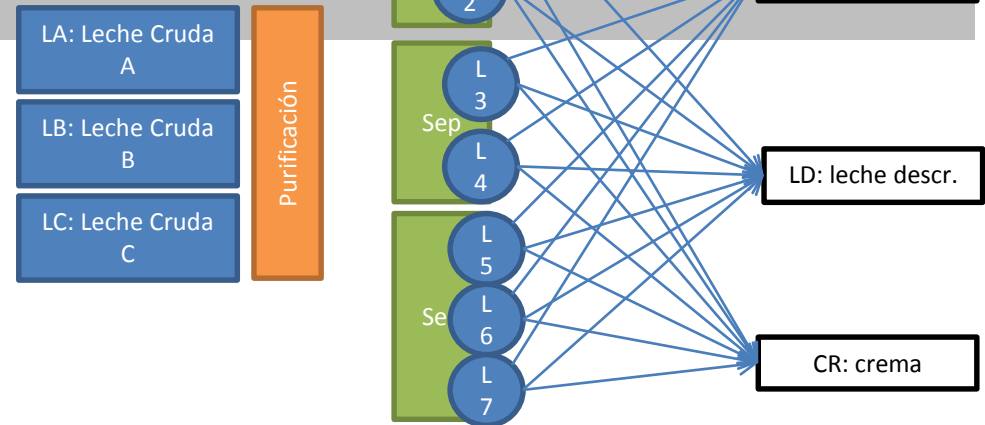


$$0.003333 = 1/300$$

Disponibilidad del Separador:

$$\text{DISP_SEP}) 0.003333 \text{ LASM} + 0.0025 \text{ LBSM} + 0.0029 \text{ LCSM} < 24$$

Modelización de Procesos Complejos



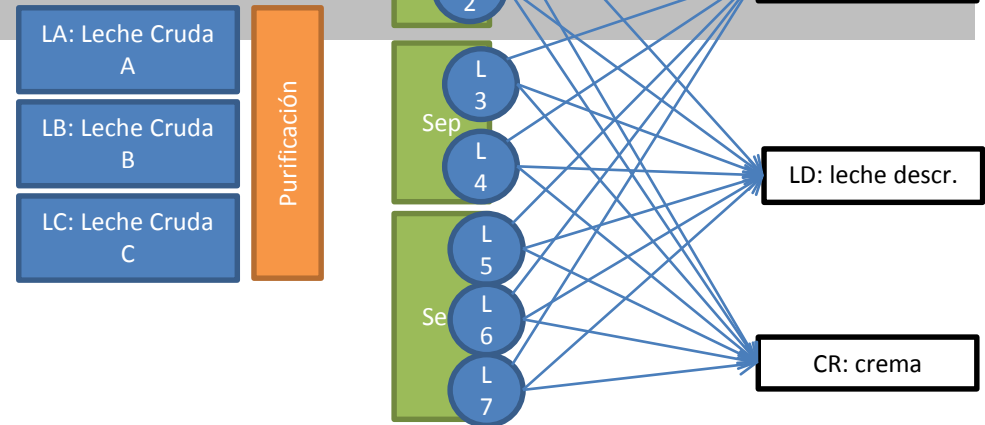
Balance de Prod Finales:

$$\text{BAL_LE}) - \text{LE} + \text{LALE} + \text{LBLE} + \text{LCLE} + \text{L1LE} + \text{L2LE} + \text{L3LE} + \text{L4LE} + \text{L5LE} + \text{L6LE} + \text{L7LE} = 0$$

$$\text{BAL_CR}) - \text{CR} + \text{LACR} + \text{LBCR} + \text{LCCR} + \text{L1CR} + \text{L2CR} + \text{L3CR} + \text{L4CR} + \text{L5CR} + \text{L6CR} + \text{L7CR} = 0$$

$$\text{BAL_LD}) - \text{LD} + \text{LALD} + \text{LBLD} + \text{LCLD} + \text{L1LD} + \text{L2LD} + \text{L3LD} + \text{L4LD} + \text{L5LD} + \text{L6LD} + \text{L7LD} = 0$$

Modelización de Procesos Complejos



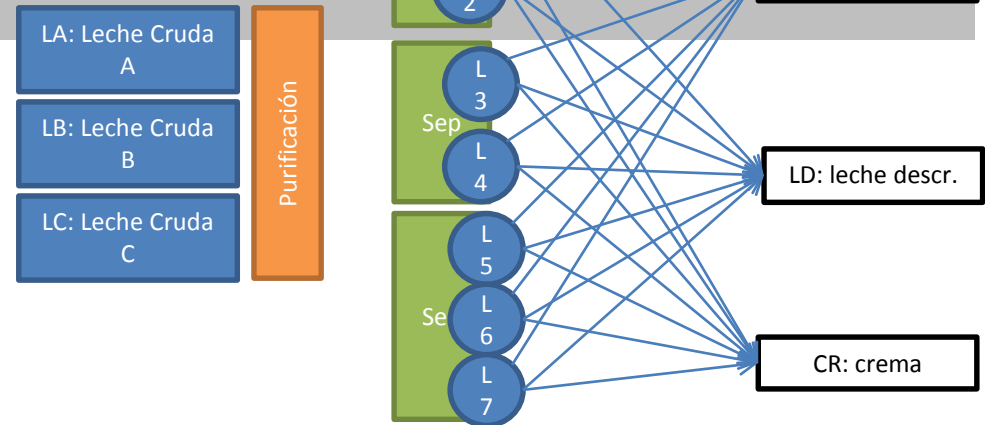
Requerimiento de grasa biturométrica para la crema:

$$\text{REQ_CR}) - 0.4 \text{ CR} + 0.25 \text{ LACR} + 0.15 \text{ LBCR} + 0.20 \text{ LCCR} + 0.41 \text{ L1CR} + 0.12 \text{ L2CR} + 0.43 \text{ L3CR} + 0.05 \text{ L4CR} + 0.45 \text{ L5CR} + 0.40 \text{ L6CR} + 0.06 \text{ L7CR} > 0$$

Toda la crema procesada debe tener por lo menos un 40% de grasa butirométrica, se vende a \$9 el litro, y tiene una demanda de 750 litros.

Toda la leche entera procesada debe tener por lo menos un 20% de grasa butirométrica, se vende a \$4 el litro, y tiene una demanda de 4.000 litros. La lecha entera debe tener entre 10% y 20% de grasa, se vende también a \$4 y tiene un demanda de 4.500 litros.

Modelización de Procesos Complejos



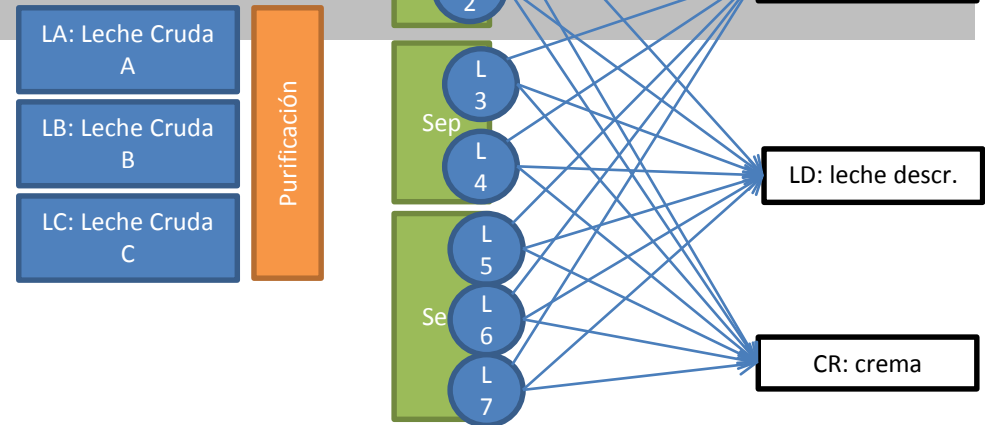
Requerimiento de grasa biturométrica para la leche entera:

$$\text{REQ_LE}) - 0.2 \text{ LE} + 0.25 \text{ LALE} + 0.15 \text{ LBLE} + 0.41 \text{ L1LE} + 0.12 \text{ L2LE} + 0.43 \text{ L3LE} + 0.05 \text{ L4LE} + 0.05 \text{ L4LE} + 0.45 \text{ L5LE} + 0.40 \text{ L6LE} + 0.06 \text{ L7LE} > 0$$

Toda la crema procesada debe tener por lo menos un 40% de grasa butirométrica, se vende a \$9 el litro, y tiene una demanda de 750 litros.

Toda la leche entera procesada debe tener por lo menos un 20% de grasa butirométrica, se vende a \$4 el litro, y tiene una demanda de 4.000 litros. La lecha entera debe tener entre 10% y 20% de grasa, se vende también a \$4 y tiene un demanda de 4.500 litros.

Modelización de Procesos Complejos



Requerimiento de grasa biturométrica para la leche descremada:

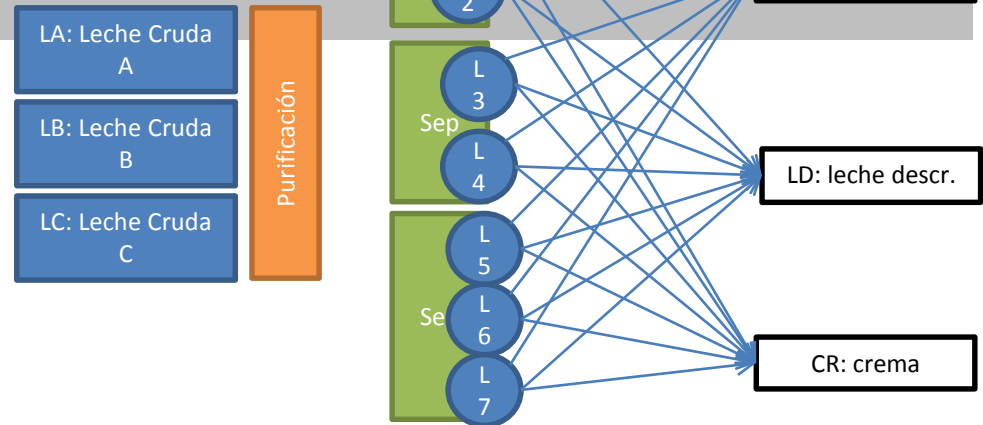
$$\text{REQN_LD}) - 0.1 \text{ LD} + 0.25 \text{ LALD} + 0.15 \text{ LBLD} + 0.41 \text{ L1LD} + 0.12 \text{ L2LD} + 0.43 \text{ L3LD} + 0.05 \text{ L4LD} + 0.05 \text{ L4LD} + 0.45 \text{ L5LD} + 0.40 \text{ L6LD} + 0.06 \text{ L7LD} > 0$$

$$\text{REQX_LD}) - 0.2 \text{ LD} + 0.25 \text{ LALD} + 0.15 \text{ LBLD} + 0.41 \text{ L1LD} + 0.12 \text{ L2LD} + 0.43 \text{ L3LD} + 0.05 \text{ L4LD} + 0.05 \text{ L4LD} + 0.45 \text{ L5LD} + 0.40 \text{ L6LD} + 0.06 \text{ L7LD} < 0$$

Toda la crema procesada debe tener por lo menos un 40% de grasa butirométrica, se vende a \$9 el litro, y tiene una demanda de 750 litros.

Toda la leche entera procesada debe tener por lo menos un 20% de grasa butirométrica, se vende a \$4 el litro, y tiene una demanda de 4.000 litros. La lecha entera debe tener entre 10% y 20% de grasa, se vende también a \$4 y tiene un demanda de 4.500 litros.

Modelización de Procesos Complejos



Demandas máximas:

DEM_CR) $CR < 750$

DEM_LE) $LE < 4000$

DEM_LD) $LD < 4500$

Toda la crema procesada debe tener por lo menos un 40% de grasa butirométrica, se vende a \$9 el litro, y tiene una demanda de 750 litros.

Toda la leche entera procesada debe tener por lo menos un 20% de grasa butirométrica, se vende a \$4 el litro, y tiene una demanda de 4.000 litros. La lecha entera debe tener entre 10% y 20% de grasa, se vende también a \$4 y tiene un demanda de 4.500 litros.

Modelización de Procesos Complejos

Funcional (max):

9 CR + 4 LE + 4 LD

– 0.54 LA1 – 0.58 LA2

– 0.0125 LASM

– 0.42 LB1 – 0.45 LB2

– 0.0175 LBSM

– 0.5 LC

– 0.018 LCSM

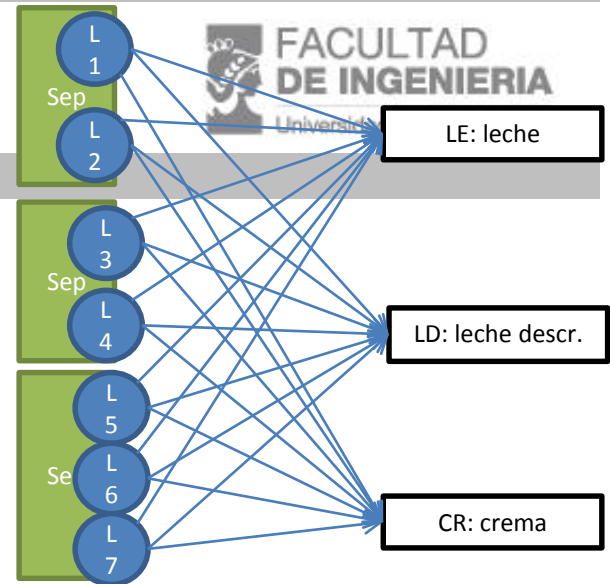
– 200 HP

LA: Leche Cruda
A

LB: Leche Cruda
B

LC: Leche Cruda
C

Purificación



Ingreso de venta

Costo de MPA

Costo de Sep de A

Costo de Sep de B

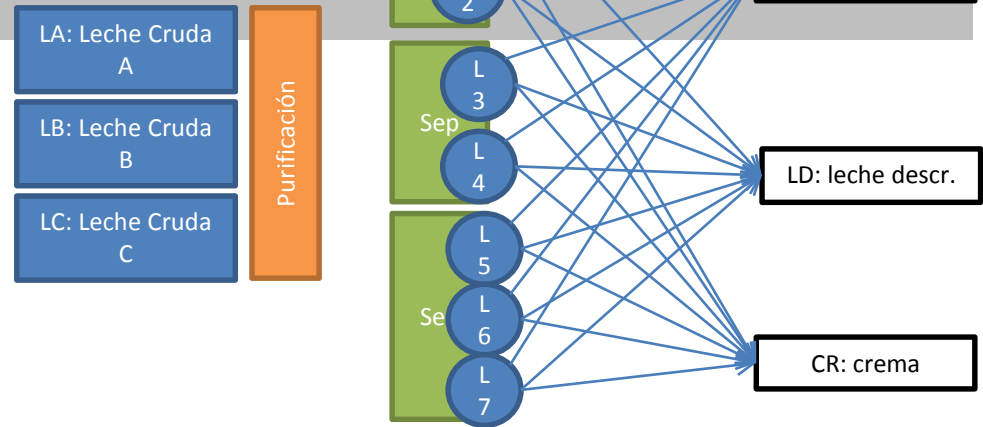
Costo de MPB

Costo de Sep de C

Costo de MPC

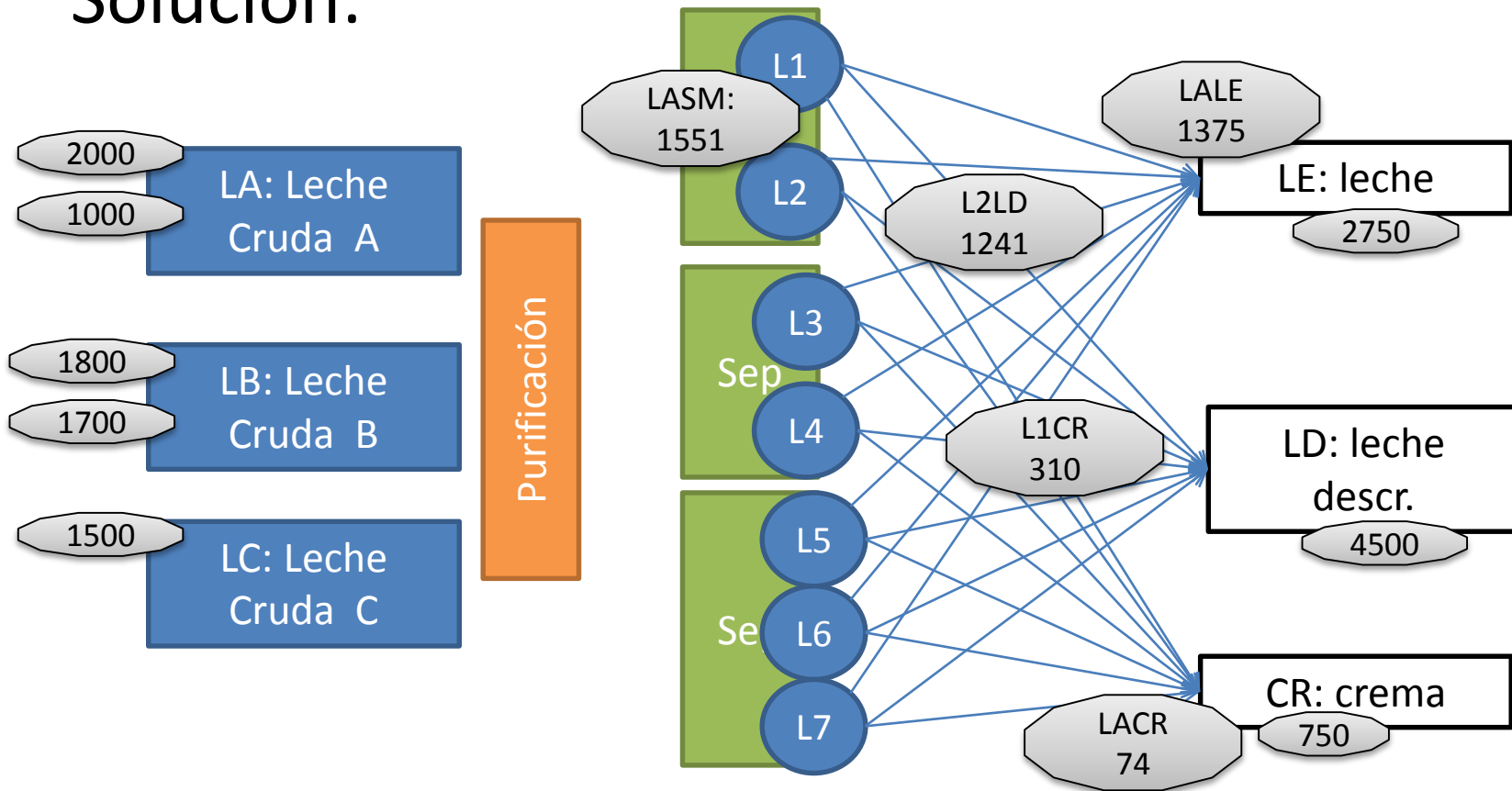
Costo de Purificación

Modelización de Procesos Complejos



Definido el Modelo!
Resuelvo en el lindo

Solución:



Problema 4.1

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 6$$

$$6x_1 + 4x_2 \leq 36$$

$$\text{MAX: } Z = 8x_1 + 3x_2$$

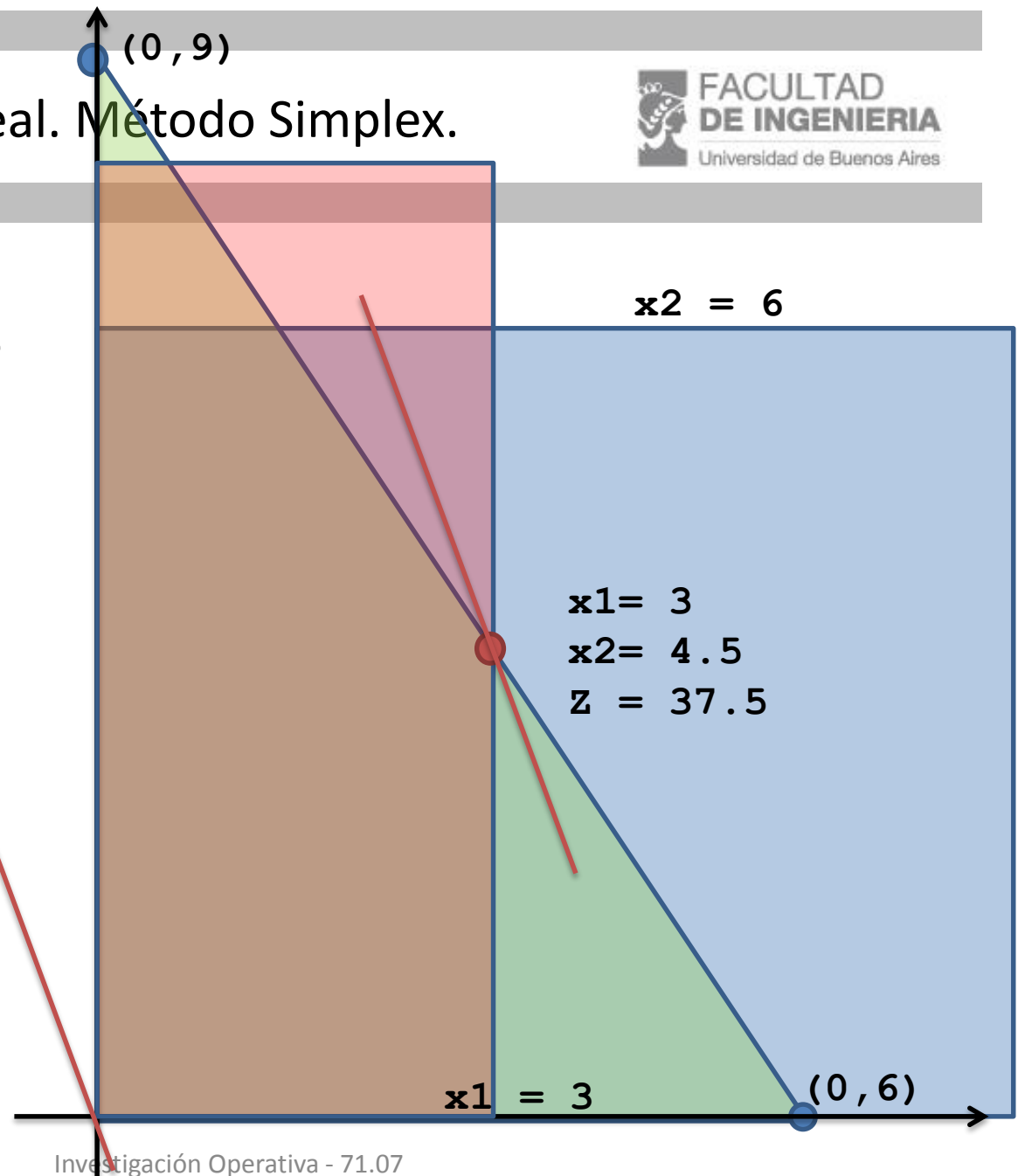
Problema 4.1

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 6$$

$$6x_1 + 4x_2 \leq 36$$

$$\text{MAX: } Z = 8x_1 + 3x_2$$



Problema 4.1

Lindo

Problema 4.1

			cj	8	3	0	0	0	
ck	xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij	
0	x3	3	1		1			3	
0	x4	6		1		1			
0	x5	36	6	4			1	6	
Z=		0	-8	-3					
									zj-cj

			cj	8	3	0	0	0	
ck	xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij	
8	x1	3	1		1				
0	x4	6		1		1		6	
0	x5	18		4	-6		1	4.5	
Z=		24		-3	8				
									zj-cj

$$\begin{aligned}
 x1 &\leq 3 \\
 x2 &\leq 6 \\
 6x1 + 4x2 &\leq 36 \\
 \text{MAX: } Z &= 8x1 + 3x2
 \end{aligned}$$

entra x1
sale x3

entra x2
sale x5

$x1 = 0$
 $x2 = 0$
 $x3 = 3$
 $x4 = 6$
 $x5 = 36$

$x1 = 3$
 $x2 = 0$
 $x3 = 0$
 $x4 = 6$
 $x5 = 18$

Problema 4.1

No entra ninguna
variable

		cj	8	3	0	0	0	
ck	xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
8	x1	3	1		1			
0	x4	6		1		1		6
0	x5	18		4	-6		1	4.5
Z=	24			-3	8			zj-cj

		cj	8	3	0	0	0	
ck	xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
8	x1	3	1		1			
0	x4	1.5			1.5	1	-0.25	
3	x2	4.5		1	-1.5		0.25	
Z=	37.5				3.5		0.75	zj-cj

positivos

**Solución
OPTIMA**

x1= 3
x2= 4.5
x3= 0
x4= 1.5
x5= 0

x1= 3
x2= 0
x3= 0
x4= 6
x5= 18

Problema 4.2

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430$$

$$3x_1 + 2x_3 \leq 460$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 420$$

$$\text{MAX: } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$$

Problema 4.2

$$\text{MAX: } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 430 \\ 3x_1 + 2x_3 + x_5 &= 460 \\ x_1 + 4x_2 + x_6 &= 420 \end{aligned}$$

Coeficientes del funcional
para variables de la base

Variables slack: solución
inicial

Coeficientes del funcional

		Cj	3	2	5				
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
0	X4	430	1	2	1	1			
0	X5	460	3		2		1		
0	X6	420	1	4				1	
Z = 0									

Valor del funcional con
estas variables

Restricciones

Problema 4.2

$$\text{MAX: } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$$

$$\begin{array}{rclclclcl} x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & + & x_4 & = & 430 \\ 3x_1 & & & + & 2x_3 & + & x_5 & = & 460 \\ x_1 & + & 4x_2 & & & + & x_6 & = & 420 \end{array}$$

Que variable entra?:
Min $(z_j - c_j)$

Que variable sale?:
Min (b_i/a_{ij})

		Cj	3	2	5				
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
0	X4	430	1	2	1	1			430
0	X5	460	3		2		1		230
0	X6	420	1	4				1	
Z = 0			-3	-2	-5				zj - cj

Programación Lineal. Método Simplex.

$$\text{MAX: } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$$

Problema 4.2

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 430 \\ 3x_1 + 2x_3 + x_5 &= 460 \\ x_1 + 4x_2 + x_6 &= 420 \end{aligned}$$

		Cj	3	2	5				
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
0	X4	430	1	2	1	1			430
0	X5	460	3		2		1		230
0	X6	420	1	4				1	
Z = 0			-3	-2	-5				zj - cj

Entra x3,
sale x5

Entra x2,
sale x4

$$200 = 430 - 460.1 / 2$$

$$-0.5 = 1 - 3.1/2$$

Divido toda la fila
por el pivote

$$105 = 420 / 4$$

		Cj	3	2	5				
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
0	X4	200	-0.5	2		1	-0.5		100
5	X3	230	1.5		1		0.5		
0	X6	420	1	4				1	105
Z = 230.5 = 1150			4.5	-2			2.5		zj - cj

Programación Lineal. Método Simplex.

$$\text{MAX: } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$$

Problema 4.2

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 430 \\ 3x_1 + 2x_3 + x_5 &= 460 \\ x_1 + 4x_2 + x_6 &= 420 \end{aligned}$$

		Cj	3	2	5				
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
0	X4	200	-0.5	2		1	-0.5		100
5	X3	230	1.5		1		0.5		
0	X6	420	1	4				1	105
Z = 1150			4.5	-2			2.5		zj - cj

		Cj	3	2	5				
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
2	X2	100	-0.25	1		0.5	-0.25		
5	X3	230	1.5		1		0.5		
0	X6	20	2			-2	1	1	
Z = 1350			4			1	2		zj - cj

Todos positivos,
no sale ninguna
variable. Encontré
la solución!

En general los pasos son:

- | | Cj | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | b _{i/a<i>j</i>} | |
|----|----------------|---|----|----|--------|----|----|--------------------------|---------------------------------|
| Ck | Xk
Bk | | | | | | | | |
| | S _k | | | | pivote | | | Var que salen | |
| | Func. Sube | Variables que entran z _j -c _j | | | | | | | z _j - c _j |

Problema 4.4

$$3 x_1 + x_2 \geq 3$$

$$4 x_1 + 3 x_2 \geq 6$$

$$x_1 + 2 x_2 \geq 2$$

$$\text{MIN: } Z = 2 x_1 + x_2$$

FORMA ESTÁNDAR PARA SIMPLEX

$$\text{MIN } Z = 2 x_1 + x_2 + M.\mu_3 + M.\mu_4 + M.\mu_5$$

$$3 x_1 + x_2 - x_3 + \mu_3 = 3$$

$$4 x_1 + 3 x_2 - x_4 + \mu_4 = 6$$

$$x_1 + 2 x_2 - x_5 + \mu_5 = 2$$

Programación Lineal. Método Simplex.

Problema 4.4

$$\text{MIN } Z = 2x_1 + x_2 + M \cdot \mu_3 + M \cdot \mu_4 + M \cdot \mu_5$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 + \mu_3 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 - x_4 + \mu_4 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + \mu_5 = 2$$

		Cj	2	1				M	M	M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	mu3	mu4	mu5	bi/aij
M	mu3	3	3	1	-1			1			1
M	mu4	6	4	3		-1			1		1.5
M	mu5	2	1	2			-1			1	2
Z=	11M		8M-2	6M-1	-M	-M	-M	0	0	0	zj-cj

		Cj	2	1				M	M	M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	mu3	mu4	mu5	bi/aij
2	x1	1	1	1/3	-1/3			1/3			3
M	mu4	2		5/3	4/3	-1		-4/3	1		6/5
M	mu5	1		5/3	1/3		-1	-1/3		1	3/5
Z=	2 + 3M			-1/3+	-2/3+			2/3 -			zj-cj
			10/3M	3M	-M	-M	4M				

Programación Lineal. Método Simplex.

Problema 4.4

$$\text{MIN } Z = 2x_1 + x_2 + M \cdot \mu_3 + M \cdot \mu_4 + M \cdot \mu_5$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 + \mu_3 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 - x_4 + \mu_4 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + \mu_5 = 2$$

		Cj	2	1				M	M	M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	mu3	mu4	mu5	bi/aij
2	X1	1	1	1/3	-1/3			1/3			3
M	mu4	2		5/3	4/3	-1		-4/3	1		6/5
M	mu5	1		5/3	1/3		-1	-1/3		1	3/5
Z=	2 + 3M			-1/3+ 10/3M	-2/3+ 3M	-M	-M	2/3 - 4M			zj-cj

		Cj	2	1				M	M	M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	mu3	mu4	mu5	bi/aij
2	X1	4/5	1		-2/5		1/5	2/5		-0.2	4
M	mu4	1			1	-1	1	-1	1	-1	1
1	X2	3/5		1	1/5		-3/5	-1/5		3/5	-1
Z=	11/5 + M				-3/5 +M	-M	-1/5 +M	3/5 -M		1/5 -2M	zj-cj

Programación Lineal. Método Simplex.

Problema 4.4

$$\text{MIN } Z = 2x_1 + x_2 + M\mu_3 + M\mu_4 + M\mu_5$$

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - x_3 + \mu_3 &= 3 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_4 + \mu_4 &= 6 \\ x_1 + 2x_2 - x_5 + \mu_5 &= 2 \end{aligned}$$

		Cj	2	1				M	M	M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	mu3	mu4	mu5	bi/aij
2	X1	4/5	1		-2/5		1/5	2/5		-1/5	4
M	mu4	1			1	-1	1	-1	1	-1	1
1	X2	3/5		1	1/5		-3/5	-1/5		3/5	-1
Z=	11/5 + M				-3/5 + M	-M	-1/5 + M	3/5 - M		1/5 - 2M	zj-cj

		Cj	2	1				M	M	M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	I3	I4	I5	bi/aij
2	X1	3/5	1		-3/5	1/5		3/5	-1/5		
	X5	1			1	-1	1	-1	1	-1	
1	X2	6/5		1	4/5	-3/5		-4/5	3/5		
Z=	2.4				-2/5	-1/5		algo -M	algo -M	algo -M	zj-cj

Solución
Óptima

Problema 4.5

$$\text{Max } Z = 6 x_1 + 2 x_2 + 3 x_3$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 + & x_2 & \leq 300 \\ 2.5x_1 + 4 x_2 + 5 x_3 & \leq 1000 \\ & x_2 + x_3 & = 200 \\ x_1 & \leq 200 \end{array}$$

FORMA ESTÁNDAR PARA SIMPLEX

$$\text{Max } Z = 6 x_1 + 2 x_2 + 3 x_3 -M.16$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 + & x_2 & + x_4 = 300 \\ 2.5x_1 + 4 x_2 + 5 x_3 & + x_5 & = 1000 \\ & x_2 + x_3 & + 16 = 200 \\ x_1 & & + x_7 = 200 \end{array}$$

Programación Lineal. Método Simplex.

Problema 4.5

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z &= 6x_1 + 2x_2 + 3x_3 -M.16 \\
 x_1 + x_2 + x_4 &= 300 \\
 2.5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_5 &= 1000 \\
 x_2 + x_3 + 16 &= 200 \\
 x_1 + x_7 &= 200
 \end{aligned}$$

		Cj	6	2	3					
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	bi/aij
0	x4	300	1	1		1				
0	x5	1000	2.5	4	5		1			200
-M	l6	200		1	1			1		200
0	x7	200	1						1	
Z=		-M200	-6	-M-2	-M-3					zj-cj

Empate:
base
degenerada

x5	1000	2.5	4	5		1	
l6	200		1	1			1

x5	200	0.5	0.8	1		0.2	
l6	200		1	1			1

Se toman las dos
filas y se dividen
por su pivote.
5 para x5 y 1 para
l6

0 es menor a 0.5
sale l6

Programación Lineal. Método Simplex.

Problema 4.5

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z &= 6x_1 + 2x_2 + 3x_3 - M \cdot 16 \\
 x_1 + x_2 + x_4 &= 300 \\
 2.5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_5 &= 1000 \\
 x_2 + x_3 + 16 &= 200 \\
 x_1 + x_7 &= 200
 \end{aligned}$$

		Cj	6	2	3					
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	bi/aij
0	x4	300	1	1		1				
0	x5	1000	2.5	4	5		1			200
-M	16	200		1	1			1		200
0	x7	200	1						1	
Z=	-M200		-6	-M-2	-M-3			M		zj-cj

		Cj	6	2	3					
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	bi/aij
0	x4	300	1	1		1				300
0	x5	0	2.5	-1			1	-5		0+
3	x3	200		1	1			1		Inf
0	x7	200	1						1	200
Z=	600		-6	1				3+M		zj-cj

Programación Lineal. Método Simplex.

Problema 4.5

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 6x_1 + 2x_2 + 3x_3 -M.16 \\ x_1 + x_2 + x_4 &= 300 \\ 2.5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_5 &= 1000 \\ x_2 + x_3 + 16 &= 200 \\ x_1 + x_7 &= 200 \end{aligned}$$

		Cj	6	2	3					-M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	bi/aij	
0	x4	300	1	1		1				300	
0	x5	0	2.5	-1			1	-5		0+	
3	x3	200		1	1			1		Inf	
0	x7	200	1						1	200	
Z=	600		-6	1					3+M		zj-cj

		Cj	6	2	3					-M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	bi/aij	
0	x4	300		1.4		1	-0.4	2		214	
6	x1	0	1	-0.4			0.4	-2		0-	
3	x3	200		1	1		0	1		200	
0	x7	200		0.4			-0.4	2	1	750	
Z=	600		-1.4				2.4	3+M		zj-cj	

Programación Lineal. Método Simplex.

Problema 4.5

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 6x_1 + 2x_2 + 3x_3 -M.16 \\ x_1 + x_2 + x_4 &= 300 \\ 2.5x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_5 &= 1000 \\ x_2 + x_3 + 16 &= 200 \\ x_1 + x_7 &= 200 \end{aligned}$$

		Cj	6	2	3				-M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	bi/aij
0	x4	300		1.4		1	-0.4	2		214
6	x1	0	1	-0.4			0.4	-2		0-
3	x3	200		1	1			1		200
0	x7	200		0.4			-0.4	2	1	750
Z=	600			-1.4			2.4	3+M		zj-cj

		Cj	6	2	3				-M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	bi/aij
0	x4	20			-1.4	1	-0.4	0.6		
6	x1	80	1		0.4		0.4	-1.6		
2	x2	200		1	1			1		
0	x7	120					-0.4	2	1	
Z=	880				1.4		2.4	-7.6+M		zj-cj

Solución
Óptima

Problema 4.8

$$\text{Max } Z = 4 x_1 + 4 x_2$$

$$x_1 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 + 2 x_2 \leq 12$$

FORMA ESTÁNDAR PARA SIMPLEX

$$\text{Max } Z = 4 x_1 + 4 x_2$$

$$x_1 + x_3 = 6$$

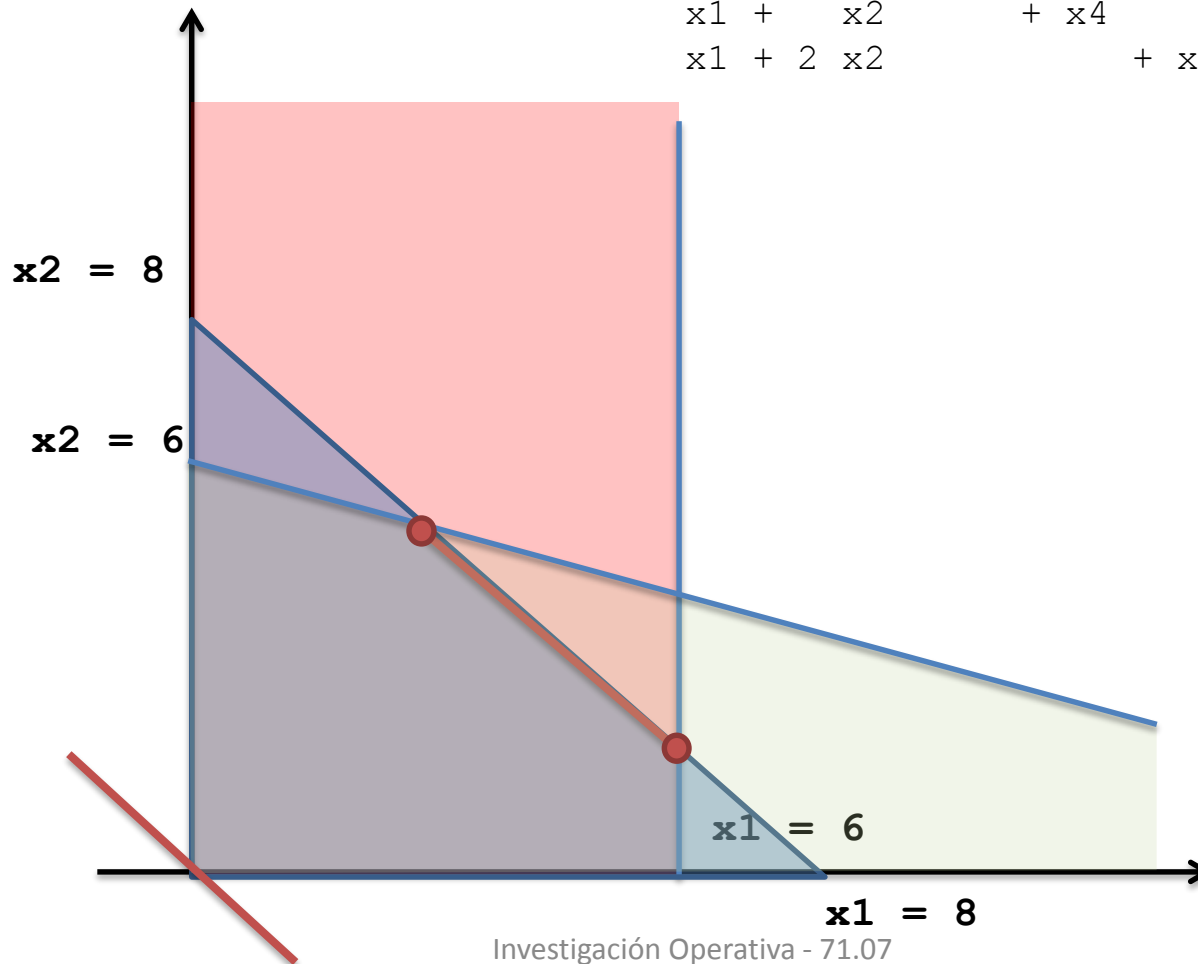
$$x_1 + x_2 + x_4 = 8$$

$$x_1 + 2 x_2 + x_5 = 12$$

$$\text{Max } Z = 4 x_1 + 4 x_2$$

Problema 4.8

$$\begin{array}{rclclcl} x_1 & & & + & x_3 & & = & 6 \\ x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & 8 \\ x_1 & + & 2 x_2 & & & & + & x_5 & = & 12 \end{array}$$



Programación Lineal. Método Simplex.

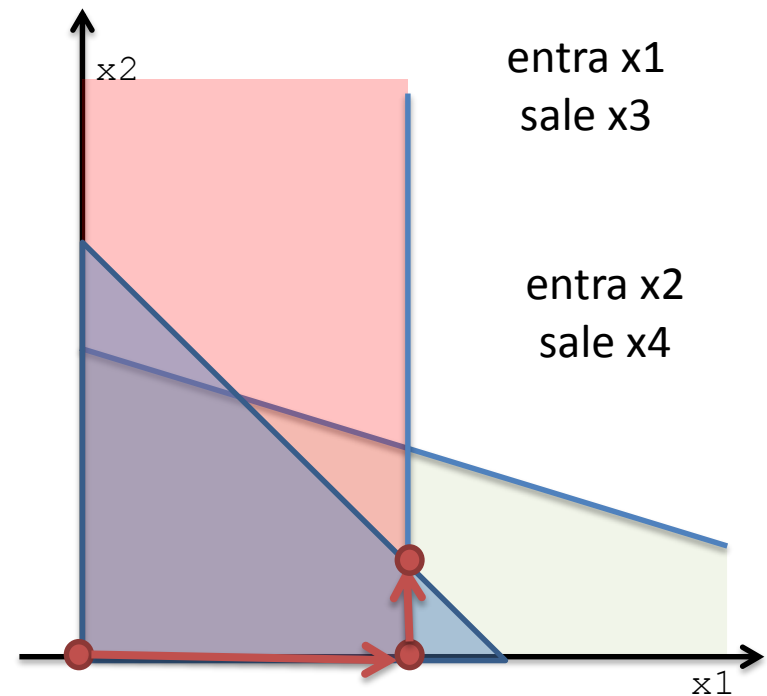
$$\text{Max } Z = 4 x_1 + 4 x_2$$

Problema 4.8

$$\begin{aligned} x_1 &+ x_3 &= 6 \\ x_1 + x_2 &+ x_4 &= 8 \\ x_1 + 2 x_2 &+ x_5 &= 12 \end{aligned}$$

		Cj	4	4				
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
0	x3	6	1		1			6
0	x4	8	1	1		1		8
0	x5	12	1	2			1	3
Z=	0		-4	-4				zj-cj

		Cj	4	4				
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
4	x1	6	1		1			
0	x4	2		1	-1	1		2
0	x5	6		2	-1		1	3
Z=	24		0	-4	4			zj-cj



Programación Lineal. Método Simplex.

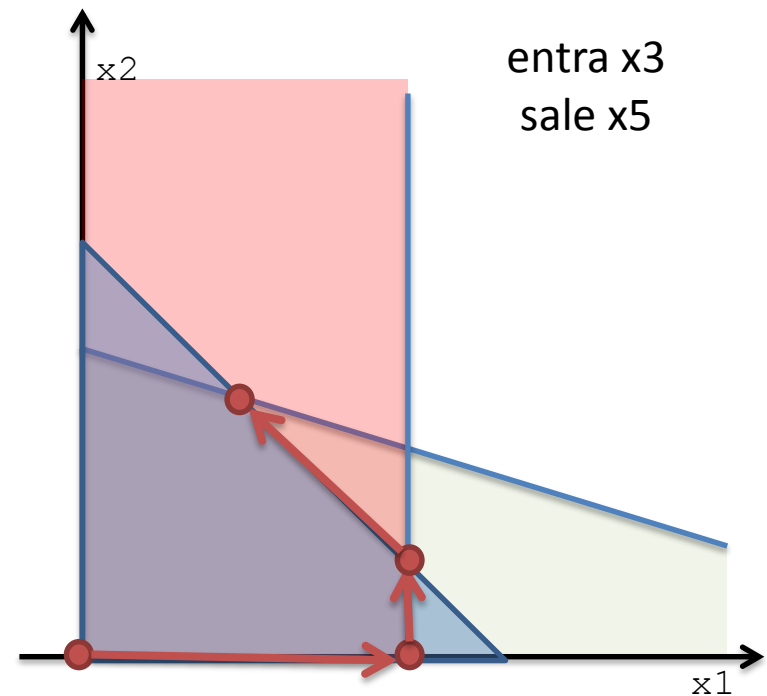
$$\text{Max } Z = 4 x_1 + 4 x_2$$

$$\begin{aligned} x_1 &+ x_3 &= 6 \\ x_1 + x_2 &+ x_4 &= 8 \\ x_1 + 2 x_2 &+ x_5 &= 12 \end{aligned}$$

Problema 4.8

		Cj	4	4				
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
4	x1	6	1		1			
0	x4	2		1	-1	1		2
0	x5	6		2	-1		1	3
Z=	24		0	-4	4			zj-cj

		Cj	4	4				
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
4	x1	6	1		1			6
4	x2	2		1	-1	1		
0	x5	2			1	-2	1	2
Z=	32				0*	4		zj-cj



Programación Lineal. Método Simplex.

$$\text{Max } Z = 4 x_1 + 4 x_2$$

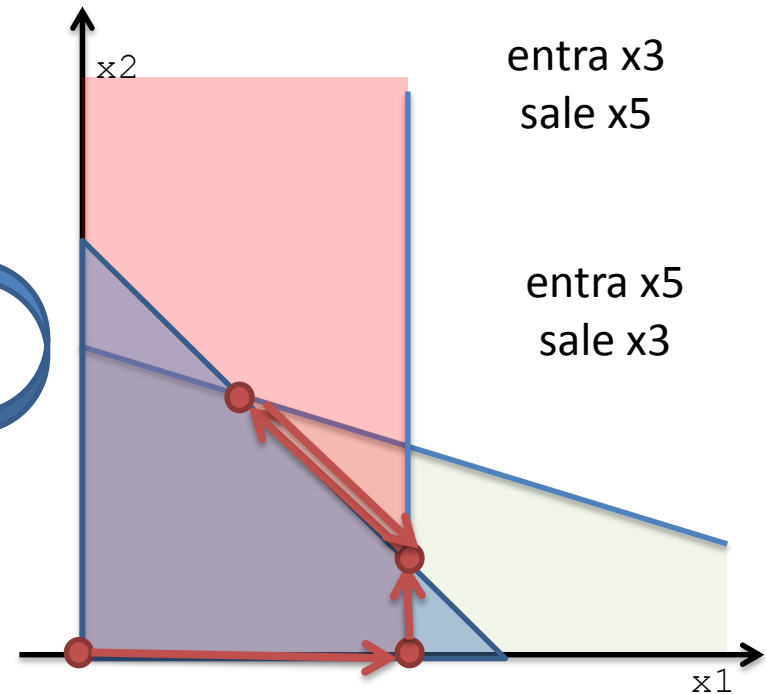
Problema 4.8

$$\begin{aligned} x_1 &+ x_3 &= 6 \\ x_1 + x_2 &+ x_4 &= 8 \\ x_1 + 2 x_2 &+ x_5 &= 12 \end{aligned}$$

		Cj	4	4					
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij	
4	x1	6	1		1			6	
4	x2	2		1	-1	1			
0	x5	2			1	-2	1	2	
Z=		32			0*	4		zj-cj	



		Cj	4	4					
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij	
4	x1	4	1			1	-1	6	
4	x2	4		1		1	1		
0	x3	2			1		1	2	
Z=		32				4	0*	zj-cj	



Programación Lineal. Método Simplex.

$$\text{Max } Z = 4 x_1 + 4 x_2$$

Problema 4.8

$$\begin{aligned} x_1 &+ x_3 &= 6 \\ x_1 + x_2 &+ x_4 &= 8 \\ x_1 + 2 x_2 &+ x_5 &= 12 \end{aligned}$$

Solución alternativa

$$X = \alpha \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + (1 - \alpha) \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo $x = (5, 3, 1, 0, 1)$
es solución

		Cj	4 4					
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
4	x1	6	1		1			6
4	x2	2		1	-1	1		
0	x5	2			1	-2	1	2
Z=		32			0*	4		zj-cj



		Cj	4 4					
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij
4	x1	4	1			1	-1	6
4	x2	4		1		1	1	
0	x3	2			1		1	2
Z=		32				4	0*	zj-cj



Problema 4.13

$$\text{Max } Z = 3x_1 + x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + x_2 \leq 1$$

$$-x_1 + 2x_2 \geq 8$$

FORMA ESTÁNDAR PARA SIMPLEX

$$\text{Max } Z = 3x_1 + x_2 - M \cdot \mu$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

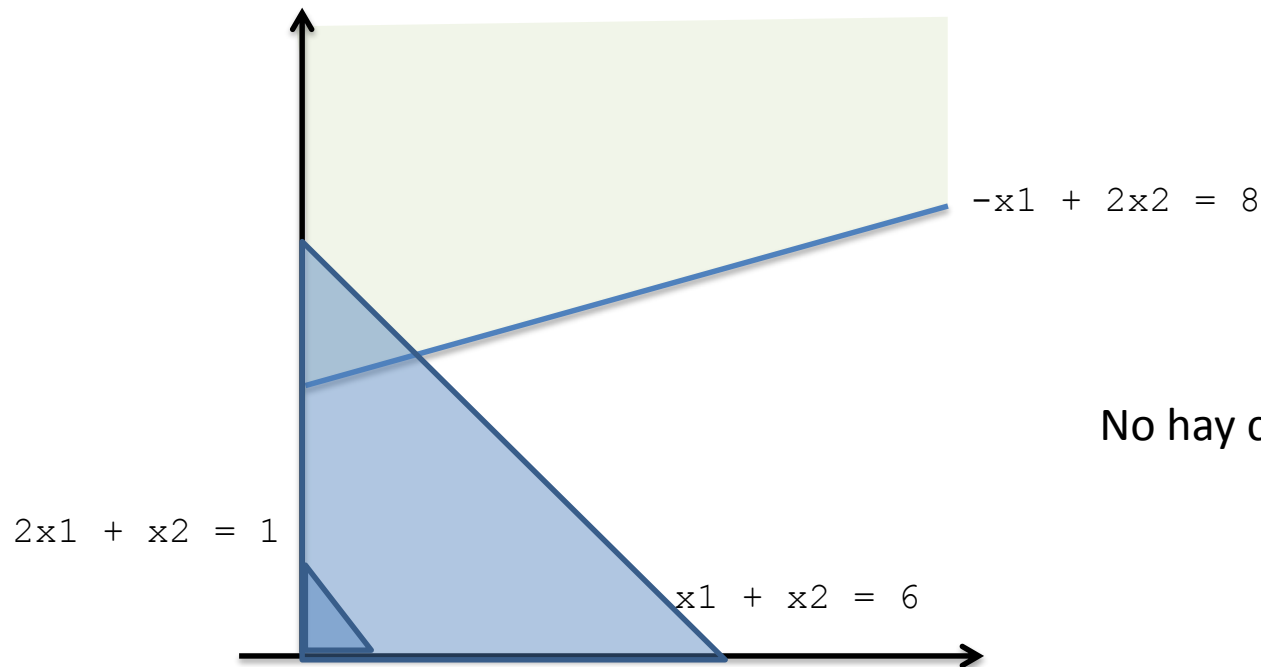
$$2x_1 + x_2 + x_4 = 1$$

$$-x_1 + 2x_2 - x_5 + \mu = 8$$

$$\text{Max } Z = 3x_1 + x_2 - M \cdot \mu$$

Problema 4.13

$$\begin{array}{rclcl} x_1 + & x_2 + & x_3 & & = 6 \\ 2x_1 + & x_2 & & + x_4 & = 1 \\ -x_1 + 2x_2 & & & - x_5 + \mu & = 8 \end{array}$$



No hay convexo!!

Programación Lineal. Método Simplex.

$$\text{Max } Z = 3x_1 + x_2 - M \cdot \mu$$

Problema 4.13

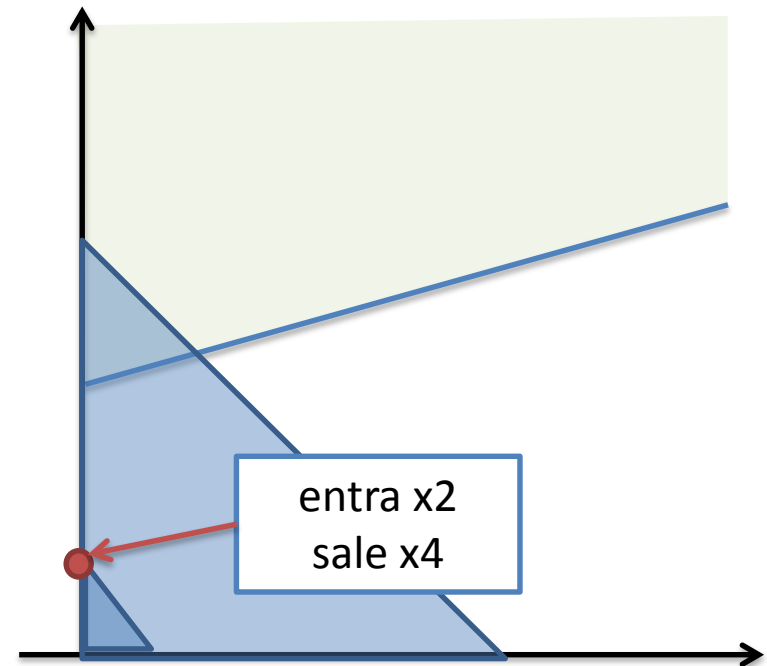
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_5 + \mu &= 8 \end{aligned}$$

		Cj	3	1				-M	
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	mu	bi/aij
0	x3	6	1	1	1				6
0	x4	1	2	1		1			1
-M	l	8	-1	2			-1	1	4
Z=		-8M	M-3	-2M-1			M		zj-cj



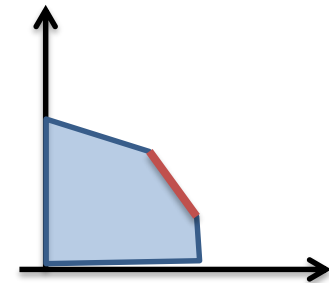
		Cj	3	1				-M	
Ck	Xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	mu	bi/aij
0	X3	5	-1		1	-1			
1	X2	1	2	1		1			
-M	mu	6	-5			-2	-1	1	
Z=		-6M+1	5M-1			2M+1	M		zj-cj

Todos positivos



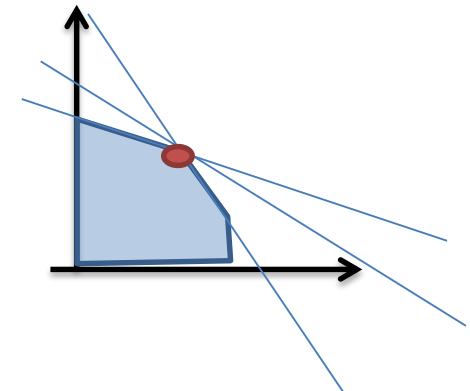
Soluciones alternativas

$z_j - c_j$ igual a 0*
para una variable no
básica



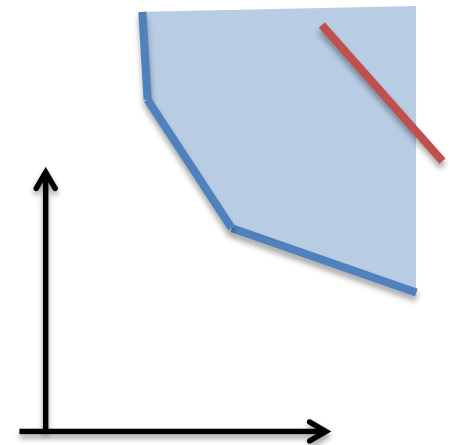
Base
degenerada

Empate de b_j/a_{ij}
Riesgo de Loop



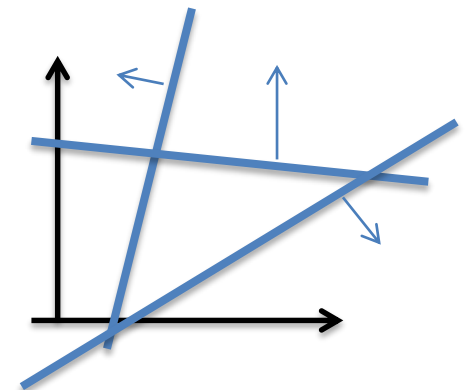
Polígono abierto

No existe b_j/a_{ij} positivo



		Cj							
Ck	Xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
Z									

Todos zj-cj positivos
y aun existen
variables artificiales
en la base



Problema directo

Forma Canónica

$$\begin{aligned} A \cdot X &\leq B \\ X &\geq 0 \\ Z &= C \cdot X \text{ Máx} \end{aligned}$$

Forma Canónica

$$\begin{aligned} A \cdot X &\geq B \\ X &\geq 0 \\ Z &= C \cdot X \text{ Mín} \end{aligned}$$

Forma Standard

$$\begin{aligned} A \cdot X &= B \\ X &\geq 0 \\ Z &= C \cdot X \text{ Máx} \end{aligned}$$

Forma Standard

$$\begin{aligned} A \cdot X &= B \\ X &\geq 0 \\ Z &= C \cdot X \text{ Mín} \end{aligned}$$

Forma Canónica

$$\begin{aligned} A^t \cdot Y &\geq C \\ Y &\geq 0 \\ Z &= B \cdot Y \text{ Mín} \end{aligned}$$

Forma Canónica

$$\begin{aligned} A^t \cdot Y &\leq C \\ Y &\geq 0 \\ Z &= B \cdot Y \text{ Máx} \end{aligned}$$

Forma Standard

$$\begin{aligned} A^t \cdot Y &\geq C \\ Y &\geq 0 \\ Z &= B \cdot Y \text{ Mín} \end{aligned}$$

Forma Standard

$$\begin{aligned} A^t \cdot Y &\leq C \\ Y &\geq 0 \\ Z &= B \cdot Y \text{ Máx} \end{aligned}$$

Transformación simétrica

Transformación asimétrica

Problema dual

5.2 Formule el programa dual del siguiente problema directo, mediante la transformación simétrica.

DIRECTO

$$\text{Max: } Z = 2 x_1 + 3 x_2 + x_3$$

$$6 x_1 + 3 x_2 + 4 x_3 \leq 48$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 36$$

$$x_1 + x_3 \geq 6$$

$$x_i \geq 0$$

CANÓNICA

$$\text{Max: } Z = 2 x_1 + 3 x_2 + x_3$$

$$6 x_1 + 3 x_2 + 4 x_3 \leq 48$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 36$$

$$-x_1 - x_3 \leq -6$$

$$x_i \geq 0$$

DUAL

$$\text{Min: } Z' = 48 y_1 + 36 y_2 - 6y_3$$

$$6 y_1 + y_2 - y_3 \geq 2$$

$$3 y_1 + y_2 \geq 3$$

$$4 y_1 + y_2 - y_3 \geq 1$$

$$y_i \geq 0$$

5.3 Formule el programa dual del siguiente problema directo, mediante la transformación simétrica.

DIRECTO

$$\text{Min: } Z = 2 x_1 - 3 x_2 + x_3$$

$$5 x_1 + 3 x_2 - 4 x_3 \geq 25$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 15$$

$$x_1 + x_3 \geq 6$$

$$x_i \geq 0$$

CANÓNICA

$$\text{Min: } Z = 2 x_1 - 3 x_2 + x_3$$

$$5 x_1 + 3 x_2 - 4 x_3 \geq 25$$

$$-x_1 - x_2 - x_3 \geq -15$$

$$x_1 + x_3 \geq 6$$

$$x_i \geq 0$$

DUAL

$$\text{Max: } Z' = 25 y_1 - 15 y_2 + 6 y_3$$

$$5 y_1 + y_2 + y_3 \leq 2$$

$$-3 y_1 + y_2 \geq 3$$

$$-4 y_1 - y_2 + y_3 \leq 1$$

$$y_i \geq 0$$

DUAL CANONICA

$$\text{Max: } Z' = 25 y_1 - 15 y_2 + 6 y_3$$

$$5 y_1 - y_2 + y_3 \leq 2$$

$$3 y_1 - y_2 \leq -3$$

$$-4 y_1 - y_2 + y_3 \leq 1$$

$$y_i \geq 0$$

5.4 Formule el programa dual del siguiente problema directo, mediante la transformación Asimétrica.

DIRECTO

$$\begin{array}{rcll} \text{Min:} & 2 & x_1 & - & 3 & x_2 & + & 3 & x_3 \\ & 4 & x_1 & + & 5 & x_2 & - & 3 & x_3 & \geq & 20 \\ & & x_1 & + & & x_2 & + & & x_3 & = & 15 \\ & & x_1 & + & & & & & x_3 & \geq & 6 \end{array}$$

$$x_i \geq 0$$

DIRECTO: formulación standard

$$\begin{array}{rcll} \text{Min:} & 2 & x_1 & - & 3 & x_2 & + & 3 & x_3 \\ & 4 & x_1 & + & 5 & x_2 & - & 3 & x_3 & - & x_4 & = & 20 \\ & & x_1 & + & & x_2 & + & & x_3 & & & = & 15 \\ & & x_1 & + & & & & & x_3 & - & x_6 & = & 6 \\ & & & & & & & & & & x_i & \geq & 0 \end{array}$$

5.4 Formule el programa dual del siguiente problema directo, mediante la transformación Asimétrica.

DUAL: transformación asimétrica

$$\begin{array}{rcll} \text{Max:} & 20 & y_1 + 15 & y_2 + 6 & y_3 \\ & 4 & y_1 + & y_2 + & y_3 & \leq & 2 \\ & 5 & y_1 + & y_2 & & \leq & -3 \\ & -3 & y_1 + & y_2 + & y_3 & \leq & 3 \\ & & -y_1 & & & \leq & 0 \\ & & & & -y_3 & \leq & 0 \end{array}$$

y2 irrestricta!

DIRECTO: formulación standard

$$\begin{array}{rcll} \text{Min:} & 2 & x_1 - 3 & x_2 + 3 & x_3 \\ & 4 & x_1 + 5 & x_2 - 3 & x_3 - & x_4 & = & 20 \\ & & x_1 + & x_2 + & x_3 & & = & 15 \\ & & x_1 + & & x_3 & - & x_6 & = & 6 \\ & & & & & & \mathbf{x_i} & \geq & \mathbf{0} \end{array}$$

Programación Lineal. Programación dual

5.extra Formule problema dual y resuelva el ejercicio 4.1

MAX: $8x_1 + 3x_2$

$x_1 \leq 3$

$x_2 \leq 6$

$6x_1 + 4x_2 \leq 36$

		cj	8	3	0	0	0		
ck	xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij	
0	x3	3	1		1			3	
0	x4	6		1		1			
0	x5	36	6	4			1	6	
Z=	0		-8	-3					zj-cj

		cj	8	3	0	0	0		
ck	xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5	bi/aij	
8	x1	3	1		1				
0	x4	1.5			1.5	1	-0.25		
3	x2	4.5		1	-1.5		0.25		
Z=	37.5				3.5		0.75		zj-cj

5.extra Formule problema dual y resuelva el ejercicio 4.1

$$\begin{array}{lll} \text{MAX:} & 8x_1 + 3x_2 & \\ & x_1 & \leq 3 \\ & x_2 & \leq 6 \\ & 6x_1 + 4x_2 & \leq 36 \end{array}$$

Resuelvo por simplex

$$\begin{array}{llll} \text{MIN:} & 3y_1 + 6y_2 + 36y_3 & & \\ & y_1 & 6y_3 & \geq 8 \\ & + y_2 + 4y_3 & & \geq 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{llllll} \text{MIN:} & 3y_1 + 6y_2 + 36y_3 & & & & \\ & y_1 & 6y_3 - y_4 + \mu_4 & & & = 8 \\ & + y_2 + 4y_3 & & - y_5 + \mu_5 & = & 3 \end{array}$$

Programación Lineal. Programación dual

5.extra Formule problema dual y resuelva el ejercicio 4.1

		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
M	mu4	8	1		6	-1	1			4/3
M	mu5	3		1	4			-1	1	3/4
Z=	11M		M-3	M-6	10M-36	-M		-M		zj-cj

		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
M	mu4	3.5	1	-1.5		-1	1	1.5	-1.5	7/3
36	y3	0.75		0.25	1			-0.25	0.25	-3
				-1.5				1.5	-	
Z=	3.5M		M-3	M		-M		M	0.5M	zj-cj



$$\begin{aligned}
 \text{MIN:} \quad & 3 y_1 + 6 y_2 + 36 y_3 \\
 & y_1 + 6 y_3 - y_4 + \mu_4 = 8 \\
 & \quad + y_2 + 4 y_3 - y_5 + \mu_5 = 3
 \end{aligned}$$

Programación Lineal. Programación dual

5.extra Formule problema dual y resuelva el ejercicio 4.1

		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
0	y5	7/3	2/3	-1		-2/3	2/3	1	-1	7/2
36	y3	4/3	1/6		1	-1/6	1/6			3/2
Z=	48		3	-6		-6	6-M		-M	zj-cj

		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
M	mu4	3.5	1	-1.5		-1	1	1.5	-1.5	7/3
36	y3	0.75		0.25	1			-0.25	0.25	-3
				-1.5				1.5	-	
Z=	3.5M		M-3	M		-M		M	0.5M	zj-cj



$$\begin{aligned}
 \text{MIN:} \quad & 3 y_1 + 6 y_2 + 36 y_3 \\
 & y_1 + 6 y_3 - y_4 + \mu_4 = 8 \\
 & \quad + y_2 + 4 y_3 - y_5 + \mu_5 = 3
 \end{aligned}$$

Programación Lineal. Programación dual

5.extra Formule problema dual y resuelva el ejercicio 4.1

		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
0	y5	7/3	2/3	-1		-2/3	2/3	1	-1	7/2
36	y3	4/3	1/6		1	-1/6	1/6			8
Z=	48		3	-6		-6	6-M		-M	zj-cj

		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
3	y1	3.5	1	-1.5		-1	1	1.5	-1.5	
36	y3	0.75		0.25	1		0	-0.25	0.25	
Z=	37.5			-1.5		-3		-4.5		zj-cj



$$\begin{aligned}
 \text{MIN:} \quad & 3 y_1 + 6 y_2 + 36 y_3 \\
 & y_1 + 6 y_3 - y_4 + \mu_4 = 8 \\
 & \quad + y_2 + 4 y_3 - y_5 + \mu_5 = 3
 \end{aligned}$$

Programación Lineal. Programación dual

5.extra Formule problema dual y resuelva el ejercicio 4.1

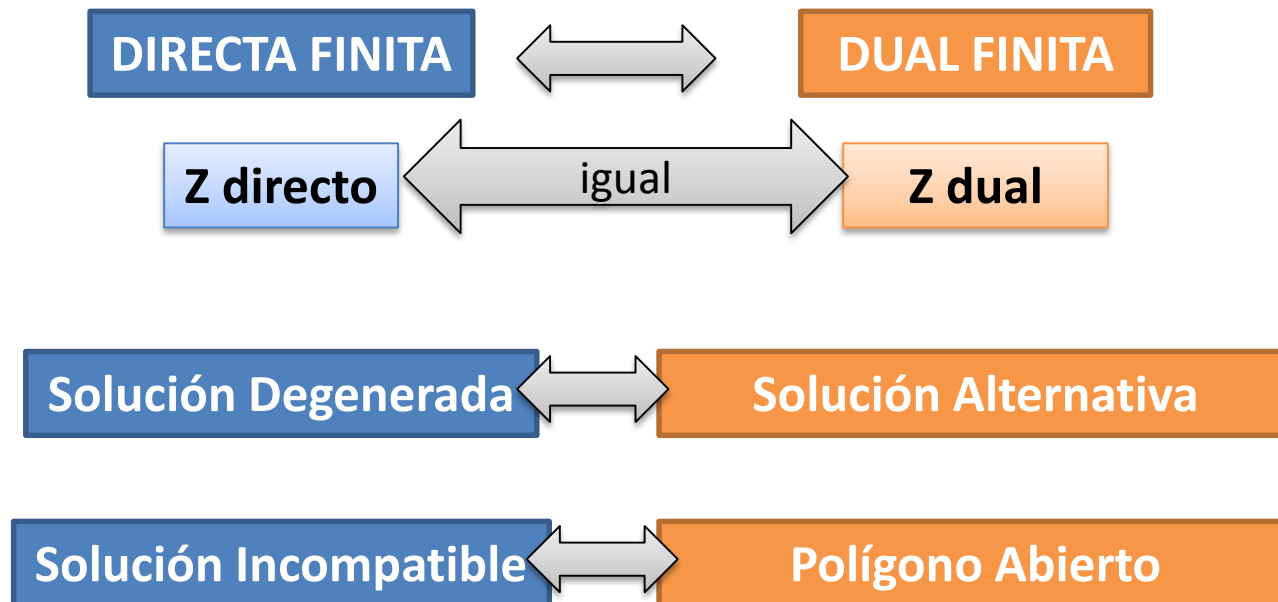
		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
0	y5	7/3	2/3	-1		-2/3	2/3	1	-1	7/2
36	y3	4/3	1/6		1	-1/6	1/6			8
Z=	48		3	-6		-6	6-M		-M	zj-cj

Tabla óptima

		Cj	3	6	36		M		M	
ck	xk	B	Y1	Y2	Y3	Y4	mu4	Y5	mu5	bi/aij
3	Y1	3.5	1	-1.5		-1	1	1.5	-1.5	
36	Y3	0.75		0.25	1		0	-0.25	0.25	
Z=	37.5			-1.5		-3		-4.5		zj-cj

			cj	8	3	0	0	0	
ck	xk	Bk	A1	A2	A3	A4	A5		bi/aij
8	X1	3	1		1				
0	X4	1.5			1.5	1	-0.25		
3	X2	4.5		1	-1.5		0.25		
Z=	37.5				3.5		0.75		zj-cj

5.extra Teorema fundamental de la dualidad



5.6 Pasaje de tablas de directo a dual y viceversa

Problema directo:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 430 \\ 3x_1 + 2x_3 &\leq 460 \\ x_1 + 4x_2 &\leq 420\end{aligned}$$

$$\text{Max: } Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$$

Problema dual:

$$\begin{aligned}y_1 + 3y_2 + y_3 &\geq 3 \\ 2y_1 + y_3 &\geq 2 \\ y_1 + 2y_2 &\geq 5\end{aligned}$$

$$\text{Min: } Z = 430y_1 + 460y_2 + 420y_3$$

Dir	Dual
X1	Y4
X2	Y5
X3	Y6
X4	Y1
X5	Y2
X6	Y3

Programación Lineal. Programación dual

5.6 Pasaje de tablas optimas de directo a dual y viceversa

		Cj	3	2	5				
ck	xk	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	bi/aij
2	x2	100	-0.25	1		0.5	-0.25		
5	x3	230	1.5		1		0.5		
0	x6	200	2			-2	1	1	
Z=	1350		4			1	2		

Tabla
problema
directo

Variables en la base

Variables fuera de la base

		Cj	430	460	420				
Ck	xk	B	A1'	A2'	A3'	A4'	A5'	A6'	bi/aij
0	Y4	4			-2	1	0.25	-1.5	
430	Y1	1	1		2		-0.5	0	
460	Y2	2		1	-1		0.25	-0.5	
Z=	1350				-20		-100	-230	

Tabla
problema
dual

Dir	Dual
X1	Y4
X2	Y5
X3	Y6
X4	Y1
X5	Y2
X6	Y3

5.9 Pasaje de tablas de directo a dual y viceversa

Problema directo:

$$\begin{aligned}x_1 &\geq 2 \\2x_1 + x_2 &\leq 10 \\x_1 + 2x_2 &\leq 8 \\x_2 &\geq 1 \\ \text{Min } Z &= x_1 - 2x_2\end{aligned}$$

Problema directo en forma canónica:

$$\begin{aligned}x_1 &\geq 2 \\-2x_1 - x_2 &\geq -10 \\-x_1 - 2x_2 &\geq -8 \\x_2 &\geq 1 \\ \text{Min } Z &= x_1 - 2x_2\end{aligned}$$

5.9 Pasaje de tablas de directo a dual y viceversa

Problema dual en forma canónica:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 2 y_1 - 10 y_2 - 8 y_3 + y_4 \\ y_1 - 2 y_2 - y_3 &\leq 1 \\ - y_2 - 2 y_3 + y_4 &\leq -2 \\ y_i &\geq 0 \end{aligned}$$

Problema directo en forma canónica:

$$\begin{aligned} x_1 &\geq 2 \\ -2x_1 - x_2 &\geq -10 \\ -x_1 - 2x_2 &\geq -8 \\ x_2 &\geq 1 \\ \text{Min } Z &= x_1 - 2x_2 \end{aligned}$$

	Dir	Dual	
Fuertes	X1	Y5	Slacks
	X2	Y6	
Slacks	X3	Y1	Fuertess
	X4	Y2	
	X5	Y3	
	X6	Y4	

5.9 Pasaje de tablas de directo a dual y viceversa

Problema dual en forma canónica:

$$\begin{aligned}\text{Max } Z &= 2 y_1 - 10 y_2 - 8 y_3 + y_4 \\ y_1 - 2 y_2 - y_3 &\leq 1 \\ - y_2 - 2 y_3 + y_4 &\leq -2 \\ y_i &\geq 0\end{aligned}$$

Problema dual en forma standar:

$$\begin{aligned}\text{Max } Z &= 2 y_1 - 10 y_2 - 8 y_3 + y_4 \\ y_1 - 2 y_2 - y_3 &\leq 1 \\ y_2 + 2 y_3 - y_4 &\geq 2 \\ y_i &\geq 0\end{aligned}$$

Dir	Dual
X1	Y5
X2	Y6
X3	Y1
X4	Y2
X5	Y3
X6	Y4

Programación Lineal. Programación dual

5.9

Pasaje de tablas de directo a dual y viceversa

min

		Cj	1 -2						
ck	xk	B	x1	x2	x3	x4	x5	x6	bi/aij
1	x1	2	1		-1		0		
0	x4	3			1.5	1	-0.5		
0	x6	2			0.5		0.5	1	
-2	x2	3		1	0.5		0.5		
Z=		-4			-2		-1		

max

		Cj	2 -10 -8 1						
ck	Xk	B	y1	y2	y3	y4	y5	y6	bi/aij
2	y1	2	1	-1.5		-0.5	1	-0.5	
-8	y3	1		0.5	1	-0.5	0	-0.5	
Z=		-4		3		2	2	3	zj-cj

Dir	Dual
X1	Y5
X2	Y6
X3	Y1
X4	Y2
X5	Y3
X6	Y4

Programación Lineal. Programación dual

5.extra En general REGLA

min

		Cj	1	-2					
ck	xk	B	x1	x2	x3	x4	x5	x6	bi/aij
1	x1	2	1		-1		0		
0	x4	3			1.5	1	-0.5		
0	x6	2			0.5		0.5	1	
-2	x2	3		1	0.5		0.5		
Z=		-4			-2		-1		

max

		Cj		-10	-8	1			
ck	Xk	B		y2	y3	y4	y5	y6	bi/aij
2	y1	2	1	-1.5		-0.5	1	-0.5	
-8	y3	1		0.5	1	-0.5	0	-0.5	
Z=	-4			3		2	2	3	zj-cj

min

max

Problema 6.2

Un establecimiento que fabrica dos productos A y B desea planificar su producción haciendo máximo el margen de contribución a gastos generales. Las restricciones con que cuenta son:

- Capacidad de despacho: 8000 u. máximo a despachar en conjunto de A y B.
- Capacidad de máquina: 540 hs. disponibles
- Utilización estándar de máquina de A: 0.09 hs/u.
- Utilización estándar de máquina de B: 0.06 hs/u.
- Producción mínima: 3000 u. como mínimo en conjunto entre A y B.
- Cantidad demandada Máxima: 5000 u de A. y 6000 u de B.

Los márgenes de contribución unitarios son 60 \$/u y 120 \$/u para los productos A y B respectivamente.

Problema 6.2

1. Resolver el problema gráficamente

Modelo:

x_i : cantidad de fabricar del producto i (1,2) (a,b)

$$x_1 + x_2 \leq 8000$$

$$0.09 x_1 + 0.06 x_2 \leq 540$$

$$x_1 + x_2 \geq 3000$$

$$x_1 \leq 5000$$

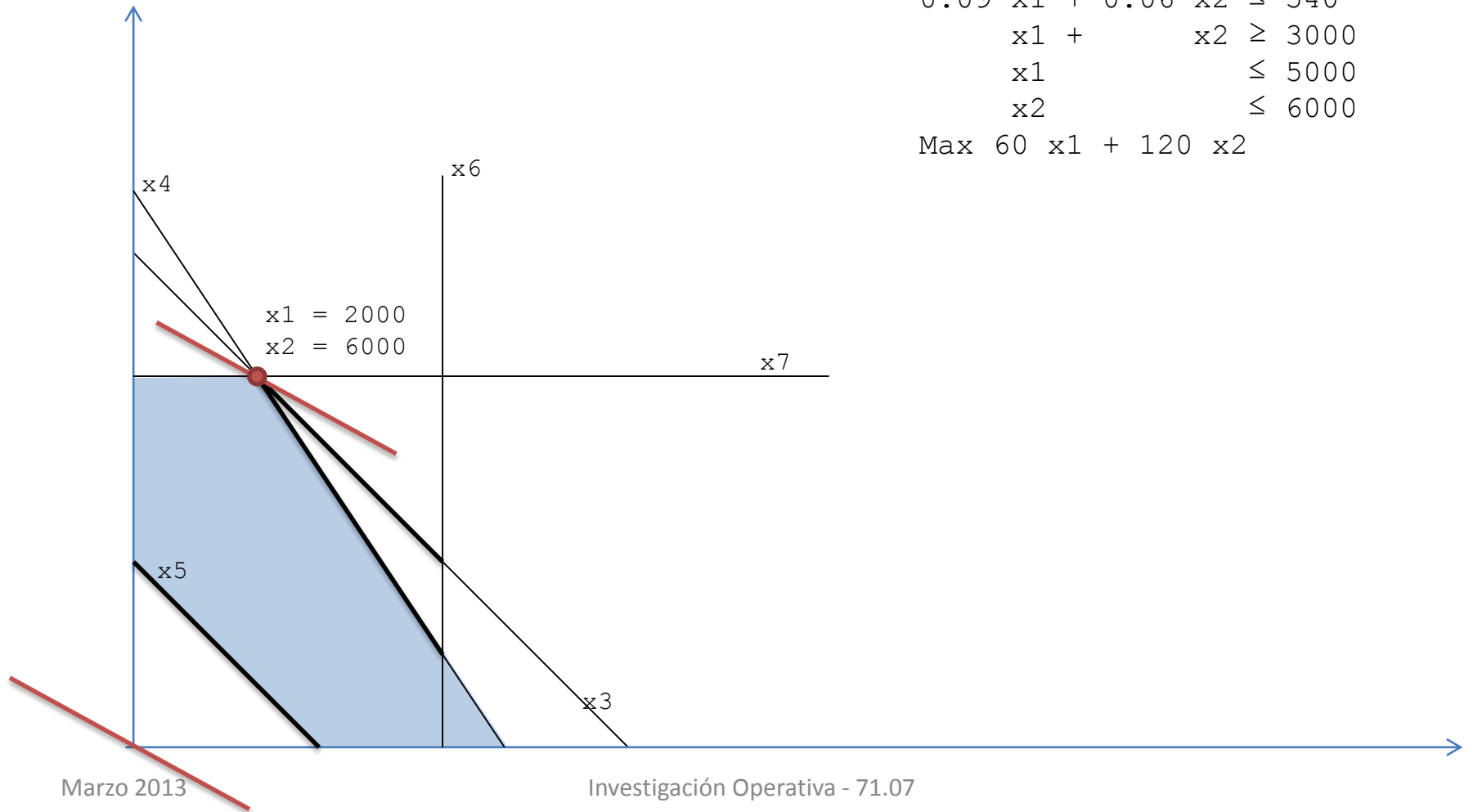
$$x_2 \leq 6000$$

$$\text{Max } 60 x_1 + 120 x_2$$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.2

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 8000 \\0.09 x_1 + 0.06 x_2 &\leq 540 \\x_1 + x_2 &\geq 3000 \\x_1 &\leq 5000 \\x_2 &\leq 6000 \\ \text{Max } 60 x_1 + 120 x_2\end{aligned}$$

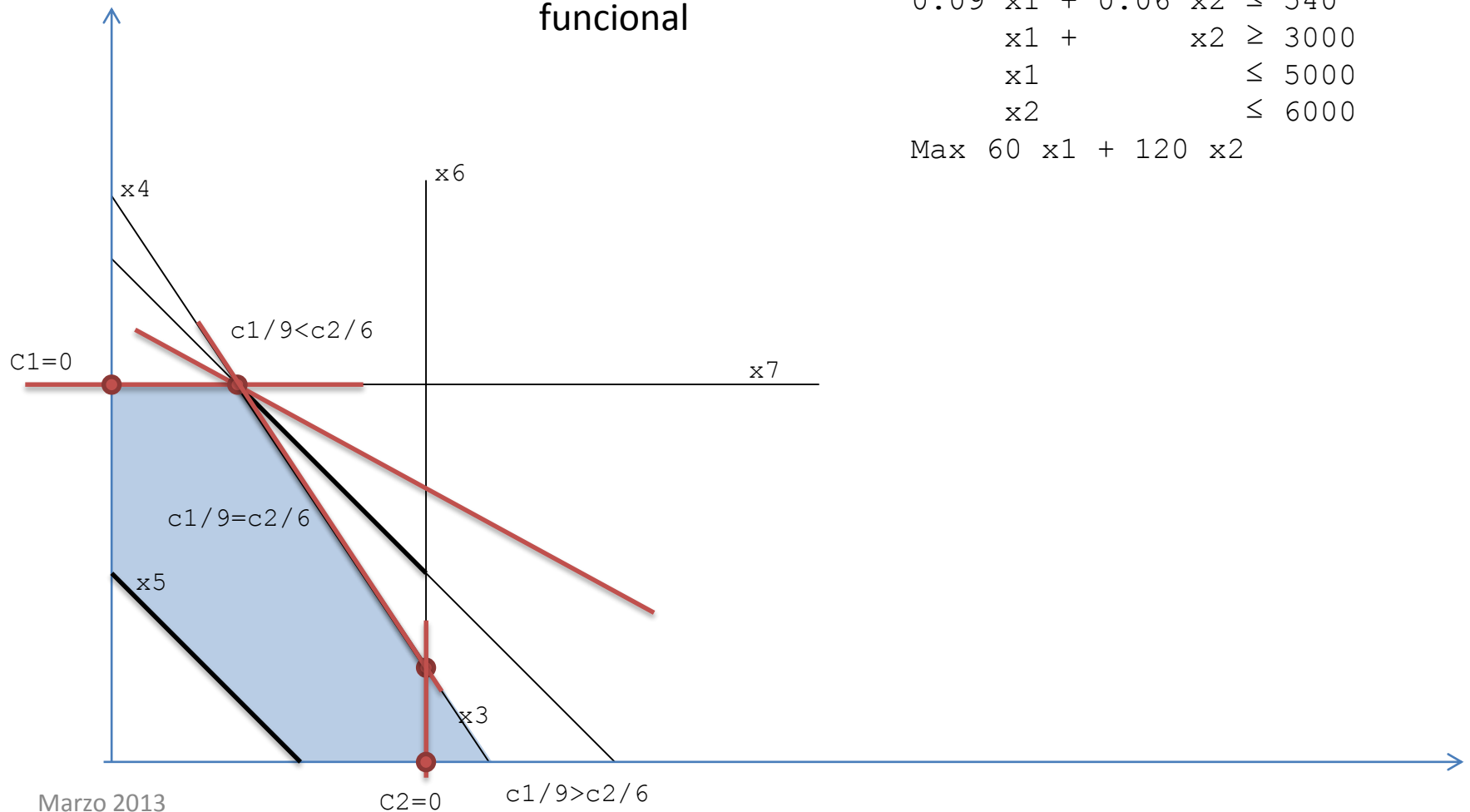


Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.2

2. Graficar las variaciones del:
funcional

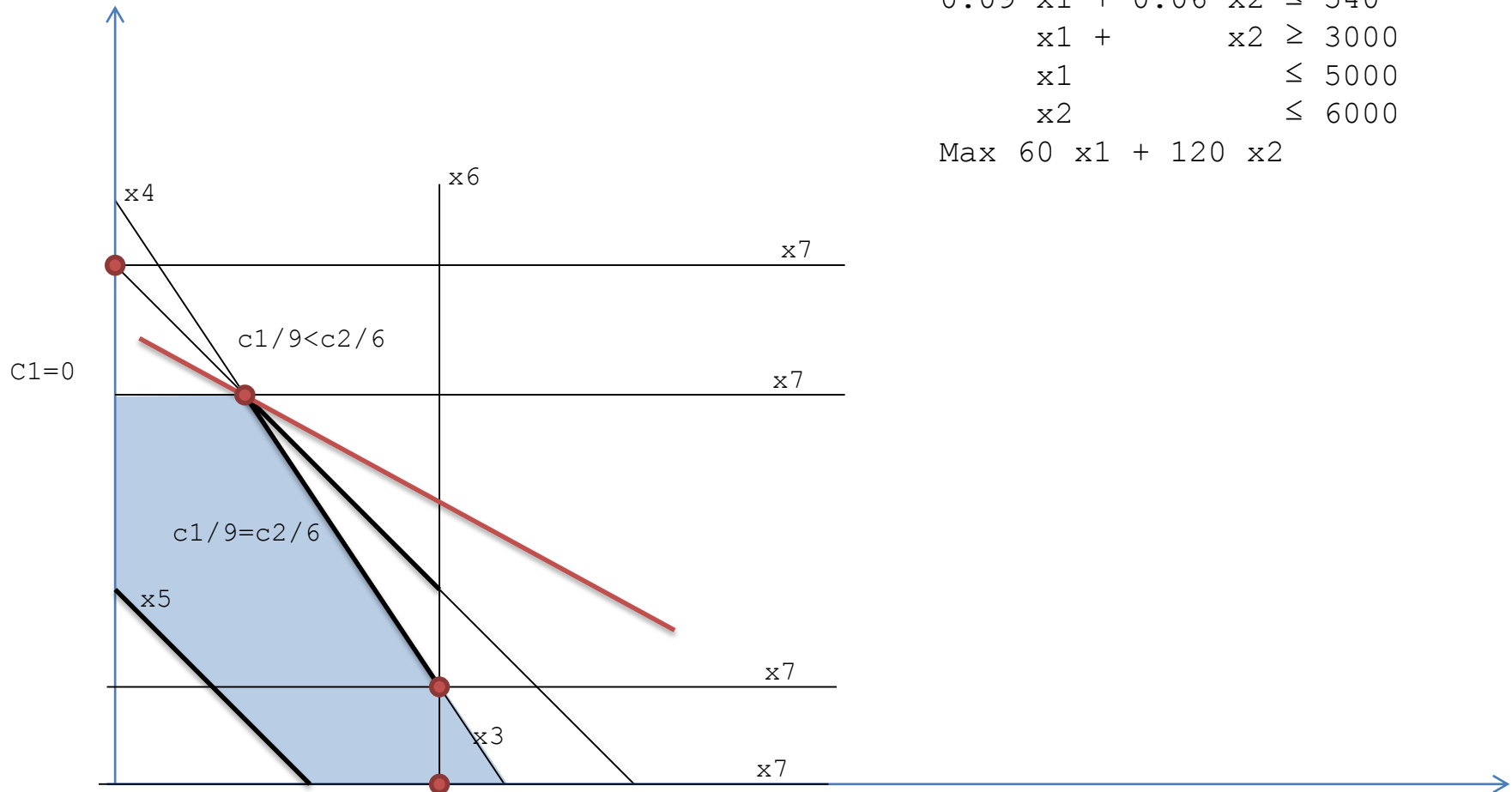
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 8000 \\ 0.09 x_1 + 0.06 x_2 &\leq 540 \\ x_1 + x_2 &\geq 3000 \\ x_1 &\leq 5000 \\ x_2 &\leq 6000 \\ \text{Max } 60 x_1 + 120 x_2 \end{aligned}$$



Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.2 3. Producción de B

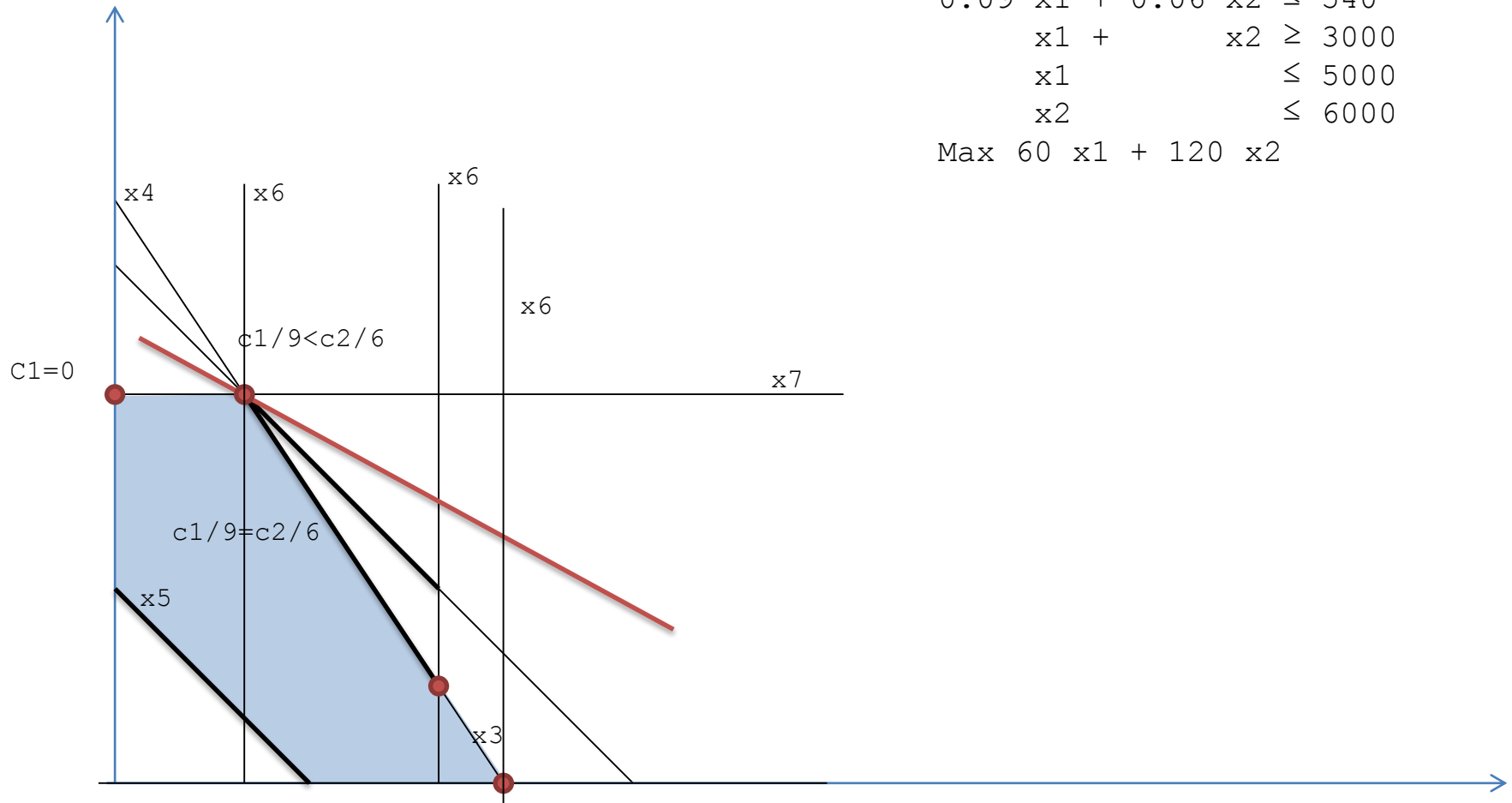
$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 8000 \\ 0.09 x_1 + 0.06 x_2 &\leq 540 \\ x_1 + x_2 &\geq 3000 \\ x_1 &\leq 5000 \\ x_2 &\leq 6000 \\ \text{Max } 60 x_1 + 120 x_2\end{aligned}$$



Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.2 3. Producción de A

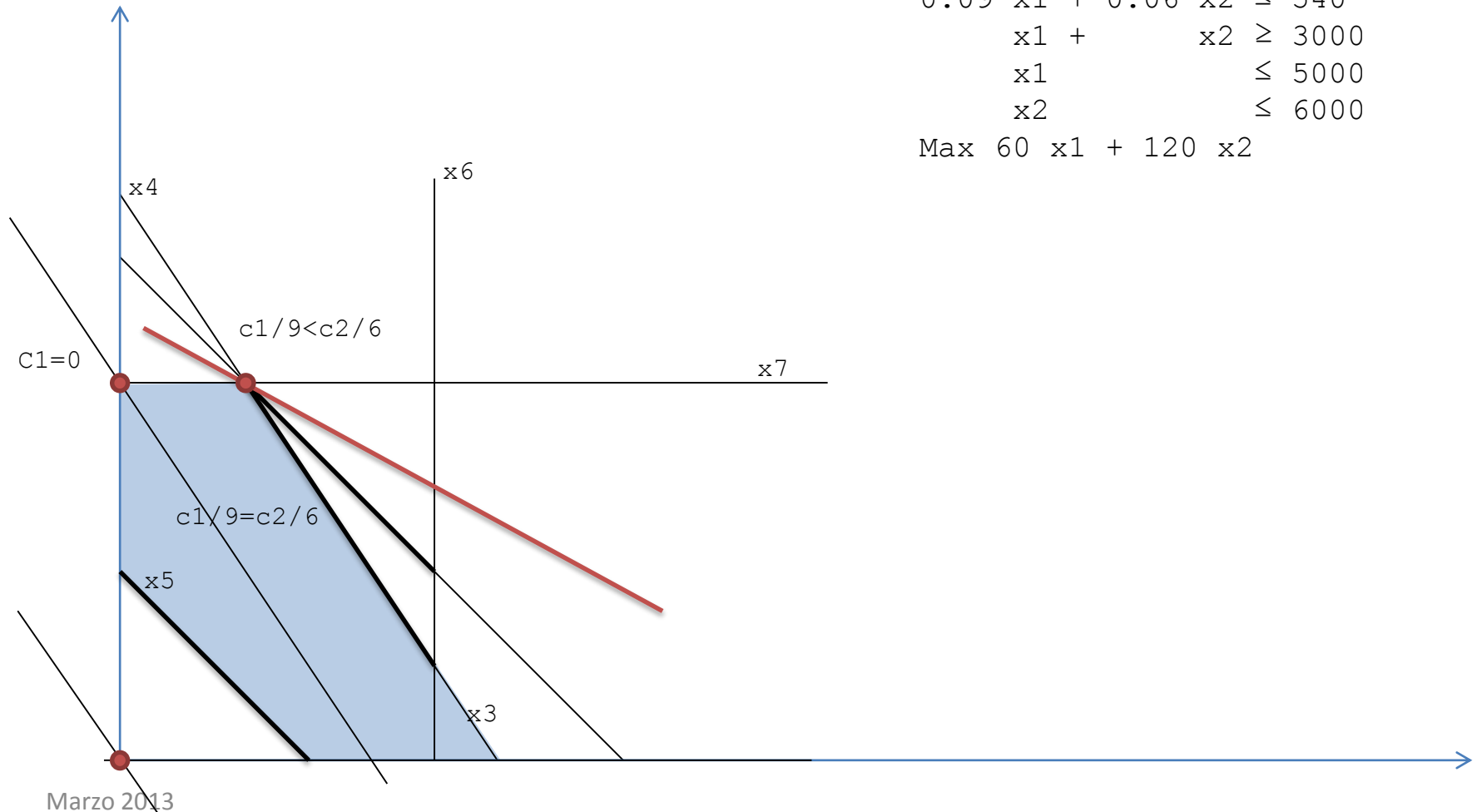
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 8000 \\ 0.09 x_1 + 0.06 x_2 &\leq 540 \\ x_1 + x_2 &\geq 3000 \\ x_1 &\leq 5000 \\ x_2 &\leq 6000 \\ \text{Max } 60 x_1 + 120 x_2 \end{aligned}$$



Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.2 4. Uso de h maquina

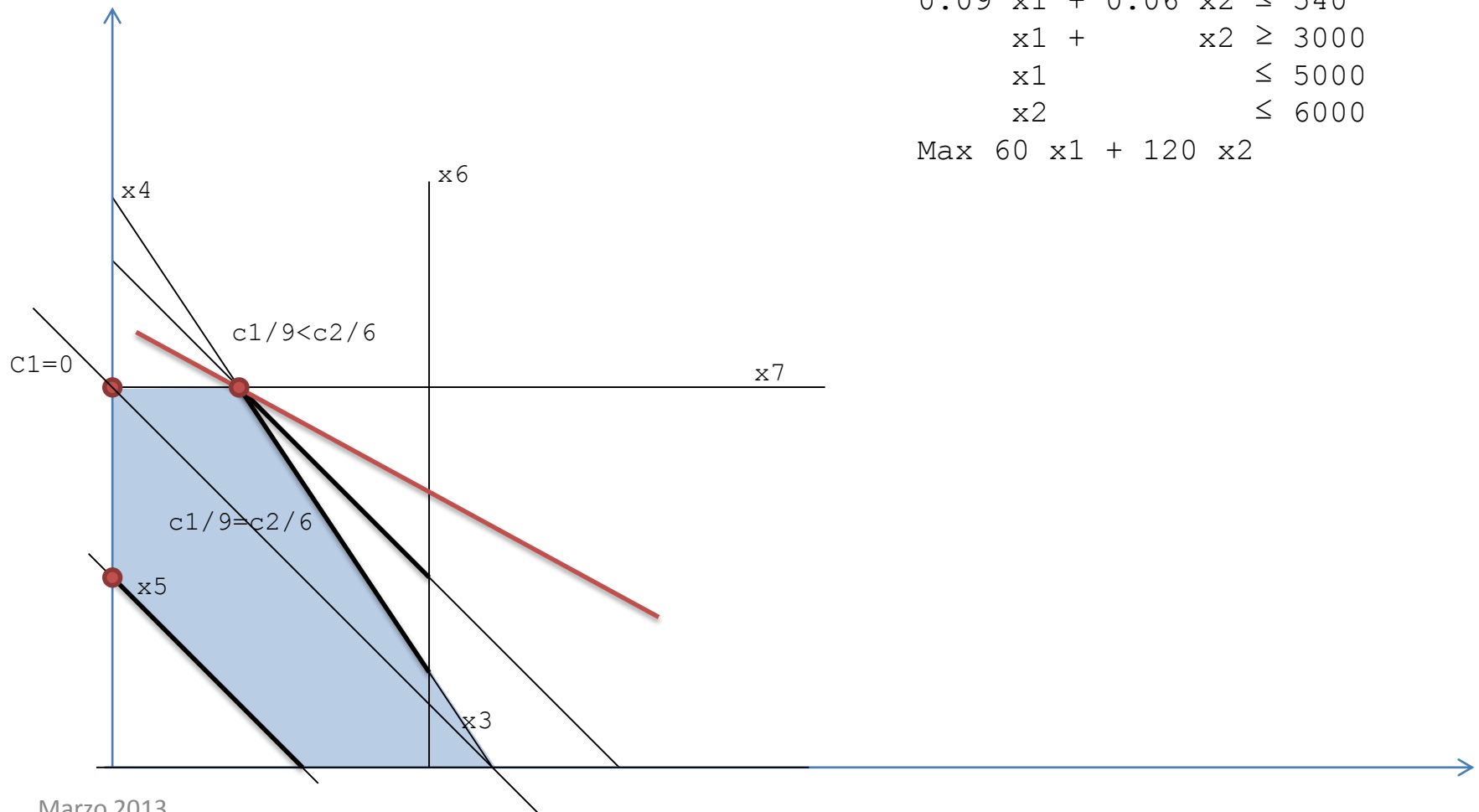
$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 8000 \\0.09 x_1 + 0.06 x_2 &\leq 540 \\x_1 + x_2 &\geq 3000 \\x_1 &\leq 5000 \\x_2 &\leq 6000 \\ \text{Max } 60 x_1 + 120 x_2\end{aligned}$$



Programación Lineal. Formulación con variables enteras

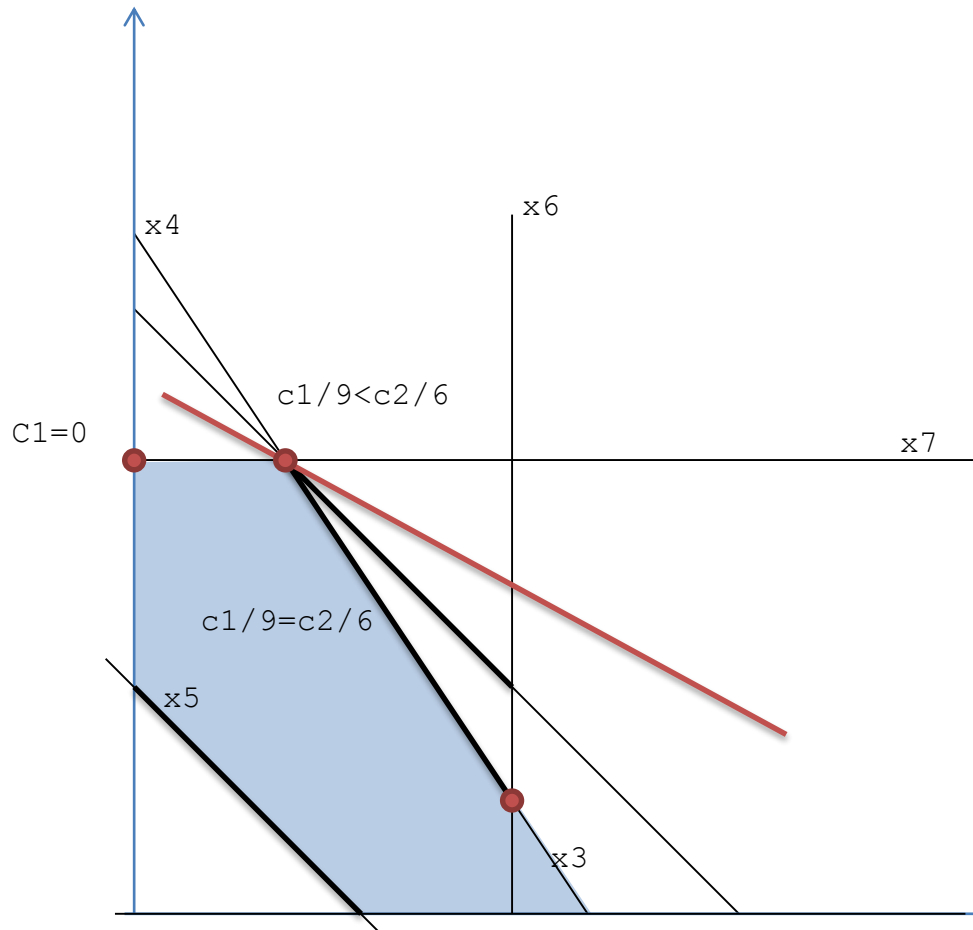
Problema 6.2 4. Uso de despacho

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 8000 \\ 0.09 x_1 + 0.06 x_2 &\leq 540 \\ x_1 + x_2 &\geq 3000 \\ x_1 &\leq 5000 \\ x_2 &\leq 6000 \\ \text{Max } 60 x_1 + 120 x_2\end{aligned}$$



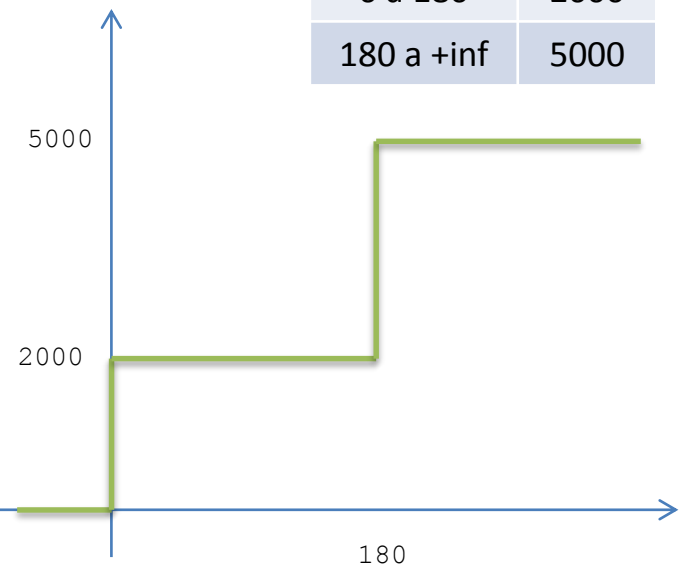
Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.2 Curva de oferta de A



$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 8000 \\ 0.09 x_1 + 0.06 x_2 &\leq 540 \\ x_1 + x_2 &\geq 3000 \\ x_1 &\leq 5000 \\ x_2 &\leq 6000 \\ \text{Max } 60 x_1 + 120 x_2 \end{aligned}$$

C1	A
$-\infty$ a 0	0
0 a 180	2000
180 a $+\infty$	5000



Problema 6.3

En una fábrica se desea analizar la operación de un sector integrado por tres equipos E1, E2 y E3 donde se procesan los productos A, B y C. Los tiempos de proceso de los productos son los del siguiente cuadro, medidos en horas de equipo/docena de producto.

Se ha determinado además la disponibilidad mensual de cada uno de los equipos. Esta importa respectivamente 160, 180 y 110 horas. Asimismo se estima en 100 docenas mensuales la cantidad demandada máxima del producto A y en 120 docenas mensuales la cantidad demandada máxima del producto B.

Por otra parte, la Dirección de la empresa desea producir como mínimo 80 docenas mensuales del producto B.

El margen de beneficio de cada producto, es de 50 \$/docena de A, 40\$/docena de B y 30\$/docena de C.

El programa óptimo es el que hace máximo el margen total de beneficio.

Problema 6.3

Habiéndose resuelto el problema por programación lineal y disponiéndose de la tabla óptima obtenida por el Método Simplex, se pide:

1. Identificar todas las incógnitas del problema (directo).

Variables:

x1: Cantidad de docenas de tipo A a producir por mes

x2: Cantidad de docenas de tipo B a producir por mes

x3: Cantidad de docenas de tipo C a producir por mes

x4: Sobrante de Máquina 1 (horas por mes)

x5: Sobrante de Máquina 2 (horas por mes)

x6: Sobrante de Máquina 3 (horas por mes)

x7: Demanda insatisfecha de A (docenas por mes)

x8: Demanda insatisfecha de B (docenas por mes)

x9: Excedente sobre el mínimo impuesto de B (docenas por mes)

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

Habiéndose resuelto el problema por programación lineal y disponiéndose de la tabla óptima obtenida por el Método Simplex, se pide:

2. Informar sobre el significado de la solución óptima obtenida.

			50	40	30							-M
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	μ_9
	x_4	160	0.8	0.8	0.3	1	0	0	0	0	0	0
	x_5	180	0.6	1.2	0	0	1	0	0	0	0	0
	x_6	110	0.6	1	0.6	0	0	1	0	0	0	0
	x_7	100	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	x_8	120	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
-M	μ_9	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	1

50	x_4	56	0	0	-0.5	1	0	-1.33	0	0	-0.53
	x_5	54	0	0	-0.6	0	1	-1	0	0	0.2
	x_1	50	1	0	1	0	0	1.66	0	0	1.667
	x_7	50	0	0	-1	0	0	-1.66	1	0	-1.66
	x_8	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	x_2	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1
$Z =$		5700	0	0	20	0	0	83.33	0	0	43.33

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

50	x_4	56	0	0	-0.5	1	0	-1.33	0	0	-0.53
	x_5	54	0	0	-0.6	0	1	-1	0	0	0.2
	x_1	50	1	0	1	0	0	1.66	0	0	1.667
	x_7	50	0	0	-1	0	0	-1.66	1	0	-1.66
	x_8	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	x_2	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1
$Z =$		5700	0	0	20	0	0	83.33	0	0	43.33

2. Informar sobre el significado de la solución óptima obtenida.

- Las máquinas 1 y 2 no se utilizarán plenamente (sobrarán 56 y 54 horas semanales, respectivamente).
- La máquina 3, en cambio, estará saturada. Se podría pagar hasta \$83.33 por hora adicional de este recurso.
- Se deben producir 50 docenas de A y 80 de B.
- No es conveniente producir C. Para que convenga producirlo, su beneficio debería incrementarse en por lo menos \$20.
- La fabricación de los productos A y B no cubrirá la demanda.
- La producción de B estará en el mínimo impuesto. Por cada docena que se baje el requerimiento mínimo el beneficio mensual aumentaría en \$43.33.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

50	x_4	56	0	0	-0.5	1	0	-1.33	0	0	-0.53
	x_5	54	0	0	-0.6	0	1	-1	0	0	0.2
	x_1	50	1	0	1	0	0	1.66	0	0	1.667
	x_7	50	0	0	-1	0	0	-1.66	1	0	-1.66
	x_8	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	x_2	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1
$Z =$		5700	0	0	20	0	0	83.33	0	0	43.33

3. Calcular el rango de variación de cada coeficiente c_j , dentro del cual no se altera la estructura de la solución óptima hallada.

No se altera la estructura - > todos $(z_j - c_j)$ son > 0

$c_1, c_2, c_3 = (50, 40, 30)$

$c_1 \dots x_1$ esta en la base

$$C_1 - 30 > 0$$

$$C_1 > 30$$

$$C_1 * 1.667 > 0$$

$$C_1 > 0$$

$$C_1 * 1.667 - 40 > 0$$

$$C_1 > 40/1.667 = 23.9$$

$$C_1 > 30 \quad C_1 = \{ 30, +\infty \}$$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

50	x_4	56	0	0	-0.5	1	0	-1.33	0	0	-0.53
	x_5	54	0	0	-0.6	0	1	-1	0	0	0.2
	x_1	50	1	0	1	0	0	1.66	0	0	1.667
	x_7	50	0	0	-1	0	0	-1.66	1	0	-1.66
	x_8	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	x_2	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1
$Z =$		5700	0	0	20	0	0	83.33	0	0	43.33

3. Calcular el rango de variación de cada coeficiente c_j , dentro del cual no se altera la estructura de la solución óptima hallada.

x_2 esta en la base

C_2 sup $\rightarrow$ que hace 0 los $z_j - c_j$

$$50 * 1.667 - 1 * C_2 > 0$$

$$C_2 < 83.33$$

$$C_2 = \{ -\text{inf}, 83.33 \}$$

x_3 no esta en la base

$$50 - C_3 > 0$$

$$C_3 < 50$$

$$C_3 = \{ -\text{inf}, 50 \}$$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

50	x_4	56	0	0	-0.5	1	0	-1.33	0	0	-0.53
	x_5	54	0	0	-0.6	0	1	-1	0	0	0.2
	x_1	50	1	0	1	0	0	1.66	0	0	1.667
	x_7	50	0	0	-1	0	0	-1.66	1	0	-1.66
	x_8	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	x_2	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1
$Z =$		5700	0	0	20	0	0	83.33	0	0	43.33

4. Obtener la tabla óptima del problema dual.

			160	180	110	110	120	-80			
110	y_3	83.33	1.333	1	1	1.667	0	-1.667	0		
-80	y_6	43.33	0.533	-0.2		1.667	-1	1	-1.667	1	
0	y_9	20	0.5	0.6		1	0	-1	0	1	
$Z =$		5700	-56	-54	0	-50	-40	0	-50	-80	0
			x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_1	x_2	x_3

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

5 y 6 . Identificar todas las incógnitas del problema. Explicar la solución del problema dual

			160	180	110	110	120	-80			
110	y_3	83.33	1.333	1	1	1.667	0		-1.667	0	
-80	y_6	43.33	0.533	-0.2		1.667	-1	1	-1.667	1	
0	y_9	20	0.5	0.6		1	0		-1	0	1
$Z =$			5700								
			x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_1	x_2	x_3
			-56	-54	0	-50	-40	0	-50	-80	0

$y_1 = 0$: Valor marginal (o precio sombra) de la Máquina 1

$y_2 = 0$: Ídem para la Máquina 2.

$y_3 = 83.33$: Ídem para la Máquina 3.

$y_4 = 0$: Valor marginal (o precio sombra) de la demanda de A

$y_5 = 0$: Ídem para el producto B.

$y_6 = 43.33$: Valor marginal del requerimiento mínimo de B

$y_7 = 0$: Costo de oportunidad (costo reducido) del producto A

$y_8 = 0$: Ídem para el producto B.

$y_9 = 20$: Ídem para el producto C.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

7. Rango de variación de los coeficientes b_j

Problema 6.3

			160	180	110	110	120	-80				
110	y ₃	83.33	1.333	1	1	1.667	0		-1.667	0		
-80	y ₆	43.33	0.533	-0.2		1.667	-1	1	-1.667	1		
0	y ₉	20	0.5	0.6		1	0		-1	0	1	
Z =			5700	-56	-54	0	-50	-40	0	-50	-80	0
			x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁	x ₂	x ₃	

$$b1sup = +inf$$

$$b1inf = 160 - 56 = 104$$

$$b2sup = +inf$$

$$b2inf = 180 - 54 = 126$$

$$b3sup = 110 + \min\{56/1.333, 54/1, 50/1.666\} = 130$$

$$b3inf = 110 - \min\{50/1.666\} = 80$$

VARIABLES NO BÁSICAS

c_j LIM	MAX	MIN
SUP.	$c_j + (z_j - c_j)$	$\nexists$
INF.	$\nexists$	$c_j - (z_j - c_j)$

VARIABLES BÁSICAS

$$c_{jLIM} = c_j \pm \frac{z_j - c_j}{a_{ij}} \quad \text{MIN}$$

a_{ij}	MAX	MIN
SUP.	-	+
INF.	+	-

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

7. Rango de variación de los coeficientes b_j

Problema 6.3

			160	180	110	110	120	-80				
110	y ₃	83.33	1.333	1	1	1.667	0		-1.667	0		
-80	y ₆	43.33	0.533	-0.2		1.667	-1	1	-1.667	1		
0	y ₉	20	0.5	0.6		1	0		-1	0	1	
Z =			5700	-56	-54	0	-50	-40	0	-50	-80	0
			x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁	x ₂	x ₃	

$$b_4 \text{ sup} = +\text{inf}$$

$$b_4 \text{ inf} = 110 - 50 = 60$$

$$b_5 \text{ sup} = +\text{inf}$$

$$b_5 \text{ inf} = 120 - 40 = 80$$

$$b_6 \text{ sup} = -80 + \min\{56/0.533, 50/1.667, 80/1\} = -50$$

$$b_6 \text{ inf} = -80 - \min\{54/0.2, 40/1, 50/1.667\} = -110$$

VARIABLES NO BÁSICAS

$c_j \text{ LIM}$	MAX	MIN
SUP.	$c_j + (z_j - c_j)$	$\nexists$
INF.	$\nexists$	$c_j - (z_j - c_j)$

VARIABLES BÁSICAS

$$c_{j \text{ LIM}} = c_j \pm \frac{z_j - c_j}{a_{ij}} \text{ MIN}$$

a_{ij}	MAX	MIN
SUP.	-	+
INF.	+	-

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

8. ¿Qué ocurre si el margen de beneficios del producto C se eleva a 35 \$/docena?

			50	40	65	30						
50	x_4	56	0	0	-0.5	1	0	-1.33	0	0	-0.53	
	x_5	54	0	0	-0.6	0	1	-1	0	0	0.2	
	x_1	50	1	0	1	0	0	1.66	0	0	1.667	
	x_7	50	0	0	-1	0	0	-1.66	1	0	-1.66	
	x_8	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
40	x_2	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	
Z =		5700	0	0	20	0	0	83.33	0	0	43.33	
					-15							

convendría introducir C en la línea de producción, dado que el costo de oportunidad actual es de \$20.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

9. ¿Qué ocurre si la disponibilidad de Equipo 1 se torna inferior a 104 hs/mes?

			104	160	180	110	110	120	-80		
110	y_3	83.33	1.333	1	1	1.667	0	-1.667	0		
-80	y_6	43.33	0.533	-0.2		1.667	-1	1	-1.667	1	
0	y_9	20	0.5	0.6		1	0	-1	0	1	
$Z =$		5700	-56	-54	0	-50	-40	0	-50	-80	0
			+ 0								

la variable correspondiente (y_1) se debe activar.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

10. ¿Qué ocurre si la disponibilidad de Equipo 3 disminuye en más de 30 hs.?

		30									
		30		160	180	110	110	120	-80		
110	y_3	83.33	1.333	1	1	1.667	0	-1.667	0		
-80	y_6	43.33	0.533	-0.2		1.667	-1	1	-1.667	1	
0	y_9	20	0.5	0.6		1	0	-1	0	1	
$Z =$		5700	-56	-54	0	-50	-40	0	-50	-80	0

Todos bi/aij negativos

Directo
Incompatible



Polígono
abierto

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

11. ¿A que precio se pueden vender 30 horas del Equipo 3?

Problema 6.3

50	x_4	56	0	0	-0.5	1	0	-1.33	0	0	-0.53
	x_5	54	0	0	-0.6	0	1	-1	0	0	0.2
	x_1	50	1	0	1	0	0	1.66	0	0	1.667
	x_7	50	0	0	-1	0	0	-1.66	1	0	-1.66
	x_8	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	x_2	80	0	1	0	0	0	0	0	0	-1
$Z =$		5700	0	0	20	0	0	83.33	0	0	43.33

$$\$83.33 \times 30 = \$2500$$

Equipo 3: variable dual y_3 , con $b_3=110$ variando en $\{80, 130\}$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

12. ¿Convendrá producir el producto D, nuevo, cuyo insumo de los equipos 1, 2 y 3 es respectivamente 1.4; 1.2 y 0.5 hs. por docena; no tiene restricción de demanda y su margen de beneficios es de 45 \$/docena?

Del problema dual

$$1.4 \cdot y_1 + 1.2 \cdot y_2 + 0.5 \cdot y_3 = 0.5 \cdot 83.33 = 41.66$$

Dado que $45 > 41.66$ (es decir el beneficio por fabricar es mayor que el beneficio por no fabricar), convendría fabricarlo.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

13. ¿Convendrá producir el producto E, nuevo, cuyo insumo de los equipos 1, 2 y 3 es respectivamente 1.0; 1.2 y 1.0 hs. por docena; no tiene restricción de demanda y su margen de beneficios es de 75 \$/docena?

Del problema dual

$$1.0 \cdot y_1 + 1.2 \cdot y_2 + 1 \cdot y_3 = 83.33 = 83.33$$

No, ya que el beneficio por no fabricar es mayor que el beneficio por fabricar.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 6.3

14. ¿Qué ocurre si la dirección decide producir un mínimo de 60 docenas mensuales de B en vez de la cifra actual de 80? ¿Cuánto pasa a valer el funcional?

			160	180	110	110	120	-60				
								-80				
110	y_3	83.33	1.333	1	1	1.667	0		-1.667	0		
-60	y_6	43.33	0.533	-0.2		1.667	-1	1	-1.667	1		
-80	y_9	20	0.5	0.6		1	0		-1	0	1	
0												
Z =		5700	-56	-54	0	-50	-40	0	-50	-80	0	
Z =		6566.67	-45.33	-58	0	-26.67	-60	0	-83.33	-60	0	

Del problema dual

La solución dual no cambia. Se deben producir 83.33 docenas de A por semana, 60 de B y nada de C. El sobrante del equipo 1 será de 45.33 horas, el sobrante del equipo 2 de 58 horas, el equipo 3 seguirá saturado. Por su parte, la demanda insatisfecha de A será de 26.67 docenas, y la de B de 60 docenas.

Problema 6.4

Para el ejercicio 2.4 se pide:

- 1) Definir las variables del problema (directo y dual) Tabla directa primera y ultima

Un taller de tejido de pullovers elabora varios modelos, los que se pueden agrupar desde el punto de vista técnico-económico en tres tipos de prendas diferentes: A, B y C.

El taller posee 2 máquinas: I y II. Los pullovers A solo se pueden fabricar en la máquina I, los C en la II y los B en la I o en la II.

Las dos máquinas trabajan 2 turnos de 8 horas de lunes a viernes.

La materia prima utilizada es lana de dos calidades distintas: M se usa para los A y C, y N para los de tipo B. De la lana M es posible conseguir hasta 20 kg. por semana y de la N hasta 36 Kg. por semana.

Problema 6.4

Para el ejercicio 2.4 se pide:

1) Definir las variables del problema (directo y dual)Tabla directa primera y ultima

X1: Producción de pullovers tipo A (unidades/semana)

X2: Producción de pullovers tipo B en máquina I (unidades/semana)

X3: : Producción de pullovers tipo B en máquina II (unidades/semana)

X4: Producción de pullovers tipo C (unidades/semana)

$$\text{MAX } 1000 \cdot X1 + 1500 \cdot B1 + 1500 \cdot B2 + 1800 \cdot C$$

ST

$$\text{MAQ1) } 5 \cdot X1 + 6 \cdot X2 \leq 80$$

$$\text{MAQ2) } 4 \cdot X3 + 4 \cdot X4 \leq 80$$

$$\text{LANAM) } 1.6 \cdot X1 + 1.2 \cdot X4 \leq 20$$

$$\text{LANAN) } 1.8 \cdot X2 + 1.8 \cdot X3 \leq 36$$

$$\text{REQB) } X2 + X3 \geq 10$$

Problema 6.4

Para el ejercicio 2.4 se pide:

1) Definir las variables del problema (directo y dual)

Tabla directa primera y ultima

			1000	1500	1500	1800						-M
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	μ_9
0	x_5	80	5	6	0	0	1	0	0	0	0	0
0	x_6	80	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0
0	x_7	20	1.6	0	0	1.2	0	0	1	0	0	0
0	x_8	36	0	1.8	1.8	0	0	0	0	1	0	0
-M	μ_9	10	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	1

1500	x_9	6.66	-0.5	0	0	0	0.166	0.250	-0.833	0	1	
1500	x_3	3.33	-1.33	0	1	0	0	0.250	-0.833	0	0	
1800	x_4	16.66	1.33	0	0	1	0	0	0.833	0	0	
1500	x_8	6.00	0.9	0	0	0	-0.3	-0.45	1.5	1	0	
1500	x_2	13.33	0.833	1	0	0	0.16	0	0	0	0	
Z =		55000	650	0	0	0	250	375	250	0	0	
			y_6	y_7	y_8	y_9	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	

Problema 6.4

Para el ejercicio 2.4 se pide:

- 1) Definir las variables del problema (directo y dual)

La formulación del problema es:

$$\text{Max } Z = 1000 \ x_1 + 1500 \ x_2 + 1500 \ x_3 + 1800 \ x_4$$

$$\text{I)} \quad 5 \ x_1 + 6 \ x_2 \leq 80$$

$$\text{II)} \quad 4 \ x_3 + 4 \ x_4 \leq 80$$

$$\text{M)} \quad 1.6 \ x_1 + 1.2 \ x_4 \leq 20$$

$$\text{N)} \quad 1.8 \ x_2 + 1.8 \ x_3 \leq 36$$

$$\text{BMIN)} \quad x_2 + x_3 \geq 10$$

Problema 6.4

Para el ejercicio 2.4 se pide:

- 1) Definir las variables del problema (directo y dual)

Variables directas

- x_1 = Producción de pullovers tipo A (unidades/semana)
- x_2 = Producción de pullovers tipo B en máquina I (unidades/semana)
- x_3 = Producción de pullovers tipo B en máquina II (unidades/semana)
- x_4 = Producción de pullovers tipo C (unidades/semana)
- x_5 = Sobrante de Máquina I (horas/semana)
- x_6 = Sobrante de Máquina II (horas/semana)
- x_7 = Sobrante de Lana M (Kg/semana)
- x_8 = Sobrante de Lana N (Kg/semana)
- x_9 = Excedente sobre mínimo impuesto de pullovers B (unidades/semana)

Problema 6.4

Variables duales:

y_1 = Valor marginal Máquina I (representa el incremento en el funcional por cada hora adicional que se pueda disponer por semana).

y_2 = Valor marginal Máquina II (representa el incremento en el funcional por cada hora adicional que se pueda disponer por semana).

y_3 = Valor marginal Lana M (representa el incremento en el funcional por cada Kg adicional que se pueda disponer por semana).

y_4 = Valor marginal Lana N (representa el incremento en el funcional por cada Kg adicional que se pueda disponer por semana).

y_5 = Valor marginal restricción de mínimo de pullovers B (representa el incremento en el funcional por cada unidad adicional que se disminuya la restricción).

y_6 = Costo de oportunidad de A (representa la disminución en el funcional por cada unidad de pullovers de tipo A que se fabrique si no es conveniente producirlos).

y_7 = Costo de oportunidad de A (representa la disminución en el funcional por cada unidad de pullovers de tipo B en la máquina I que se fabrique si no es conveniente producirlos).

y_8 = Costo de oportunidad de B en la máquina II (representa la disminución en el funcional por cada unidad de pullovers de tipo A que se fabrique si no es conveniente producirlos).

y_9 = Costo de oportunidad de C (representa la disminución en el funcional por cada unidad de pullovers de tipo A que se fabrique si no es conveniente producirlos).

Problema 6.4

2. Expresar la solución en términos de un programa de producción, indicando el porcentaje de utilización de los recursos.

Pullover	Producción
A	0
B en I	13.33
B en II	3.33
C	16.66

Recurso	Utilización	%
Máquina I	80	100
Máquina II	80	100
Lana M	20	100
Lana N	30	83

Problema 6.4

3. Valores marginales y costos de oportunidad

$y_1 = 250$ \$/h: lo que estaríamos dispuestos a pagar por una hora adicional de la Máquina I

$y_2 = 375$ \$/h: lo que estaríamos dispuestos a pagar por una hora adicional de la Máquina II

$y_3 = 250$ \$/h: lo que estaríamos dispuestos a pagar por un Kg adicional de lana M

$y_6 = 650$ \$/u: es el costo en el que se incurriría por fabricar un pullover tipo A.

Si el beneficio unitario de A fuera mayor a \$1650, entonces convendría fabricarlo.

			1000	1500	1500	1800						-M
c_k	x_k	B_k	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	μ_9
0	x_5	80	5	6	0	0	1	0	0	0	0	0
0	x_6	80	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0
0	x_7	20	1.6	0	0	1.2	0	0	1	0	0	0
0	x_8	36	0	1.8	1.8	0	0	0	0	1	0	0
-M	μ_9	10	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	1

	x_9	6.66	-0.5	0	0	0	0.166	0.250	-0.833	0	1	
1500	x_3	3.33	-1.33	0	1	0	0	0.250	-0.833	0	0	
1800	x_4	16.66	1.33	0	0	1	0	0	0.833	0	0	
	x_8	6.00	0.9	0	0	0	-0.3	-0.45	1.5	1	0	
1500	x_2	13.33	0.833	1	0	0	0.16	0	0	0	0	
	Z =	55000	650	0	0	0	250	375	250	0	0	
			y_6	y_7	y_8	y_9	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	

Problema 6.4

4. Rangos de variación de los coeficientes de costo. C1

C1=1000

	x_9	6.66	-0.5	0	0	0	0.166	0.250	-0.833	0	1
1500	x_3	3.33	-1.33	0	1	0	0	0.250	-0.833	0	0
1800	x_4	16.66	1.33	0	0	1	0	0	0.833	0	0
	x_8	6.00	0.9	0	0	0	-0.3	-0.45	1.5	1	0
1500	x_2	13.33	0.833	1	0	0	0.16	0	0	0	0
Z =		55000	650	0	0	0	250	375	250	0	0
			y_6	y_7	y_8	y_9	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5

$$1500 * -1.33 + 1800 * 1.33 + 1500 * 0.833 - C1 > 0$$

$$C1 = 1650 \rightarrow C1 = \{-\infty, 1650\}$$

Problema 6.4

4. Rangos de variación de los coeficientes de costo. C2

C2=1500

	x_9	6.66	-0.5	0	0	0	0.166	0.250	-0.833	0	1
1500	x_3	3.33	-1.33	0	1	0	0	0.250	-0.833	0	0
1800	x_4	16.66	1.33	0	0	1	0	0	0.833	0	0
	x_8	6.00	0.9	0	0	0	-0.3	-0.45	1.5	1	0
C2 1500	x_2	13.33	0.833	1	0	0	0.16	0	0	0	0
	Z =	55000	650	0	0	0	250	375	250	0	0
			y_6	y_7	y_8	y_9	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5

todos los $z_j - c_j$ son positivos->

$$1500 * -1.33 + 1800 * 1.33 + C2 * 0.833 - 1000 > 0$$

$$C2 > 720$$

$$C2 * 0.16 = 0$$

$$C2 > 0$$

$$C2 = \{720, +\infty\}$$

Problema 6.4

4. Rangos de variación de las restricciones bj

			x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9
			y6	y7	y8	y9	y1	y2	y3	y4	y5
80	y1	250		-0.1633	0	0	1			0.3	-0.166
80	y2	375		0	0.25	0		1		0.45	-0.25
20	y3	250		0	-0.8333	-0.833			1	-1.5	0.833
	y6	650	1	-0.833	1.33	-0.833				-0.9	0.5
			0	-13.33	3.33	-16.66	0	0	0	-6	-6.66

$$b_4 = \{36 - 6, \text{inf}\} = \{30, \text{inf}\} \text{ limite maximo}$$

$$b_5 = \{-\text{inf}, 10 - 6.66\} = \{-\text{inf}, 16.66\} \text{ limite minimo}$$

VARIABLES NO BÁSICAS

c_j LIM	MAX	MIN
SUP.	$c_j + (z_j - c_j)$	$\nexists$
INF.	$\nexists$	$c_j - (z_j - c_j)$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.4

Un supermercado que funciona las 24 horas tiene los siguientes requerimientos mínimos para los cajeros:

Periodo	1	2	3	4	5	6
Turno	3-7hs	7-11hs	11-15hs	15-19hs	19-23hs	23-3hs
Número mínimo	7	20	14	20	10	5

Cada cajero trabaja 8 horas consecutivas. Los turnos comienzan al inicio de cualquiera de los 6 periodos.

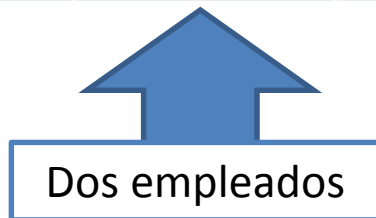
Determinar la cantidad de empleados que deberán disponerse en cada turno para satisfacer las necesidades con el mínimo del personal.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.4

Esquema:

3-7	7-11	11-15	15-19	19-23	23-3
Empleado X					
	Empleado Y				
					Emplea Z
Emplea Z					



Problema 7.4

Variables:

E_i : Cantidad de empleados que empiezan en el turno i
(variable entera)

E_3 : Cantidad de empleados que empiezan a las 3.

Problema 7.4

Restricciones:

A las 7 debe haber 20 empleados

$$R7) \quad E7 + E3 \geq 20 \text{ empleados}$$

A las 11 debe haber 14 empleados

$$R11) \quad E11 + E7 \geq 14 \text{ empleados}$$

$$R15) \quad E15 + E11 \geq 20 \text{ empleados}$$

$$R19) \quad E19 + E15 \geq 10 \text{ empleados}$$

$$R23) \quad E23 + E19 \geq 5 \text{ empleados}$$

$$R3) \quad E3 + E23 \geq 7 \text{ empleados}$$

Problema 7.4

Funcional:

Cantidad mínima de empleados:

$$\text{MIN) } E3 + E7 + E11 + E15 + E19 + E23$$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.6

Una empresa organizadora de exposiciones está considerando la exhibición de 5 productos de diferentes compañías en 50 m² de espacio de estantes disponibles para exhibiciones. Los requerimientos de espacio de cada compañía y el pago ofrecido por cada una de ellas es el siguiente:

Producto	Compañía	Pago \$	Requer.m ²
1	A	100	17
2	B	75	15
3	C	115	20
4	D	50	15
5	E	135	20

¿Cómo debe asignar su espacio para maximizar los ingresos?

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.6

Esquema:

Ejemplo: exhibo A, B y C

Prod	Comp	\$	Req	Acti	\$	Req
1	A	100	17	1	100	17
2	B	75	15	1	75	15
3	C	115	20	1	115	20
4	D	50	15	0	0	0
5	E	35	20	0	0	0
				Tot	290	52

No cumple
restricción

Problema 7.6

Variables:

Activación: (A, B, C, D, E) binarias

Restricciones:

$$\text{RE)} \quad 17 A + 15 B + 20 C + 15 D + 20 E \leq 50$$

Funcional:

$$\text{MAX)} \quad 100 A + 75 B + 115 C + 50 D + 135 E$$

Problema 7.7

Una empresa compra rollos a 2 m, de ancho de papel de autoadhesivo y los vende, luego de cortarlos, en anchos de 40 cm., 60 cm., 70 cm., y 1.2 m.

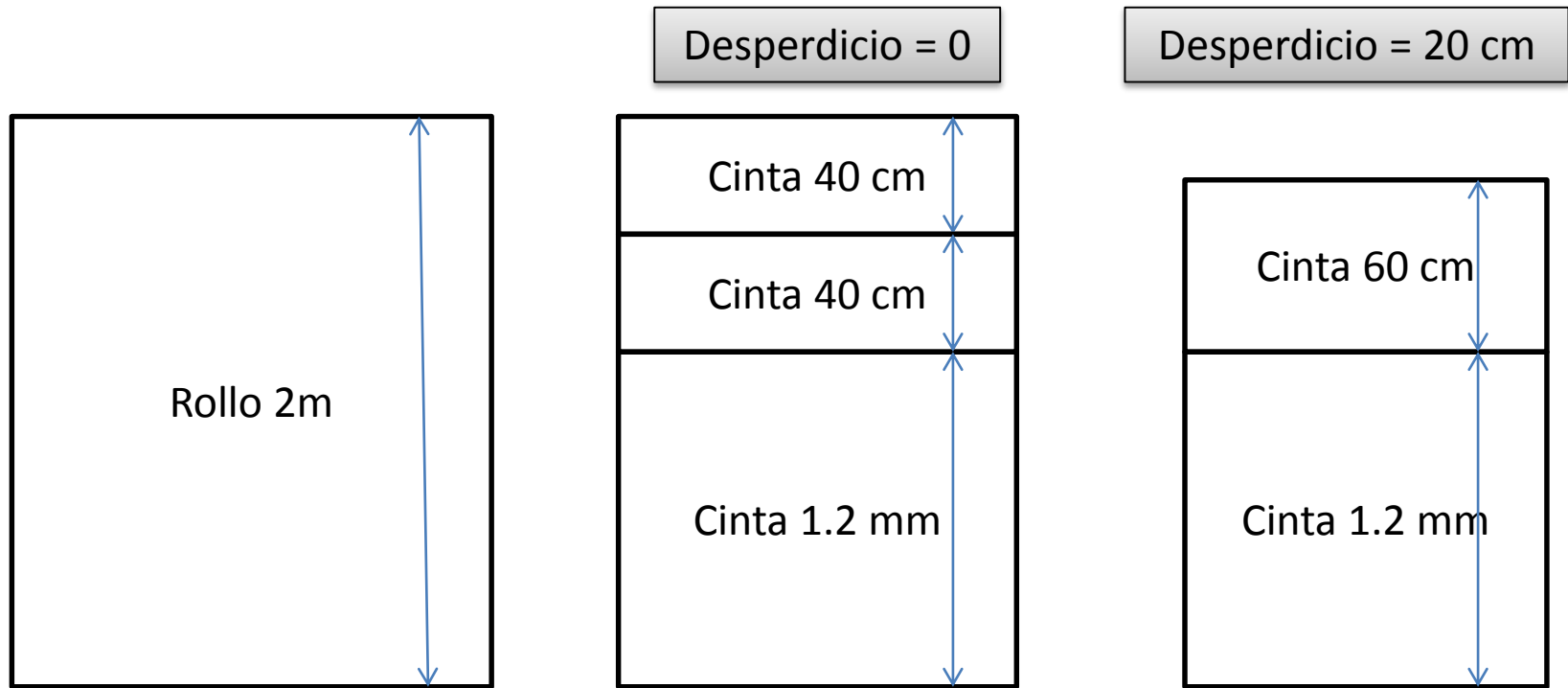
La empresa tiene pedidos por 1000 rollos de 40 cm., 1500 rollos de 60 cm., 1600 rollos de 70 cm. y 1200 de 1.2 m.

Construir el modelo matemático que permita obtener la mejor distribución (mínimo desperdicio) para satisfacer la demanda.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.7

Esquema:



Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.7

Lo único que puedo hacer es especificar todos los tipos de cortes posibles:

	CT1	CT2	CT3	CT4	CT5	CT6	CT7	CT8	CT9	CT10	CT11	CT12	Requerim.
Tipo 1: 40cm	5	3	3	2	2	1	1						1000
Tipo 2: 60cm		1		2		1		3	2	1	1		1500
Tipo 3: 70cm			1			1	2		1	2		1	1600
Tipo 4: 120cm					1						1	1	1200
Desperdic:		20	10			30	20	20	10		20	10	

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.7

	CT1	CT2	CT3	CT4	CT5	CT6	CT7	CT8	CT9	CT10	CT11	CT12	Requerim.
Tipo 1: 40cm	5	3	3	2	2	1	1						1000
Tipo 2: 60cm		1		2		1		3	2	1	1		1500
Tipo 3: 70cm			1			1	2		1	2		1	1600
Tipo 4: 120cm					1						1	1	1200

Variable:

CT(i) Cantidad de rollos que corto con el tipo de corte i

i: CT1, CT2

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.7

	CT1	CT2	CT3	CT4	CT5	CT6	CT7	CT8	CT9	CT10	CT11	CT12	Requerim.
Tipo 1: 40cm	5	3	3	2	2	1	1						1000
Tipo 2: 60cm		1		2		1		3	2	1	1		1500
Tipo 3: 70cm			1			1	2		1	2		1	1600
Tipo 4: 120cm					1						1	1	1200

Restricciones:

$$5.CT1 + 3.CT2 + 3.CT3 + 2.CT4 + 2.CT5 + CT6 + CT7 \geq 1000$$

$$CT2 + 2.CT4 + CT6 + 3.CT8 + 2.CT9 + CT10 + CT11 \geq 1500$$

$$CT3 + CT6 + 2.CT7 + CT9 + 2.CT10 + CT12 \geq 1600$$

$$CT5 + CT11 + CT12 \geq 1200$$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.7

	CT1	CT2	CT3	CT4	CT5	CT6	CT7	CT8	CT9	CT10	CT11	CT12	Requerim.
Tipo 1: 40cm	5	3	3	2	2	1	1						1000
Tipo 2: 60cm		1		2		1		3	2	1	1		1500
Tipo 3: 70cm			1			1	2		1	2		1	1600
Tipo 4: 120cm					1						1	1	1200
Desperdic:		20	10			30	20	20	10		20	10	

Funcional: desperdicio (MIN)

$$d = 20.CT2 + 10.CT3 + 30.CT6 + 20.CT7 + 20.CT8 + 10.CT9 + 20.CT11 + 10.CT12$$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.9

Se debe establecer una dieta que consta de 4 fuentes alimentarias satisfaciendo los siguientes requerimientos nutritivos mínimos (en unidades):

A	B	C	D	E
1000	2500	1500	2000	500

Las unidades que aporta 1 kg de cada fuente alimentaria son las siguientes:

Fuente	NUTRIENTES				
	A	B	C	D	E
1	100	400	200	600	300
2	200	250	200	700	200
3	150	350	250	400	100
4	200	350	250	200	200

Fuente	Costo (\$/kg)	Costo de Orden (\$)	Disponibilidad (kg)
1	0.375	10	20
2	0.5	7,5	18
3	0.4	8	40
4	0.4	6	8

Los costos por kg, de cada fuente alimenticia, costos de la orden de compra y las disponibilidades de cada una de ellas son:

¿Cuántos kg. habrá que comprar de cada fuente alimentaria?

Problema 7.9

Esquema:

Lo diferente en este problema es el COSTO DE LA ORDEN.

Si pido 1 g de la Fuente uno ya tengo un costo de 10\$.

Al costo de la orden tengo que sumarle el costo por Kg dependiendo de la cantidad de alimento que pida.

Variables:

$X(i)$: Cantidad de Kg que voy a comprar de la fuente i . Continua positiva.

$I(i)$: Variable binaria que se activa si se pide la fuente i .

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.9

Restricciones:

Fuente	NUTRIENTES				
	A	B	C	D	E
1	100	400	200	600	300
2	200	250	200	700	200
3	150	350	250	400	100
4	200	350	250	200	200

A) $100 X_1 + 200 X_2 + 150 X_3 + 200 X_4 \geq 1000$

B) $400 X_1 + 250 X_2 + 300 X_3 + 350 X_4 \geq 2500$

C) $200 X_1 + 200 X_2 + 250 X_3 + 250 X_4 \geq 1500$

D) $600 X_1 + 700 X_2 + 400 X_3 + 200 X_4 \geq 2000$

E) $300 X_1 + 200 X_2 + 100 X_3 + 200 X_4 \geq 500$

D1) $X_1 \leq 20$

D2) $X_2 \leq 18$

D3) $X_3 \leq 40$

D4) $X_4 \leq 8$

Fuente	Costo (\$/kg)	Costo de Orden (\$)	Disponibilidad (kg)
1	0.375	10	20
2	0.5	7,5	18
3	0.4	8	40
4	0.4	6	8

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.9

Funcional:

Fuente	Costo (\$/kg)	Costo de Orden (\$)	Disponibilidad (kg)
1	0.375	10	20
2	0.5	7,5	18
3	0.4	8	40
4	0.4	6	8

$$\text{MIN } Z) 0.375 X_1 + 0.5 X_2 + 0.4 X_3 + 0.4 X_4 + 10 I_1 + 7.5 I_2 + 8 I_3 + 6 I_4$$

Falta algo?

vincular $X(i)$ con $I(i)$...

Una opción es:

$$X_1 - M \cdot I_1 \leq 0$$

Otra opción mas directa es reemplazar:

$$X_1 \leq 20 \text{ por } X_1 \leq 20 \cdot I_1$$

$$D1) X_1 \leq 20 \cdot I_1$$

$$D2) X_2 \leq 18 \cdot I_2$$

$$D3) X_3 \leq 40 \cdot I_3$$

$$D4) X_4 \leq 8 \cdot I_4$$

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.12

El gerente de una línea de producción de una empresa de electrónica debe asignar personal a 5 tareas. Existen 5 operadores disponibles para asignar. El gerente de línea tiene datos de prueba que reflejan una calificación numérica de productividad para cada operario en cada uno de los trabajos.

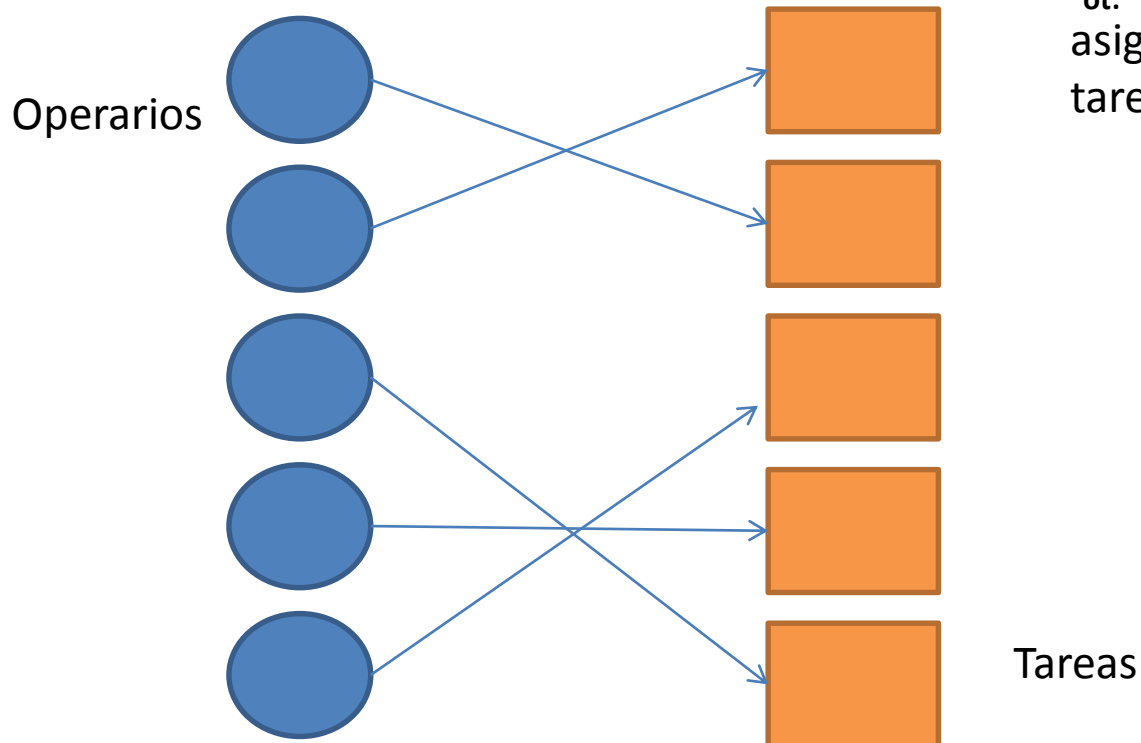
Operario	Número de Trabajo				
	1	2	3	4	5
1	12	16	24	8	2
2	6	8	20	14	6
3	10	6	16	18	12
4	2	4	2	24	20
5	7	10	6	6	18

Suponiendo que un operador pueda ejecutar un solo trabajo, plantear un modelo que lleve a la asignación óptima de tareas.

Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.12

Esquema



I_{ot} : variable binaria que indica la asignación del operario "o" a la tarea "t"

Problema 7.12

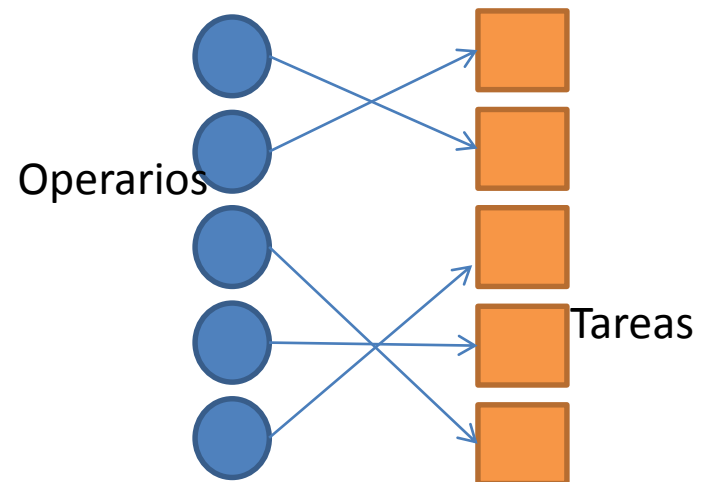
Restricciones

Suponiendo que un operador pueda ejecutar un solo trabajo, plantear un modelo que lleve a la asignación óptima de tareas.

$$\sum_o I_{ot} = 1$$

$$\sum_t I_{ot} = 1$$

I_{ot} : variable binaria que indica la asignación del operario “o” a la tarea “t”



Programación Lineal. Formulación con variables enteras

Problema 7.12

Funcional

calificación numérica de productividad para cada operario en cada uno de los trabajos.

Supongo que la calificación es inversa.
Mas calificación - menos productividad

$$\sum_{o,t} P_{ot} \cdot I_{ot} \quad \text{Mínimo}$$

I_{ot} : variable binaria que indica la asignación del operario “o” a la tarea “t”

P_{ot} : productividad del operario “o” a la tarea “t”

Operario	Número de Trabajo				
	1	2	3	4	5
1	12	16	24	8	2
2	6	8	20	14	6
3	10	6	16	18	12
4	2	4	2	24	20
5	7	10	6	6	18